# Continuum

## 순번 기반 크로스플랫폼 디스크 풀링·디스크 관리 플랫폼 PRD

Perplexity 조사 문답 5건과 Create Volume UI 이미지를 원천으로 한 목표 시스템 정의서
– 여러 OS 의 로컬·USB·네트워크 디스크를 사용자 정의 순번으로 하나의 볼륨에 엮고, 1번부터 채워 넘치면 다음 순번으로 흘려 보내며,
개별 디스크는 Finder/Explorer 로 그대로 열 수 있는 스토리지. GUI(3열 Drag & Drop) · CLI · Chrome Extension 이 같은 API 를 쓴다

작성일 2026-09-19

출처: 내 드라이브/Private/(임시)공유파일/Vibe-Coding/Continuum/Perplexity-여러개의 디스크(스토리지)를 병렬로 묶어.md (문답 5건, 3,557행) · 63b8978e-f814-467e-bbca-f33197629f1b.png (Create Volume 화면 1장) · GitHub REST API 실측 357 저장소(2026-09-19) · github.com/WisemanLim stars 5,764건·repositories 47건 · 공식 문서 64건

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/Continuum_PRD.docx (자산: Continuum_assets/)

# 목차

1. 개요 및 분석 방법
2. 출처 명시
  2.1 원천 문서  2.2 원천 이미지  2.3 오픈소스 저장소 실측  2.4 문헌·사양 출처  2.5 표기 원칙
3. 원천 자료 전수 분석
  3.1 사용자 요구 R01~R17 · 추가 지시 N01~N08  3.2 답변이 제안한 설계 결정 D01~D51  3.3 이미지 화면 요소 U01~U34  3.4 추적표  3.5 원천의 공백 G01~G12
4. 목표 시스템
  4.1 비전·명칭·포지셔닝  4.2 범위  4.3 운용 모드 M1 / M2 / M3  4.4 설계 원칙 DP01~DP12  4.5 페르소나·사용 시나리오  4.6 핵심 사용자 여정
5. 기능 요구사항(FR)
  5.1 FR-V 볼륨  5.2 FR-D 디스크 관리  5.3 FR-P 배치 엔진  5.4 FR-T 전송 엔진  5.5 FR-C CLI  5.6 FR-G GUI 공통  5.7 FR-N 노드·Agent  5.8 FR-A 접근점  5.9 FR-K 카탈로그·일관성
  5.10 FR-S 보안·권한  5.11 FR-X Chrome Extension  5.12 FR-R 패키징·릴리즈  5.13 FR-O 관측·운영  5.14 우선순위 집계
6. 비기능 요구사항(NFR)
  6.1 데이터 무결성 NFR-I  6.2 성능 NFR-P  6.3 가용성·복원력 NFR-A  6.4 호환성 NFR-C  6.5 보안 NFR-S
7. 아키텍처
  7.1 계층 구조  7.2 Controller 컴포넌트  7.3 Agent 내부 구조  7.4 데이터 경로와 스케줄러  7.5 OS 별 Agent 흐름  7.6 프로토콜 요약  7.7 저장소 배치 규칙
8. UI/UX 설계
  8.1 화면 지도  8.2 기준 화면: Create Volume  8.3 Drag & Drop 인터랙션 규칙  8.4 나머지 화면 규격  8.5 디자인 토큰  8.6 상태·피드백 규칙
9. CLI 설계
  9.1 명령 트리  9.2 사용 예  9.3 plan 출력 예  9.4 출력 형식·종료 코드·스크립팅
10. 디스크 관리 상세
  10.1 기능 체크리스트와 분류  10.2 디스크 탐색·식별 규격  10.3 등록 사전 검사 10항목  10.4 상태 기계와 역할  10.5 SMART·벤치마크·사용량·중복·wipe 규격  10.6 마운트 자동화 유닛·명령
11. 전송 엔진 상세(복사·이동·삭제·폴더 생성·이름 변경)
  11.1 배치 결정  11.2 원자적 복사 14단계와 실패 복구  11.3 이동  11.4 삭제  11.5 메타데이터·이름 규칙·특수 파일  11.6 충돌·중복·SCAN  11.7 재개·일시정지·취소·재시도·제한
  11.8 Drain·Rebalance·Verify
12. 기술 스택 조사(실측)
  12.1 유사 제품·풀링 계층 비교  12.2 풀링·유니온·유저스페이스 FS  12.3 전송 엔진·해시·메타데이터·감시  12.4 파일 관리자·전송 UX 참고  12.5 데스크톱 프레임워크·웹 UI  12.6 Controller·Agent·CLI 백엔드
  12.7 디스크 관리 도구  12.8 Chrome Extension·패키징·릴리즈 도구  12.9 아카이브·이전·라이선스 유의 총람  12.10 라이선스 5등급 분류
13. 데이터 모델·API·프로토콜
  13.1 카탈로그 스키마  13.2 디스크 마커  13.3 gRPC / Connect 서비스  13.4 REST  13.5 이벤트·감사 모델  13.6 Agent 등록
14. Chrome Extension 모드
  14.1 능력 매트릭스  14.2 구조  14.3 호스트 매니페스트 위치  14.4 스토어·배포
15. 패키징·릴리즈
  15.1 아티팩트 매트릭스  15.2 플랫폼 지원 범위  15.3 릴리즈 파이프라인  15.4 버전·채널 정책  15.5 설치·제거·업그레이드 절차 요약
16. 보안·권한·컴플라이언스
  16.1 RBAC 5역할  16.2 인증·네트워크  16.3 파일 조작 안전  16.4 비밀·개인정보·공급망
17. 원천 자료 검증
18. 지표·로드맵·리스크
  18.1 KPI  18.2 로드맵  18.3 리스크 레지스터
부록 A. 용어
부록 B. 출처 총람(URL)
부록 C. 사용자 Star 교차·사용자 저장소 재사용
부록 D. 이미지 출처
부록 E. 한계·후속 과제
부록 F. 커버리지 검증표(자동 생성)

# 1. 개요 및 분석 방법

이 문서는 사용자가 Perplexity 와 나눈 다섯 차례의 문답(요구 정의 → 멀티플랫폼 attach·GUI·CLI → UI 아키텍처·마운트 자동화 ·gRPC·Flutter → 명칭 → UI 이미지)과 그 결과로 생성된 **Create Volume 화면 이미지 1장**을 원천으로 삼아, 목표 시스템 **Continuum** 의 제품 요구사항(PRD)을 정의한다. 원천의 모든 요구(R)·설계 결정(D)·화면 요소(U) 에 번호를 붙여 전수 추적하고, 이번 지시로 추가된 요구(N: 디스크 관리 일반 기능, 복사·이동·폴더 생성, CLI, 멀티플랫폼 패키지, Chrome Extension, 릴리즈) 를 더해 기능 요구사항(FR) 으로 정규화한 뒤, 구현에 쓸 오픈소스 스택을 GitHub 저장소 단위로 실측·비교한다.

| | |
|---|---|
| **시스템명** | Continuum – '디스크의 경계 없이 이어지는 스토리지(Storage without boundaries.)'. 원천 4번째 문답의 5개 후보(ReDisk·FlowVolume·Continuum·DiskWeave·SecondVolume) 중 사용자가 확정 |
| **한 줄 정의** | macOS·Windows·Linux 의 로컬·USB·서버·네트워크 저장소를 attach 하고, 사용자 정의 **순번(ordinal)** 에 따라 파일·폴더를 배치(1번이 차면 2번으로 spillover)하며, GUI Drag & Drop · CLI · Chrome Extension 이 동일 API 로 복사·이동·삭제·폴더 생성·디스크 관리를 수행하는 크로스플랫폼 스토리지 오케스트레이터 |
| **원천 자료** | ① `Perplexity-여러개의 디스크(스토리지)를 병렬로 묶어.md` – 문답 5건(Q1 요구 7항 / Q2 서버·PC attach+UI DnD+CLI / Q3 UI 아키텍처·OS 마운트 자동화·gRPC·Flutter / Q4 명칭 / Q5 UI 이미지 생성) ② `63b8978e-f814-467e-bbca-f33197629f1b.png` – Create Volume 화면(1586×992, 라이트 테마, 3열 DnD). 원천의 상세는 3장에서 전수 전사 |
| **추가 지시(N)** | PRD 는 docx+pdf · 개요~디스크 관리~복사/이동(폴더 생성)~CLI 전부 포함 · 이미지 기반 UI/UX 예제 포함 · 오픈소스는 github.com 주소 확인 + 사용자 stars/repositories 참고 · 세부 항목 누락 금지 · 디스크 관리는 일반 디스크 관리 툴 준용 · 멀티플랫폼 설치 패키지 + Chrome Extension(로컬 설치 없이) + 릴리즈 방법 · 출처·라이선스·이미지 출처 항상 명시 |
| **조사 방법** | GitHub REST API(`gh api repos/…, …/commits/<default_branch>, …/releases/latest`) 로 **357 저장소** 실측(프로브 2026-09-19), 리다이렉트(이름 변경)·아카이브·NOASSERTION 라이선스 보정. 공식 문서·매뉴얼 64건 직접 열람(mergerfs·rclone·Unraid·StableBit·macFUSE·FUSE-T·WinFsp·Dokany·Samba vfs_fruit·Chrome File System Access/Native Messaging·MS Learn·man7 등, 2장·부록 B). 사용자 Star 5,764건을 스토리지·데스크톱·확장 키워드로 필터(115건) 후 교차, 사용자 저장소 47건 재사용 검토(부록 C) |
| **설계 지향** | ① 데이터 경로(실제 바이트는 디스크가 붙은 노드의 Agent) 와 제어 경로(Controller 가 배치·순번·카탈로그·감사) 분리 ② 파일은 분할하지 않고 폴더·트리만 디스크 경계를 넘음 ③ 순번 변경은 기본 '신규 배치만', 재배치는 명시적 작업 ④ 물리 디스크는 항상 직접 접근 가능, 가상 접근점은 SMB 게이트웨이(1차) → 네이티브 VFS(4차) ⑤ GUI·CLI·Extension 은 같은 Job API |
| **대상 독자** | 제품 책임자(범위·우선순위), 아키텍트·백엔드/데스크톱 개발자(7~15장 구현 규격), 운영자(9장 CLI·15장 릴리즈), 디자이너(8장 UI/UX) |
| **문서 규모** | 본문 18장 + 부록 A~F · 그림 12 · 원천 항목 R 25·D 51·U 34 · 기능 요구사항 FR 167항(13 그룹) · 비교표(CT) 다수 |

## 1.1 문서 구성 요약

| 장 | 내용 | 원천 대응 |
|---|---|---|
| 1 개요 | 목적·방법·핵심 발견 | 전체 |
| 2 출처 명시 | md 문답·이미지·저장소·문헌 출처와 라이선스 표기 원칙 | N07 N08 |
| 3 원천 전수 분석 | 요구 R01~R17·N01~N08, 설계 결정 D01~D51, 화면 요소 U01~U34, 추적표, 공백 G | 전체 |
| 4 목표 시스템 | 비전·범위·운용 3모드(M1/M2/M3)·페르소나·시나리오·설계원칙 DP | R01~R10 D25 D33 |
| 5 기능 요구사항 | FR 167항 — V 볼륨 · D 디스크 관리 · P 배치 · T 전송 · C CLI · G GUI · N 노드 · A 접근점 · K 카탈로그 · S 보안 · X 확장 · R 릴리즈 · O 관측 | R·D·U·N 전부 |
| 6 비기능 요구사항 | 데이터 무결성을 최상위로, 성능·가용성·호환성·보안·운영·접근성 | D20 D37 |
| 7 아키텍처 | 5계층(클라이언트·Controller·Agent·Provider·접근점), 컴포넌트, 데이터 경로, 노드 모델, 프로토콜 | D06 D25 D36 D47 |
| 8 UI/UX 설계 | 화면 지도, Create Volume 요소별 규격(그림 1), 6개 화면 와이어프레임(그림 7), DnD 규칙, 디자인 토큰, 접근성 | U01~U34 D29 D41 D42 |
| 9 CLI 설계 | 명령 트리·옵션·출력·종료 코드·plan 패턴·스크립팅 | D18 D32 R10 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 디스크 관리 상세 | 일반 디스크 관리 툴 기능 체크리스트 → Core/Extended/Delegate, OS 별 API, 마운트 자동화 | N05 D43~D46 |
| 11 전송 엔진 상세 | 복사·이동·삭제·폴더 생성·이름 변경의 절차·정책·재개·충돌·메타데이터 | D37 D20 D21 R03 |
| 12 기술 스택 조사 | 기능군별 비교표(실측), 결정 요약, 라이선스 5등급, 아카이브·이전 총람, 상용 참고 | N03 D02 D38 |
| 13 데이터·API·프로토콜 | 카탈로그 스키마, gRPC/Connect 서비스, REST, 이벤트, agent 등록 규격 | D08 D19 D27 D47 |
| 14 Chrome Extension | MV3 3-tier(T1 원격·T2 브라우저 로컬·T3 네이티브 브리지), 능력 매트릭스, 스토어 배포 | N06 |
| 15 패키징·릴리즈 | OS 별 형식·서명·업데이트·CI/CD·버전 정책·채널 | N06 |
| 16 보안·권한·컴플라이언스 | RBAC·mTLS·경로 안전·파괴적 작업 보호·라이선스 준수 | D39 D48 |
| 17 원천 자료 검증 | md·이미지 주장 검증 항목(일치·변경·부정확·보완) | 전체 |
| 18 지표·로드맵·리스크 | KPI, Phase 1~4 + 확장, 리스크 레지스터 | D40 D50 |
| 부록 A~F | 용어 · 출처 총람 · Star 교차/사용자 저장소 · 이미지 출처 · 한계 · 커버리지 검증표 | - |

## 1.2 핵심 발견 12가지

1. **'순차 채움 + 런타임 추가·제거·재정렬 + 디스크별 완전 직접 접근 + 크로스플랫폼 + GUI DnD·CLI 동등' 을 모두 갖춘 기성 솔루션은 없다.** 가장 근접한 것은 Unraid 의 Fill-Up 할당(순서대로 채우다 Minimum Free Space 도달 시 다음 디스크 — 자체 Linux OS 전제·상용 $49~249) 과 StableBit DrivePool(NTFS 그대로 유지 + File Placement Rules – Windows 전용·$29.95) 이고, 'mergerfs GUI' 는 GitHub 검색에서 ★0 저장소 1건, 'unionfs gui' 는 0건이다. 이 공백이 Continuum 의 포지셔닝 근거다(12.1).
2. **mergerfs 2.42.0(2026-05-08) 은 create=ff/epff + minfreespace(기본 4G) 로 순차 채움에 근접하지만 Linux 전용이고, 런타임 branch 변경(`.mergerfs` 제어 파일의 xattr `user.mergerfs.branches`, 연산자 `+<`·`+>`·`-`·`-<`·`->`) 은 'NOT persisted' 다.** 따라서 Linux 노드의 읽기 통합 계층으로만 쓰고, 순번·배치·영속화는 Continuum Controller 가 맡으며 Agent 가 fstab/systemd 를 재생성한다(FR-A04).
3. **macFUSE 5.4.0(2026-09-07) 이 macOS 26 부터 FSKit 백엔드로 kext 없이 동작**하게 되어 원천이 우려한 'kext·Reduced Security·절전 복구' 장벽이 낮아졌다. 라이선스는 갈린다 — FUSE-T 는 개인 무료·상용 번들 유료, WinFsp v2.1 은 GPLv3 + FLOSS 예외(비 FLOSS 배포 시 상용), Dokany v2.3.1 은 LGPL+MIT. 그래서 네이티브 VFS 는 Phase 4 의 '사용자 설치 의존성' 으로 두고 SMB 게이트웨이를 1차 접근점으로 확정했다(DP07).
4. **Go/Rust 생태계에 성숙한 유저스페이스 SMB 서버 라이브러리는 없다**(go-smb2·gentlemanautomaton/smb·stacktitan/smb·jfjallid/go-smb 전부 클라이언트). 접근점은 Samba(GPL-3.0, 컨테이너/시스템 패키지로 프로세스 분리) 를 오케스트레이션하는 방식이 유일하며, macOS 호환에는 vfs_fruit 를 vfs_streams_xattr 와 반드시 스택해야 한다(vfs_fruit man). 원천의 'server min protocol = SMB2_10' 은 공식 권고 문구를 확인하지 못했다(관행, [미확인]).
5. **브라우저는 디스크 여유 공간·UUID·SMART·마운트를 알 수 없다** — `navigator.storage.estimate()` 는 origin 쿼터 근사치(MDN), File System Access API 는 Chromium 전용(not Baseline), 영속 권한은 Chrome 122 의 'Allow on every visit' 3중 프롬프트 또는 설치형 PWA 만 자동. Native Messaging 한도는 2026-09-16 확장 문서 기준 호스트→확장 1 MB·확장→호스트 64 MiB(구 Apps 문서의 4 GB 표기는 레거시). 그래서 Chrome Extension 은 T1 원격 콘솔(설치 0·전 기능) / T2 브라우저 로컬 풀(설치 0·제약 명시) / T3 네이티브 브리지(Agent 설치·전 기능) 3-tier 로 정의했다(14장).
6. **원천 이미지의 요약 수치는 생성형 오류다** — 카드 합계(50 TB + 200 GB + 1 TB ≈ 51.2 TB, 여유 ≈ 18.5 TB) 와 요약(30 TB usable · 14.2 TB free) 이 맞지 않는다. 레이아웃·요소는 전부 채택(U01~U34) 하되 수치는 FR-V10 계산식(usable = Σ(total − min_free), free = Σ effective_free) 으로 대체했다(17장 #24).
7. **Controller·Agent·CLI 는 Go 로 통일한다.** rclone·restic·syncthing·kopia·juicefs·seaweedfs·tailscale 이 전부 Go 이고, 단일 정적 바이너리·크로스컴파일이 배포 핵심인데 macOS DiskArbitration 은 progrium/darwinkit(cgo 없이 objc 런타임 호출), SQLite 는 순수 Go 드라이버로 cgo 를 회피할 수 있다. 부수 발견: SQLite WAL 은 네트워크 FS 위에서 동작하지 않으므로 카탈로그는 로컬 디스크에만 두고, river 잡큐는 SQLite 가 experimental 이라 M1 은 자체 상태기계 큐·M2 에서 river 로 간다.

8. **UI 프레임워크는 원천 권고(Flutter 1순위) 를 조정해 Tauri v2(2.11.5 stable, v3 alpha 진행) 를 1순위로 둔다.** Chrome Extension 요구가 추가되어 React/TypeScript 웹 UI 한 벌을 데스크톱 셸·확장·(향후) PWA 가 공유하는 것이 유리하고, dnd-kit 이 키보드 접근성 있는 카드 재정렬을 제공한다. Electron 44 는 2순위, Wails 2.14 는 Go 단일 언어 대안, Flutter 3.47 은 모바일 로드맵 시 재평가(17장 #9).
9. **조사 중 저장소 이름 정정 18건·아카이브 5건·비OSI 3건을 확인했다.** 이름 변경: Deuxfleurs→deuxfleurs-org/garage, chrislusf→seaweedfs/seaweedfs, hyperium/tonic→grpc/grpc-rust, launchbadge/sqlx→transact-rs, casbin→apache/casbin, leanflutter/desktop_drop→MixinNetwork/flutter-plugins, fastforge→fastforgedev, Squirrel-Windows→Squirrel, osxfuse→macfuse, snapcore→canonical/snapcraft, rmlint→sahib/rmlint 등. 아카이브: react-beautiful-dnd·chrome-extension-boilerplate-react-vite·webextension-polyfill·StackExchange/wmi·vmware go-nfs-client. 비OSI: Spacedrive(FSL-1.1-ALv2)·Sentry(FSL)·Vault(BUSL, Licensor IBM). 본문은 실제명만 쓰고 대안을 병기한다(12.9).
10. **전송 엔진 요건은 rsync·rclone·robocopy·TeraCopy·Files·Explorer/Finder 에서 37개 요건 + 31개 큐 UX 항목으로 추출해 FR-T 23항으로 정규화했다.** OS 원자성 근거: Linux `renameat2(RENAME_NOREPLACE)`(ext4 3.15+, 다수 4.9+)·`copy_file_range`(5.19 부터 이종 FS), Windows `MoveFileEx(MOVEFILE_WRITE_THROUGH)`·`CopyFile2`(ADS 보존, ACL 미복사), macOS `clonefile`·`FileManager.trashItem`. 파일은 분할하지 않고 `<name>.continuum-partial-<job>` → 검증 → fsync → rename 14단계를 확정했다(11장).
11. **일반 디스크 관리 툴 기능 40개를 체크리스트로 만들어 Core 16 · Extended 13 · Delegate 6 · 범위 밖 5 로 분류했다**(10.1). 파티션 크기 조정·포맷·RAID·이미징 같은 파괴적·OS 종속 기능은 GParted/Disk Utility/Disk Management 에 위임하고 실행·안내·로그 수집만 제공한다. macOS 는 USB 외장 디스크 SMART 를 서드파티 kext 없이 읽을 수 없어 'Not available' 로 표시한다.
12. **실측 357개 저장소 중 사용자 Star 목록과 교차하는 저장소는 부록 C 에, 사용자 저장소 47건 중 재사용 가능한 것(pub-Server-Init 컨테이너 호스트 초기화, pub-SSL-Cert-Manager 인증서, pub-wsa-for-sdd 배포 셸, pub-star-classifier 분류, pub-DuplicatedRemover 중복 알고리즘, Vibe-vulnerability-agent Go 에이전트 골격) 을 C.1 에 정리했다.** Tauri·Electron·Wails·czkawka·chrome-extensions-samples·react-dropzone·superfile·caligula·diskwatch 등 핵심 후보가 이미 Star 목록에 있다.

# 2. 출처 명시

이 문서의 모든 주장은 아래 네 부류의 출처 중 하나로 소급된다. 본문에서 원천 항목은 (R##/D##/U##/N##) 로, 웹 검증 사실은 (F-그룹##) 로, 저장소는 `owner/repo` 로 표기하며 전체 URL 은 부록 B 에 있다.

## 2.1 원천 문서(md)

| | |
|---|---|
| **파일** | 내 드라이브/Private/(임시)공유파일/Vibe-Coding/Continuum/Perplexity-여러개의 디스크(스토리지)를 병렬로 묶어.md – Perplexity 내보내기(Markdown, 3,557행, 142 KB). 상단에 Perplexity 로고 이미지 링크 포함 |
| **구성** | Q1 요구 7항 + 답변(요구 해석·유사 제품 6종·권장 아키텍처·배치 알고리즘·추가/삭제/순번 변경·구현 선택지 A/B/C·기능 명세·안정성·도입 순서·최종 추천, 각주 46) / Q2 서버·PC attach·UI DnD·GUI+CLI + 답변(최종 아키텍처·Attach 모델·GUI 설계·공통 설계·노드 모델·접근 방식·복사 엔진·스택·보안·Phase 1~4, 각주 38) / Q3 UI 아키텍처·OS 마운트 자동화·gRPC·Flutter + 답변(코드 다수, 각주 46) / Q4 명칭 5안 / Q5 UI 이미지 생성 요청(답변은 '초기화 중' 상태로 본문 없음, 첨부 image.jpg·image-2.jpg·image-4.jpg 참조) |
| **원천의 성격** | Perplexity 답변은 2차 자료다. 답변이 인용한 1차 문서(mergerfs·rclone·Unraid·macFUSE·WinFsp·Dokany·Flutter·systemd·MS Learn·Apple DiskArbitration) 는 17장에서 현행 버전으로 재검증했다. 답변 속 제품명 'VRPool/vrpool' 은 명칭 확정 전 임시명이며 본 문서는 모두 Continuum/`continuum` 으로 치환한다 |
| **이용 방식** | 3장에서 요구(R)·설계 결정(D) 로 전수 전사·번호 부여. 코드 블록(SQL·Python·Go·proto·Dart·PowerShell·Swift) 은 13장·10장에서 Continuum 명칭·필드로 정규화해 재수록 |

## 2.2 원천 이미지

| | |
|---|---|
| **파일** | 내 드라이브/Private/(임시)공유파일/Vibe-Coding/Continuum/63b8978e-f814-467e-bbca-f33197629f1b.png – 1586×992 px PNG(1.07 MB). Q5 의 결과로 생성된 Continuum **Create Volume** 화면 목업(생성형 이미지) |
| **내용** | 라이트 테마 · 좌측 사이드바(Overview·Volumes·Storage Nodes·Transfers·Activity·Settings) · 3열(Available storage 4카드 / Drag disks here 드롭존 + 드래그 프리뷰 / Volume: Research Pool 순번 카드 3 + Drop here to insert 슬롯 2) · Volume configuration 폼 5필드 · 3단계 스테퍼 · 헤더(All agents online, JD 아바타) |
| **생성 주체** | 사용자가 Perplexity(이미지 생성) 에 요청해 얻은 산출물. 사용자 소유 자료로 취급하되, 생성형 이미지 특성상 **수치 불일치**(50 TB+200 GB+1 TB ≠ '30 TB usable', 18 TB+42 GB+512 GB ≠ '14.2 TB free') 가 있어 17장에서 판정하고 FR-V10 계산식으로 대체 |
| **재게재** | 원본 이미지는 본 문서에 삽입하지 않는다. 그림 1 은 요소 번호(U01~U34) 를 붙여 자체 재구성한 와이어프레임이며, 원본은 자산 폴더에 `src_create_volume.png` 로 보존(부록 D) |
| **미전달 이미지** | md 말미가 참조하는 image.jpg·image-2.jpg·image-4.jpg 는 세션에 전달되지 않았다(**[미확인]**). 본 문서는 전달된 1장만 원천으로 삼는다 |

## 2.3 오픈소스 저장소 실측

357개 GitHub 저장소를 `probe.sh`(gh api) 로 2026-09-19 에 일괄 조회했다. 각 저장소마다 full_name(리다이렉트 반영)·stargazers_count·license.spdx_id·archived·기본 브랜치 최신 커밋일·최신 릴리스 태그와 일자를 기록했고, spdx_id 가 NOASSERTION/NONE 인 저장소는 LICENSE 원문 또는 공식 사이트로 보정했다(`LIC_FIX`). 사용자 지시에 따라 모든 저장소는 github.com 주소로 확인했으며, 정본이 GitLab 인 modernc.org/sqlite 만 GitLab URL 을 병기한다.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 프로브 대상 | 357 (조사 단계 요청명 정정 18건: 12.9 참조) |
| 리다이렉트(이름 변경) 감지 | 프로브 단계 0건(조사 단계에서 요청명→실제명 정정 14건, 12.9 참조) |

| | |
|---|---|
| 아카이브 감지 | 6건 — 12.9절 총람 |
| 사용자 계정 | github.com/WisemanLim?tab=stars 5,764건(stars_all.tsv), ?tab=repositories 47건(research/wiseman_repos.tsv). 스토리지·데스크톱·확장 키워드 필터 115건(research/stars_storage.tsv) → 부록 C |

## 2.4 문헌·사양 출처

공식 1차 출처(프로젝트 문서·매뉴얼 페이지·벤더 문서·표준)를 우선했고, 2차 출처(기술 매체·커뮤니티)는 1차가 없을 때만 참고치로 인용한다. 미확인 사실은 본문에 **[미확인]**으로 남긴다. 검증 항목은 조사 노트 5종(research/res_pooling.md · res_diskmgmt.md · res_copy.md · res_desktop_release.md · res_backend.md)과 직접 검증 노트(research/facts_verified.md)에 URL과 함께 보존했고 부록 B에 전량 수록한다.

| 구분 | 대표 출처 | 건수 |
|---|---|---|
| 프로젝트 공식 | trapexit.github.io/mergerfs(정책·branches·runtime_interface·minfreespace), rclone.org(union·docs·rc), macfuse.github.io, fuse-t.org, winfsp.dev, dokan-dev.github.io, samba.org(vfs_fruit), sqlite.org(wal), litestream.io, riverqueue.com, connectrpc.com, grpc.io(keepalive), go.dev(release), BLAKE3 README | 24 |
| 벤더·OS 문서 | docs.unraid.net(shares), account.unraid.net, stablebit.com/DrivePool, learn.microsoft.com(Storage Spaces·robocopy·CopyFile2·MoveFileEx·SMB Direct·Set-Disk·Mount-DiskImage·WSL mount), developer.apple.com(trashItem·DiskArbitration), developer.chrome.com(File System Access·persistent permissions·native-messaging·MV3), docs.flutter.dev, v2.tauri.app, electronjs.org, docs.flathub.org | 31 |
| 표준·매뉴얼 | man7.org(rename·copy_file_range·xattr), rsync.samba.org(rsync.1), systemd.mount/automount, freedesktop Trash spec(**[미확인]** 404), RFC 7862(NFSv4.2 COPY, **[미확인]**) | 9 |
| GitHub 1차 | 저장소 LICENSE·releases·README(리다이렉트·아카이브·라이선스 보정) | 357+ |

## 2.5 표기 원칙

- 저장소는 `owner/repo` 로, 이름이 바뀐 경우 요청명→실제명 으로 표기하고 표의 비고에 '아카이브' 를 명시한다.
- 라이선스는 SPDX 식별자를 쓰고, 다중·혼합 라이선스는 `A | B`(선택) 또는 `A + B`(범위) 로 구분한다. 상용 제품은 '상용(가격)' 으로 적고 가격은 열람한 페이지 기준 스냅숏이다.
- 스타·릴리스 수치는 프로브 일자 기준이며 문서 갱신 시 `probe.sh` 재실행으로 갈아 쓴다. 본문의 수치는 사람이 옮겨 적지 않고 `repos.tsv` 에서 렌더한다.
- 원천 md 의 임시 제품명 vrpool/VRPool 은 Continuum/`continuum`(별칭 `ctm`)으로, 데이터 루트 `.vrpool-data` 는 `.continuum` 으로, 임시 파일 접미사 `.vrpool-partial-<job>` 은 `.continuum-partial-<job>` 으로 통일한다.
- 이전 PRD·보고서의 양식은 준용하되, 사용자 지시에 따라 양식 출처는 별도 명시하지 않는다.

# 3. 원천 자료 전수 분석

원천 md 의 사용자 질문 5건에서 **요구 R01~R17**, 이번 지시에서 **N01~N08**, Perplexity 답변 3건이 제안한 **설계 결정 D01~D51**, 이미지 1장에서 **화면 요소 U01~U34** 를 추출했다. 합계 110 항목이며, 3.4 추적표와 부록 F 로 모든 항목이 최소 한 개의 FR 또는 장(章)에 반영되었음을 기계적으로 검증한다(빌드 시 `coverage()` 가 누락 0 을 assert).

## 3.1 사용자 요구 R01~R17 · 추가 지시 N01~N08

원문 요지는 md 의 질문 문장을 축약한 것이고, '해석/반영' 열은 본 문서가 채택한 설계 방향이다. 해석이 원문과 다를 수 있는 지점(예: R07 의 '/Volume/vr001 은 프로그램을 통해서만 접근') 은 4.4 설계원칙과 17장에서 근거를 제시한다.

| ID | 출처 | 원문 요지 | 해석 / 설계 반영 |
|---|---|---|---|
| R01 | Q1-1 | 여러 개의 디스크(스토리지)를 병렬로 묶어 준다 | 이기종·이종 OS 디스크를 하나의 논리 볼륨(풀)으로 통합. RAID/JBOD 가 아닌 순번 기반 union |
| R02 | Q1-2 | 디스크를 자유롭게 추가·삭제, 순번 변경 가능 | 런타임 attach/detach/reorder. 영속 레지스트리 + 낙관적 잠금(revision) |
| R03 | Q1-3 | 주요 기능은 순번에 따라 파일·폴더를 복사하고 삭제 | Placement Engine 이 ordinal ASC 로 대상 선택, Transfers(copy/move/delete/mkdir) 엔진 |
| R04 | Q1-4 | 특정 순번의 디스크를 대상으로 복사 등 가능 | forced_ordinal(강제 대상) 모드. 공간 부족 시 실패(스필오버 없음) |
| R05 | Q1-5 | 예: 30GB(폴더10·파일3,000) 을 25GB(1번)·15GB(2번) 에 복사하면 1번 24GB·2번 6GB. 부족분은 다음 순번으로. 이후 3번 추가 가능 | min_free 예약(1GB) 을 뺀 유효 여유 공간으로 계산. 파일은 분할하지 않으므로 24/6 은 근사값. 디스크 추가 시 후속 배치가 새 디스크로 이어짐 |
| R06 | Q1-6 | 시작 순번 또는 특정 순번 지정, 순번 변경 가능 | start_ordinal / forced_ordinal 두 파라미터. 순번 변경은 기본 '신규 배치만', 재배치는 명시적 옵션 |
| R07 | Q1-7 | 개별 디스크는 Finder 등으로 직접 접근 가능. /Volume/vr001 은 프로그램을 통해서만 접근하는 접근점(alias) | 물리 볼륨 mount 와 가상 풀 접근점 분리. 접근점은 SMB 게이트웨이(1차) → FUSE 네이티브(4차) |
| R08 | Q2-1 | attach 는 서버(Linux, Windows Server) 와 PC(MacBook, Windows 11, Ubuntu) 모두에서 가능 | OS 별 Agent + Storage Provider 추상화. 로컬/USB/Thunderbolt/SATA/NVMe/SMB/NFS/SFTP 동일 Volume 객체 |
| R09 | Q2-2 | 간단한 UI 로 drag & drop 방식 디스크 구성 관리 | Volume Board / Create Volume 화면. 카드 DnD 로 선택·순번·삽입 |
| R10 | Q2-3 | 복사는 UI 방식과 CLI 모드를 동시에 지원 | GUI·CLI 가 동일 Controller Job API(PlanCopy/StartCopy) 호출. 결과·감사 동일 |
| R11 | Q3-1 | 멀티 플랫폼 디스크 관리 UI 아키텍처 + Drag & Drop 구현 가이드 | UI 모듈 8종(Pool Dashboard·Volume Board·Attach Wizard·Copy Planner·Job Monitor·Node Monitor·Conflict Center·Audit Viewer) |
| R12 | Q3-2 | OS 별 디스크 마운트 자동화 모듈(Linux·Windows·macOS 통합 관리) | udev+systemd / WMI+Windows Service / DiskArbitration+launchd. 공통 DiskDescriptor |
| R13 | Q3-3 | 디스크 풀링 Agent 와 gRPC 통신 | AgentService.Connect 양방향 스트림 + PoolService 단항 RPC + mTLS |
| R14 | Q3-4 | Flutter drag & drop UI 구현 예제 | ReorderableListView·Draggable/DragTarget·외부 파일 drop. 본 PRD 는 프레임워크 중립 규격 + 후보 비교 |
| R15 | Q4 | 제품 명칭 추천(버려질 디스크 재사용 + 끊김 없는 단일 디스크 경험) | 5안(ReDisk·FlowVolume·Continuum·DiskWeave·SecondVolume) 중 Continuum 확정. 슬로건 'Storage without boundaries.' |
| R16 | Q5-1 | Continuum 으로 결정, 사용자 친화적 UI 제안(이미지 생성) | 첨부 이미지 1장 = Create Volume 화면. 8장 UI/UX 의 기준 화면 |
| R17 | Q5-2 | 볼륨 생성 시 좌측 source disk 를 우측 target volume 으로 이동하면서 순번과 함께 자유로운 이동 및 volume 저장 | 3열 레이아웃(Available storage → Drop zone → Volume 순서 목록) + Drop here to insert 슬롯 + Save volume |
| N01 | 지시-1 | PRD 는 Need-to-be-organized-into-PRD 아래 Continuum 명명, docx 기본 + pdf 변환 | Continuum_PRD.docx / .pdf, 자산은 Continuum_assets/ |
| N02 | 지시-2 | 개요부터 디스크 관리, 복사/이동(폴더 생성 포함), CLI 모드 모두 포함. 이미지를 최대한 참고해 UI/UX 구성, PRD 에 UI/UX 구성 예제 포함 | 4~11장 + 8장 UI/UX(그림 재구성 + 화면별 규격) |
| N03 | 지시-3 | 참고 오픈소스는 md·이미지에 나온 스택 전부 + github.com 저장소 주소 확인 + WisemanLim stars/repositories 목록 참고 | 12장 스택 조사(GitHub REST 실측), 부록 C Star 교차·사용자 저장소 재사용 |
| N04 | 지시-4 | 세부 항목(기능·컴포넌트) 누락 금지. 이미지 내용을 개요에 충실하게, 구현 시 성실히 구현 가능한 수준 | 3장 전수 추적표(R/D/U → FR), 5장 FR 카탈로그, 8장 화면 요소별 규격, 부록 F 커버리지 검증 |
| N05 | 지시-5 | 디스크 관리 추가 기능은 일반 디스크 관리 툴 기능 준용, 상용/오픈소스 참고 | 10장 디스크 관리(기능 체크리스트 → Core/Extended/Delegate 분류) |
| N06 | 지시-6 | 설치 패키지 멀티플랫폼 + 크롬 확장으로 로컬 설치 없이 사용 + 릴리즈 방법 포함 | 14장 Chrome Extension 3-tier, 15장 패키징·릴리즈 |
| N07 | 지시-주1 | 출처·라이선스·참고 이미지 항상 명시 | 2장 출처, 부록 B/D, 표마다 라이선스 열 |
| N08 | 지시-주2 | 양식은 이전 문서 참고, 양식 출처 명시는 생략 | 적용(본문에 양식 출처 미기재) |

## 3.2 답변이 제안한 설계 결정 D01~D51

Perplexity 답변은 요구를 넘어 구체 설계(스키마·의사코드·절차·프로토콜·화면)를 제시했다. 이를 D 번호로 전수 전사하고, 본 문서는 각 D 를 채택·조정·보류 중 하나로 처리한다(조정·보류 사유는 17장). 전사는 원문의 수치·단계 수·필드명을 보존한다.

| ID | 출처 절 | 요소 | 요지(전사) |
|---|---|---|---|
| D01 | A1 요구해석 | 배치 단위 3안 | 파일 단위 / 최상위 폴더 단위 / 트리 연속 채우기. 기본값 = 최상위 폴더는 같은 디스크 유지, 폴더가 여유 공간보다 크면 내부에서 파일 단위 spillover |
| D02 | A1 유사제품 | 비교 6종 | Unraid(상용 NAS OS·부분지원), mergerfs(Linux FUSE·최우선 기반), rclone Union(복사·검증 도구), mhddfs(여유공간 기준·부적합), unionfs-fuse+macFUSE(PoC), RAID0/JBOD(부적합) |
| D03 | A1 Unraid | 할당 방식 5 | Fill-up · High-water · Most-free · Minimum Free Space · Split Level. 설정 변경 시 기존 파일 자동 재배치 없음 |
| D04 | A1 mergerfs | 특성 | action/create/search 3범주 정책, ep* 정책, branch 런타임 추가·삽입·제거(비영속), macOS 미지원, 기본 정책은 공간 기준 → 커스텀 제어 평면 필요 |
| D05 | A1 rclone | Union 정책 | epff/epmfs 등, copy/sync/check/bisync 로 검증·동기화 worker 로 활용 |
| D06 | A1 아키텍처 | 권장안 A | Linux(또는 Proxmox VM) + mergerfs(통합 읽기) + 배치 컨트롤러(vrpoold) + Samba SMB3. 경로 규칙 /mnt/vr-disks/disk-00N/.vrpool-data, /srv/vrpool/vr001, smb://host/vr001 + smb://host/disk-00N |
| D07 | A1 제어평면 | 구성요소 8 | Volume Registry · Placement Planner · Copy Worker · Catalog · Rebalancer · FUSE/Union Layer · API/CLI · SMB Gateway |
| D08 | A1 레지스트리 | 스키마 3표 | volumes(volume_id, ordinal UNIQUE, mount_path, data_root, state, writable, min_free_bytes, reserved_bytes…), objects(logical_path→volume_id, physical_path, checksum_blake3…), jobs(operation, requested_ordinal, state, progress_json…). volume_id 는 FS UUID/앱 UUID |
| D09 | A1 상태모델 | 볼륨 상태 6 | ONLINE · DRAINING · READ_ONLY · OFFLINE · FAILED · DISABLED |
| D10 | A1 배치 | 대상 조건·유효 여유 | state=ONLINE ∧ writable ∧ effective_free ≥ size + min_free, effective_free = fs_available − reserved_bytes. job 시작 시 reserved_bytes 증가, 종료 시 해제(동시 작업 이중 예약 방지) |
| D11 | A1 배치 | choose_target 의사코드 | ordinal ASC 후보 → forced_ordinal 우선(부족 시 InsufficientSpaceOnForcedVolume) → start_ordinal 필터 → 첫 적합 볼륨 → 없으면 PoolOutOfSpace |
| D12 | A1 배치 | 예시 계산 | 25/15GB, 예약 1GB → 24/14GB 기록 가능, 30GB → 약 24/6GB. 파일 경계 때문에 근사(23.7+0.8 예시) |
| D13 | A1 배치 | 폴더 원자성 + 정책 4 | place_directory_tree: 트리 크기 사전 계산 → 단일 볼륨 시도 → allow_split 아니면 실패 → 파일 단위 spillover. 정책 file-spill / topdir-affinity / whole-tree-only / forced-volume |
| D14 | A1 운영 | 디스크 추가 8단계 | 포맷·UUID 확인 → mount → .vrpool-data 생성 → health·쓰기 테스트 → registry 추가 → ordinal 설정 → union·SMB reload → 배치 대상 활성화 |
| D15 | A1 운영 | 순번 변경 원칙 4 | 기본 신규 배치만 · --rebalance 명시 시 백그라운드 이동 · 열린/복사중 파일 이동 금지 · 이동 후 checksum 검증 후 원본 삭제 |
| D16 | A1 운영 | 디스크 제거 2방식 + drain 9단계 | 즉시 detach(데이터 유지) / drain 제거. DRAINING → 쓰기 차단 → 카탈로그 조회 → 복사 → 검증(checksum·수·크기·메타) → 카탈로그 갱신 → 원본 삭제 → 빈 디스크 검증 → 노출 제거. '목록에서 먼저 제거' 금지 |
| D17 | A1 선택지 | 구현 선택지 A/B/C | A Linux+mergerfs+컨트롤러(최종 추천) / B 자체 FUSE(정확하나 비용 큼; 최소 연산 17종·Finder 호환) / C 전용 복사앱+가상 카탈로그(FUSE 없이, 프로그램 경유 접근만) |
| D18 | A1 명세 | CLI 예시(vrpool) | pool create · volume add/list/set-order/move/drain/health · copy(--start-ordinal --placement --allow-spillover --verify blake3 / --target-ordinal) · ls --physical --ordinal · locate |
| D19 | A1 명세 | API·작업상태 | POST /v1/pools/{pool}/copies {source,destination,start_ordinal,forced_ordinal,placement_mode,spillover,min_free_bytes,checksum} / job JSON(files_total/done, bytes_total/done, placements{disk:{files,bytes}}, errors) |
| D20 | A1 안정성 | 필수 항목 14 | UUID 식별 · 예약 accounting · 임시파일+fsync+atomic rename · 크기/mtime/mode/ACL/xattr 복사 · BLAKE3/SHA-256 검증 · 중단 재개 · 불일치 시 원본 보존 · I/O·mount 해제 감지 · 감사 로그 · 상태 모델 · 하드/심링크/sparse 정책 · 동일 경로 충돌 규칙 · 삭제는 휴지통/tombstone · 중복제거는 별도 기능 |
| D21 | A1 안정성 | 중복 충돌 규칙 6 | 최저 ordinal 노출 · 카탈로그 우선 · size/checksum/mtime 동일=duplicate · 다르면 conflict 격리 · 자동 삭제 금지 · conflict resolve 명령 |
| D22 | A1 안정성 | 직접 접근 3방식 | 읽기 중심(권장) / 완전 직접 접근(스캔·충돌 처리) / 완전 차단. 권장: 일반 사용자 read-only, 관리자만 write |
| D23 | A1 도입 | 단계 3 + 검증 6 | 1 Linux PoC(2~3디스크·mergerfs·Samba·CLI·합성 3,000파일 30GB) · 2 카탈로그·재배치(BLAKE3·DRAINING·스캐너·Prometheus) · 3 Finder 쓰기 요구 결정(FUSE/Samba VFS). 검증: 1→2 전환, 3번 추가 후 배치, 순번 변경 후 신규만, drain 검증, 한글·xattr, 재시작 재개 |
| D24 | A1 결론 | 최종 추천 6 | Linux mount · mergerfs 읽기 경로 · vrpoold(순번·예약·강제·spillover·검증·추가/제거) · Samba vr001 · 물리 디스크 별도 share read-only · 데이터 보호는 SnapRAID/ZFS/Borg/Restic 별도(union 은 RAID·백업 아님) |
| D25 | A2 아키텍처 | 4계층 제품 | 크로스플랫폼 Storage Agent + 중앙 Controller + Desktop GUI + CLI. 데이터 경로와 제어 경로 분리. 계층 8(Desktop UI·CLI·Controller·Agent·Storage Provider·Catalog·Data plane·Virtual mount) |
| D26 | A2 Attach | attach 모델 9환경 | Physical Device → Mounted FS → Storage Root → Volume Provider. Linux/Ubuntu/macOS/Win11/WinServer/SMB/NFS/SSH/S3(향후) 모두 동일 Volume |
| D27 | A2 Attach | 등록 JSON 10필드 | volume_id, node_id, provider_type, filesystem_uuid, mount_path, data_root, ordinal, state, writable, min_free_bytes. 식별자는 NTFS/ReFS GUID·APFS UUID·Linux UUID/PARTUUID |
| D28 | A2 Attach | Provider 인터페이스 12메서드 + 초기 4종 | ID/Type/Probe/StatFS/List/Stat/OpenRead/OpenWriteTemp/MkdirAll/RenameAtomic/Remove/SetMetadata. local·filesystem·smb·nfs·sftp(1차는 OS mount 후 local 취급, SMB≥2.1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D29 | A2 GUI | 화면 3 + 등록 검사 10 | Pool Dashboard(순서 카드·Attach/Rebalance/Drain), Attach Storage(Node·Type·Available Volumes·Data Root·Pool·Starting Order·Min Free), Copy to Pool(Source·Destination·Start order·Force target·Folder policy·On insufficient space·Min free·Verify·Preserve metadata·Estimated·Planned·Preview Plan). 등록 검사: 접근성·쓰기권한·FS종류/UUID·용량·예약 유효성·data root 충돌·대소문자·경로길이·링크/xattr/ACL·네트워크 지연 |
| D30 | A2 GUI | DnD 7단계 | 드래그 → 예상 순서 표시 → Apply → 트랜잭션 ordinal 갱신 → 신규 복사부터 적용 → 기존 파일 유지 → 필요 시 Rebalance existing data 별도 |
| D31 | A2 공통 | GUI·CLI 공통 설계 | 동일 POST /v1/jobs/copy → Job Queue → Agent Worker. 보장 6(동일 순번·동일 규칙·통합 감사·GUI 작업 CLI 취소·CLI 작업 GUI 확인·API token 자동화) |
| D32 | A2 CLI | vrpool 명령 2차 | node list · volume list/inspect · storage discover · volume attach(--pool --node --provider --path --ordinal --min-free) · volume move --before · copy(--spillover next --preserve-metadata) · plan copy --format table · job list/watch/cancel · volume drain/detach. plan 출력 예(Source/Placement policy/Planned placement/Result) |
| D33 | A2 노드 | 단일 머신 모드 / 중앙 서버 모드 | Desktop App 내 Embedded Controller + Local Agent(launchd/Windows Service/systemd) / Linux VM Controller + PostgreSQL + mTLS gRPC Agent 들 |
| D34 | A2 노드 | 스토리지 역할 5 + Portable 경고 | Always-on · Semi-permanent · Portable · Import · Archive. Portable 은 자동 배치 제외·수동 대상만 권장, GUI 경고 문안 |
| D35 | A2 접근 | SMB Gateway 기본 + OS 별 선택 | smb://controller/vr001, \\controller\vr001, mount -t cifs. Samba 예시(min SMB2_10, vfs fruit/catia/streams_xattr, ea support). macOS macFUSE·Windows WinFsp/Dokany·Linux mergerfs 는 선택 |
| D36 | A2 복사엔진 | 데이터 경로 7상황 + 스케줄러 4규칙 | 같은 노드=로컬 / source 로컬·target 원격=stream upload / 반대=pull / 양쪽 원격=source→mTLS→target |
| D37 | A2 복사엔진 | 원자적 복사 14단계 + 분할 금지 | 메타 조회 → 배치 → 예약 → mkdir → .vrpool-partial-<job> 임시 → chunk 복사 → checksum → 비교 → 메타 적용 → fsync → rename → 카탈로그 commit → 예약 해제 → 감사. 파일 분할 금지·폴더 분산 허용 |
| D38 | A2 스택 | 권장 조합 11 | Controller Go · Agent Go/Rust · CLI Cobra/Clap · UI Flutter(Wails 대안) · gRPC+REST · SQLite→PostgreSQL · DB-backed queue · BLAKE3 · token→OIDC/LDAP · mTLS(자체 CA/Tailscale) · OTel/Prometheus/Loki. 모노레포 트리 |
| D39 | A2 보안 | RBAC 5역할 + Agent 보안 9 | Viewer·Operator·Storage Admin·Security Admin·System Admin. enrollment token 1회 · 고유 client cert · mTLS 만 · storage root 외 차단 · traversal/symlink 차단 · canonical path · 휴지통/tombstone · detach·대량삭제 재확인/MFA · 감사 필드 |
| D40 | A2 계획 | Phase 1~4 | 1 단일 노드 MVP(local provider·SQLite·CLI·Flutter UI·파일 spillover·BLAKE3·min free·localhost auth) · 2 가상 풀·SMB · 3 분산 Agent(mTLS·원격 health·cross-node stream·offline·역할·throttle·resume·PostgreSQL·RBAC) · 4 OS 네이티브 VFS(FUSE/macFUSE/WinFsp·Dokany) |
| D41 | A3 UI | UI 모듈 8 + 상태관리 | Pool Dashboard·Volume Board·Attach Wizard·Copy Planner·Job Monitor·Node Monitor·Conflict Center·Audit Viewer. Notifier 5(Pool·Volume·Job·Node·NativeDisk) → gRPC API/Event Stream/Platform Channel(MethodChannel·Pigeon) |
| D42 | A3 UI | 레이아웃·DnD 원칙 ·ReorderVolumes | 좌측 내비(Pools·Nodes·Volumes·Jobs·Conflicts·Settings) + 순서 카드(≡ ordinal name state / node path / Free / role 배지) + [Attach storage][Apply order][Rebalance]. ReorderVolumesRequest{pool_id, volume_ids_in_order, expected_revision, rebalance_existing_data} → ABORTED on revision mismatch |
| D43 | A3 마운트 | DiskDescriptor 16필드 | node_id, native_disk_id, filesystem_uuid, volume_label, filesystem_type, mount_path, total/free/available_bytes, mounted, writable, removable, network_backed, bus_type, health, capabilities. primary identity = filesystem_uuid+node_id+provider_type |
| D44 | A3 마운트 | Linux Agent | udev → watcher → UUID/PARTUUID → mountpoint → registry 대조 → DiskEvent. lsblk/findmnt/blkid/udevadm, fstab UUID nofail x-systemd.automount, .mount/.automount unit, 10단계 절차, .vrpool-volume.json marker |
| D45 | A3 마운트 | Windows Agent | Windows Service. Get-Disk/Partition/Volume/PhysicalDisk, Win32_DiskDrive/Volume/VolumeChangeEvent, Set-Disk -IsOffline, UniqueId/GPT GUID/Volume GUID/serial, Mount-DiskImage(VHDX/ISO), wsl --mount(ext4 특수모드), 10단계 |
| D46 | A3 마운트 | macOS Agent | launchd daemon. DiskArbitration(DARegisterDiskAppeared/Disappeared, DADiskMount/Unmount), diskutil list/info -plist/mount/mountDisk/unmount/eject, statfs, 제거 시 job PAUSED → 재연결 resume, 10단계. OS 별 자동 마운트 정책표 7행 |
| D47 | A3 gRPC | 서비스·메시지 | AgentService.Connect(stream AgentToController ↔ ControllerToAgent), PoolService(GetPool·ListPools·ListVolumes·AttachVolume·DetachVolume·ReorderVolumes·PlanCopy·StartCopy·GetJob·WatchJobs·CancelJob). AgentToController{hello,heartbeat,inventory,disk_event,job_progress,job_result,log}, ControllerToAgent{welcome,run_job,cancel_job,refresh_inventory,mount_volume,unmount_volume,rotate_certificate}, DiskEventType 6, JobType 7(COPY MOVE DELETE VERIFY DRAIN SCAN REBALANCE), RunJobCommand{job_id,type,payload_json,idempotency_key} |
| D48 | A3 gRPC | Agent 수명주기 11 + mTLS 8 + idempotency | 시작 → identity/cert → mTLS 연결 → Hello → Welcome → inventory → 스트림 유지 → heartbeat/event/progress → 명령 수신 → backoff 재연결 → event cursor 동기화. 단일 writer goroutine. token 1회 → Node 생성 → CA 발급 → mTLS 만 → token 폐기 → 자동 rotate. job_id+idempotency_key+attempt+generation 으로 중복 실행 방지 |
| D49 | A3 Flutter | 모델·컨트롤러·화면 | StorageRole enum, PoolVolume(id,name,nodeName,path,ordinal,totalBytes,freeBytes,state,role,writable), ReorderResult(revision, rebalanceJobId), VolumeOrderController(ChangeNotifier), VolumeOrderPage(ReorderableListView, buildDefaultDragHandles:false), _PoolSummary/_VolumeCard/_ActionBar/_StatusChip/_ErrorBanner, GrpcPoolRepository, 다중 목록 DnD 3방식, 외부 파일 drop → PlanCopy → StartCopy |
| D50 | A3 우선순위 | MVP 6 + 다음 7 + 주의 7 | MVP: OS 탐색·UUID 등록·Volume Board DnD·gRPC 4 RPC·양방향 stream·순번 복사(min free·file spillover·BLAKE3). 다음: SMB/NFS/SFTP·SMB 가상 share·portable·drain·conflict scanner·RBAC/mTLS rotation·FUSE. 주의: 순서는 메타데이터·순번 변경은 신규만·portable 분리·Controller 결정/Agent I/O·삭제·detach·drain 비동기·UI=CLI API·SMB 우선 |
| D51 | A4 명칭 | 5안·슬로건 | ReDisk / FlowVolume / Continuum('Storage without boundaries.', '디스크의 경계 없이 이어지는 스토리지') / DiskWeave / SecondVolume. Continuum 은 일반 단어 → 저장소명·도메인·상표 확인 필요 |

## 3.3 이미지 화면 요소 U01~U34 (Create Volume)

이미지를 좌상단부터 영역 순(헤더 → 사이드바 → 3열 → 하단 폼 → 스테퍼 → 공통 시각 요소)으로 전사했다. '화면 표기' 열은 이미지에 실제로 보이는 문구를 그대로 옮긴 것이고, 괄호는 시각 속성이다. 그림 1(8장)의 번호와 동일하다.

| ID | 영역 | 화면 표기(원문) | 의미 / 동작 | 반영 FR |
|---|---|---|---|---|
| U01 | 헤더 | (로고) Continuum | 브랜드 로고 = 디스크 두 장이 무한 기호(∞)로 이어진 아이콘 + 워드마크. 클릭 시 Overview | FR-G01 |
| U02 | 사이드바 | Overview | 전체 요약(풀 용량·상태·경고·최근 활동) | FR-G02 |
| U03 | 사이드바 | Volumes (선택 상태, 연한 인디고 배경) | 볼륨 목록·생성·편집. 현재 화면의 상위 메뉴 | FR-G03 |
| U04 | 사이드바 | Storage Nodes | Agent 노드 목록·상태·디스크 인벤토리 | FR-G04 |
| U05 | 사이드바 | Transfers | 복사·이동·삭제·drain 작업 큐 및 진행률 | FR-G05 |
| U06 | 사이드바 | Activity | 이벤트·감사 로그 타임라인 | FR-G06 |
| U07 | 사이드바 | Settings | 일반·보안·알림·업데이트·라이선스 | FR-G07 |
| U08 | 헤더 | Volumes › Create volume (breadcrumb) | 계층 이동. 상위 클릭 시 목록으로 | FR-G08 |
| U09 | 헤더 | Create Volume (H1) | 볼륨 생성 화면 제목 | FR-V01 |
| U10 | 헤더 우측 | ● All agents online (녹색 점 + 텍스트) | 연결된 Agent 전체 상태 요약. 일부 오프라인 시 '3/4 agents online' 황색 | FR-G09 |
| U11 | 헤더 우측 | JD (아바타) ▾ | 현재 사용자 메뉴(프로필·역할·로그아웃) | FR-G10 |
| U12 | 좌측 패널 | Available storage / Drag disks from here to build your volume. | 등록·탐색된 디스크 중 아직 이 볼륨에 포함되지 않은 것의 목록(소스) | FR-V02 |
| U13 | 좌측 카드1 | (리눅스 아이콘) Linux Server · disk-01 [Linux] ▮▮▮▮▮ 18 TB free of 50 TB ● Online ⋮⋮ | 디스크 카드 = OS 아이콘·노드명·디스크명·OS 배지·용량 바·여유/전체·상태 점·드래그 핸들 | FR-V03 |
| U14 | 좌측 카드2 | (윈도우 아이콘) Windows Server · D: [Windows] 42 GB free of 200 GB ● Online | Windows 드라이브 문자 표기. 용량 바는 사용률(79%) 반영 | FR-V03 |
| U15 | 좌측 카드3 | (애플 아이콘) MacBook SSD · External [macOS] 512 GB free of 1 TB ● Online | 외장 SSD, 노트북 노드 → 우측에서 Portable 배지 | FR-V03 |
| U16 | 좌측 카드4 | (서버 아이콘) NAS Archive · SMB [NAS] 6.8 TB free of 10 TB ● Online | 네트워크 공유(SMB Provider) 도 동일 카드 | FR-V03 |
| U17 | 중앙 패널 | (점선 테두리 드롭존) Drag disks here / Drop one or more disks to create your volume. | 볼륨이 비어 있거나 다중 선택 드롭을 받는 영역. 드롭 시 우측 목록 끝에 추가 | FR-V04 |
| U18 | 중앙 패널 | (드래그 중 고스트 카드) Linux Server · disk-01 [Linux] 18 TB free of 50 TB + 점선 화살표 | 드래그 프리뷰(반투명·기울임)와 이동 경로 힌트 | FR-V05 |
| U19 | 우측 패널 | Volume: Research Pool / Add disks in your desired order. You can drag to reorder. | 대상 볼륨의 순번 목록. 제목은 하단 Volume name 과 동기화 | FR-V06 |
| U20 | 우측 카드1 | ① Linux Server · disk-01 / Node: storage-01 / 18 TB free of 50 TB [Always-on] ● Healthy ⋮⋮ | 순번 배지(원형 인디고 숫자) + 노드 ID + 역할 배지 + 건강 상태 | FR-V07 |
| U21 | 우측 삽입 슬롯 | + Drop here to insert (점선) | 카드 사이 삽입 슬롯. 드롭 시 해당 위치에 삽입되고 이후 순번 자동 재부여 | FR-V08 |
| U22 | 우측 카드2 | ② Windows Server · D: / Node: storage-02 / 42 GB free of 200 GB [Always-on] ● Healthy | - | FR-V07 |
| U23 | 우측 카드3 | ● MacBook SSD · Portable · [Mobile-laptop] [Portable] Healthy | 순번 배지(원형 인디고 숫자) + 노드 ID + 역할 배지 + 건강 상태 | FR-V09 |
| U24 | 우측 하단 | 3 disks · 30 TB usable · 14.2 TB free | 볼륨 요약(개수·usable·free). 값은 실시간 합산 | FR-V10 |
| U25 | 우측 하단 | [Save volume] (인디고 주 버튼) | 볼륨 생성/저장. 유효성 검사 후 CreateVolume RPC | FR-V11 |
| U26 | 하단 패널 | Volume configuration (섹션 제목) | 볼륨 속성 폼 | FR-V12 |
| U27 | 하단 폼 | Volume name [Research Pool] | 표시명. 고유·1~64자 | FR-V13 |
| U28 | 하단 폼 | Mount path ⓘ [/Volumes/research-pool] | 접근점 경로(OS 별 형식). 툴팁으로 규칙 안내 | FR-V14 |
| U29 | 하단 폼 | Placement policy [Fill in order ▾] | 배치 정책 드롭다운(Fill in order 기본) | FR-V15 |
| U30 | 하단 폼 | Minimum free space ⓘ [100 GB] | 디스크별 예약 여유 공간 기본값 | FR-V16 |
| U31 | 하단 폼 | Allow spillover to next disk [토글 ON] | 공간 부족 시 다음 순번으로 넘김 허용 | FR-V17 |
| U32 | 하단 스테퍼 | ① Select disks – ② Arrange order – ③ Review & save | 3단계 진행 표시. 현재 1단계 활성(인디고), 나머지 회색 | FR-V18 |
| U33 | 공통 시각 | 용량 바(파란 진행 바), 상태 점(녹색 Online/Healthy), 배지(OS 회색, 역할 연파랑/연보라), 카드 그림자·라운드, 인디고 주색 | 디자인 토큰(색·간격·타이포) 규격 | FR-G11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| U34 | 공통 시각 | 드래그 핸들 ⋮⋮ (6점) | 마우스·키보드 재정렬 시작점. 접근성: Space 로 집기, ↑↓ 이동, Enter 확정 | FR-G12 |

## 3.4 추적표 — 원천 → FR/장

각 원천 항목이 어느 FR(5장) 또는 장에 반영되었는지의 역색인이다. FR 열이 비어 있는 항목은 장(章) 매핑으로 충족된다(예: 명칭 R15 → 4.1, 스택 조사 N03 → 12장).

| ID | 항목 | 반영 FR | 반영 장 |
|---|---|---|---|
| R01 | 여러 개의 디스크(스토리지)를 병렬로 묶어 준다 | FR-V21 | - |
| R02 | 디스크를 자유롭게 추가·삭제, 순번 변경 가능 | FR-V19 FR-D08 | - |
| R03 | 주요 기능은 순번에 따라 파일·폴더를 복사하고 삭제 | FR-T01 FR-T11 FR-T12 FR-T13 FR-T14 | - |
| R04 | 특정 순번의 디스크를 대상으로 복사 등 가능 | FR-P03 FR-T15 | - |
| R05 | 예: 30GB(폴더10·파일3,000) 을 25GB(1번)·15GB(2번) 에 복사하면 1번 24GB·2번 … | FR-V17 FR-P08 FR-P09 FR-P11 | - |
| R06 | 시작 순번 또는 특정 순번 지정, 순번 변경 가능 | FR-D08 FR-P03 | - |
| R07 | 개별 디스크는 Finder 등으로 직접 접근 가능. /Volume/vr001 은 프로그램을 통해서만 접근하는… | FR-V14 FR-D27 FR-A01 FR-A02 FR-A08 | - |
| R08 | attach 는 서버(Linux, Windows Server) 와 PC(MacBook, Windows 11,… | FR-V02 FR-D01 FR-D03 FR-R01 | - |
| R09 | 간단한 UI 로 drag & drop 방식 디스크 구성 관리 | FR-T18 | - |
| R10 | 복사는 UI 방식과 CLI 모드를 동시에 지원 | FR-C01 FR-C02 FR-C03 FR-C06 FR-C07 | - |
| R11 | 멀티 플랫폼 디스크 관리 UI 아키텍처 + Drag & Drop 구현 가이드 | - | 7장 아키텍처 · 8장 UI/UX |
| R12 | OS 별 디스크 마운트 자동화 모듈(Linux·Windows·macOS 통합 관리) | - | 7.5 OS 별 Agent · 10.9 마운트 자동화 |
| R13 | 디스크 풀링 Agent 와 gRPC 통신 | FR-N02 | - |
| R14 | Flutter drag & drop UI 구현 예제 | FR-G17 | - |
| R15 | 제품 명칭 추천(버려질 디스크 재사용 + 끊김 없는 단일 디스크 경험) | - | 4.1 비전·명칭 |
| R16 | Continuum 으로 결정, 사용자 친화적 UI 제안(이미지 생성) | - | 8장 UI/UX(그림 1) |
| R17 | 볼륨 생성 시 좌측 source disk 를 우측 target volume 으로 이동하면서 순번과 함께 자유… | FR-V01 FR-V06 FR-V08 | - |
| N01 | PRD 는 Need-to-be-organized-into-PRD 아래 Continuum 명명, docx 기본… | - | 문서 자체(Continuum_PRD.docx/pdf) |
| N02 | 개요부터 디스크 관리, 복사/이동(폴더 생성 포함), CLI 모드 모두 포함. 이미지를 최대한 참고해 UI/… | FR-T13 FR-C10 FR-G13 | - |
| N03 | 참고 오픈소스는 md·이미지에 나온 스택 전부 + github.com 저장소 주소 확인 + WisemanLi… | - | 12장 스택 조사 · 부록 C |
| N04 | 세부 항목(기능·컴포넌트) 누락 금지. 이미지 내용을 개요에 충실하게, 구현 시 성실히 구현 가능한 수준 | - | 3.4 추적표 · 부록 F |
| N05 | 디스크 관리 추가 기능은 일반 디스크 관리 툴 기능 준용, 상용/오픈소스 참고 | FR-D13 FR-D14 FR-D15 FR-D16 FR-D17 FR-D21 FR-D22 FR-D23 FR-D24 FR-D25 FR-D26 | - |
| N06 | 설치 패키지 멀티플랫폼 + 크롬 확장으로 로컬 설치 없이 사용 + 릴리즈 방법 포함 | FR-S08 FR-S09 FR-X01 FR-X02 FR-X03 FR-X04 FR-X05 FR-X06 FR-X07 FR-R01 FR-R02 FR-R03 FR-R04 FR-R05 FR-R06 FR-R07 FR-R09 FR-O04 | - |
| N07 | 출처·라이선스·참고 이미지 항상 명시 | FR-R08 | - |
| N08 | 양식은 이전 문서 참고, 양식 출처 명시는 생략 | - | 2.4 표기 원칙 |
| D01 | 배치 단위 3안 | FR-V15 FR-P05 | - |
| D02 | 비교 6종 | - | 12.1 유사 제품 비교 |
| D03 | 할당 방식 5 | - | 12.1 Unraid 정책 대조 · FR-V15 |
| D04 | 특성 | - | 12.2 mergerfs 실측 · FR-A04 |
| D05 | Union 정책 | - | 12.3 rclone · FR-T03 |
| D06 | 권장안 A | FR-D05 FR-A04 FR-A05 | - |
| D07 | 구성요소 8 | - | 7.2 Controller 컴포넌트 |
| D08 | 스키마 3표 | FR-V22 FR-K01 FR-K07 | - |
| D09 | 볼륨 상태 6 | FR-D06 | - |
| D10 | 대상 조건·유효 여유 | FR-V10 FR-V16 FR-D12 FR-P01 FR-P02 | - |
| D11 | choose_target 의사코드 | FR-P03 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D12 | 예시 계산 | FR-P04 FR-P08 | - |
| D13 | 폴더 원자성 + 정책 4 | FR-V15 FR-P05 FR-P06 | - |
| D14 | 디스크 추가 8단계 | FR-D11 | - |
| D15 | 순번 변경 원칙 4 | FR-D08 FR-P10 | - |
| D16 | 디스크 제거 2방식 + drain 9단계 | FR-D09 FR-D10 | - |
| D17 | 구현 선택지 A/B/C | FR-A05 FR-A06 | - |
| D18 | CLI 예시(vrpool) | FR-C02 FR-C09 FR-K02 | - |
| D19 | API·작업상태 | FR-P07 FR-T09 FR-T21 | - |
| D20 | 필수 항목 14 | FR-D02 FR-D16 FR-T02 FR-T03 FR-T04 FR-T05 FR-T07 FR-T12 FR-K06 | - |
| D21 | 중복 충돌 규칙 6 | FR-T10 FR-G15 FR-A07 FR-K03 FR-K04 | - |
| D22 | 직접 접근 3방식 | FR-A09 FR-K03 FR-K05 | - |
| D23 | 단계 3 + 검증 6 | FR-P08 FR-T07 FR-O01 | - |
| D24 | 최종 추천 6 | FR-D26 FR-A01 | - |
| D25 | 4계층 제품 | - | 7.1 계층 구조 |
| D26 | attach 모델 9환경 | FR-D28 | - |
| D27 | 등록 JSON 10필드 | FR-D02 | - |
| D28 | Provider 인터페이스 12메서드 + 초기 4종 | FR-D28 FR-S06 | - |
| D29 | 화면 3 + 등록 검사 10 | FR-D03 FR-D04 FR-P07 FR-T04 FR-T06 FR-T19 | - |
| D30 | DnD 7단계 | FR-V19 FR-D08 FR-P10 | - |
| D31 | GUI·CLI 공통 설계 | FR-T20 FR-C03 FR-C08 | - |
| D32 | vrpool 명령 2차 | FR-P07 FR-T08 FR-C02 FR-C04 FR-C05 | - |
| D33 | 단일 머신 모드 / 중앙 서버 모드 | FR-G14 FR-N04 FR-N07 FR-N08 | - |
| D34 | 스토리지 역할 5 + Portable 경고 | FR-V07 FR-V09 FR-D07 FR-N05 | - |
| D35 | SMB Gateway 기본 + OS 별 선택 | FR-V14 FR-A01 FR-A02 FR-A03 FR-A04 FR-R07 | - |
| D36 | 데이터 경로 7상황 + 스케줄러 4규칙 | FR-T16 FR-S07 | - |
| D37 | 원자적 복사 14단계 + 분할 금지 | FR-P04 FR-T02 FR-T03 FR-T23 | - |
| D38 | 권장 조합 11 | FR-C01 FR-G17 FR-S02 FR-O01 FR-O02 | - |
| D39 | RBAC 5역할 + Agent 보안 9 | FR-T12 FR-N01 FR-K06 FR-S01 FR-S03 FR-S04 FR-S05 | - |
| D40 | Phase 1~4 | FR-T17 FR-A06 | - |
| D41 | UI 모듈 8 + 상태관리 | FR-G15 FR-K08 | - |
| D42 | 레이아웃·DnD 원칙·ReorderVolumes | FR-V19 FR-V20 | - |
| D43 | DiskDescriptor 16필드 | FR-D01 FR-D02 FR-D12 | - |
| D44 | Linux Agent | FR-D01 FR-D05 FR-D18 FR-D19 | - |
| D45 | Windows Agent | FR-D01 FR-D18 FR-D19 | - |
| D46 | macOS Agent | FR-D01 FR-D18 FR-D19 FR-D20 FR-T08 | - |
| D47 | 서비스·메시지 | FR-T01 FR-T09 FR-N02 FR-N06 FR-N10 FR-O03 | - |
| D48 | Agent 수명주기 11 + mTLS 8 + idempotency | FR-T22 FR-N01 FR-N03 FR-N09 FR-S03 | - |
| D49 | 모델·컨트롤러·화면 | FR-T18 | - |
| D50 | MVP 6 + 다음 7 + 주의 7 | FR-D20 FR-N05 | - |
| D51 | 5안·슬로건 | - | 4.1 명칭·슬로건 · 17장 검증(상표) |

화면 요소 U01~U34 는 3.3 의 '반영 FR' 열이 추적표 역할을 하며, 전부 FR-V/FR-G 로 매핑된다.

## 3.5 원천의 공백 G01~G12 – 이번 지시(N) 로 채운 항목

원천은 '순번 풀링 + 전송' 에 집중했고 다음 영역은 언급이 없거나 얕다. 각 공백은 사용자 지시 N02·N05·N06 에 근거해 본 문서가 새로 정의한 범위다.

| ID | 공백 | 원천 상태 | 본 문서의 처리 | FR |
|---|---|---|---|---|
| G01 | 폴더 생성·이름 변경의 배치 의미 | copy/delete 만 언급, mkdir 는 CLI 예시에 없음 | 가상 mkdir 는 카탈로그 생성 + 지연 물리 생성, rename 은 다중 디스크 일관 적용 | FR-T13 FR-T14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G02 | 디스크 관리 일반 기능(SMART·벤치·사용량·중복·wipe·포맷) | health check 한 줄 | 10장 체크리스트 47항 → Core/Extended/Delegate | FR-D13~D25 |
| G03 | Volumes 외 5개 화면 (Overview·Nodes·Transfers·Activity·Settings) | 이미지 사이드바 라벨만 | 8장 화면 규격 + 그림 7 와이어프레임 | FR-G02~G07 |
| G04 | Create Volume 폼의 정책 값 목록 | 'Fill in order' 1개만 보임 | 정책 5종 정의, 작업 단위 override | FR-V15 |
| G05 | Chrome Extension | 없음 | 14장 3-tier 모델 + 한계 명시 | FR-X01~X07 |
| G06 | 패키징·서명·업데이트·릴리즈 | 설치 경로 3줄(Phase 1) | 15장 OS 별 매트릭스 + 파이프라인 | FR-R01~R09 |
| G07 | 접근점으로 들어온 쓰기(SMB 경유 Finder 저장)의 순번 배치 | '전용 도구 경유 권장' 만 | 랜딩 디스크 + SCAN 반영 규칙, 한계 문서화 | FR-A05 |
| G08 | 카탈로그 재구성(재난 복구) | 없음 | 디스크 마커 + 전체 SCAN 으로 재구성 | FR-K07 FR-D05 |
| G09 | 휴지통·tombstone 보존 기간·purge | '휴지통 또는 tombstone' 한 줄 | 3단계 삭제 정책·보존 기간·purge 스케줄 | FR-T12 |
| G10 | 알림 채널 | 없음 | 데스크톱·이메일·웹훅 | FR-D26 FR-G16 |
| G11 | 다국어·접근성·키보드 DnD | 없음 | ko/en, WCAG 대비, 키보드 재정렬 | FR-G12 FR-G13 |
| G12 | 관측(메트릭·트레이스·진단 번들) | Prometheus/Grafana 한 줄 | 메트릭 목록·헬스·진단 번들 | FR-O01~O04 |

# 4. 목표 시스템

## 4.1 비전·명칭·포지셔닝

**Continuum** 은 '버려질 수 있는 이기종 디스크를 다시 연결해, 순번 기반으로 끊김 없이 확장되는 하나의 논리 스토리지로 만든다' 는 정체성을 가진다(R15). RAID 나 블록 풀링(Storage Spaces·LVM·ZFS·APFS 컨테이너·SHR) 처럼 데이터를 여러 디스크에 흩뜨려 개별 디스크를 못 쓰게 만드는 방식이 아니라, **파일 단위로 특정 디스크에 온전히 두고** 사용자가 정한 순번으로 채워 나간다. 그래서 디스크 한 장을 뽑아 다른 컴퓨터에 꽂아도 그 안의 파일은 그대로 읽힌다(R07).

| | |
|---|---|
| **영어 슬로건** | Storage without boundaries. |
| **한국어 슬로건** | 디스크의 경계 없이 이어지는 스토리지. |
| **구성요소 명명** | Continuum Desktop · Continuum Agent · Continuum Controller · Continuum CLI(`continuum`, 별칭 `ctm`) · Continuum Extension · Continuum Volume(풀) · Placement Engine |
| **상표·도메인** | 일반 단어이므로 GitHub 저장소명(예: `continuum-storage`)·도메인·상표 가용성은 별도 확인 필요(D51, **[미확인]**) |
| **가장 가까운 기성품** | Unraid 의 Fill-Up 할당(순번대로 채움, 자체 OS 전제·상용) 과 StableBit DrivePool(NTFS 그대로 유지 + File Placement Rules, Windows 전용·상용). 둘을 합친 '크로스플랫폼·오픈 스택·GUI DnD·CLI 동등' 제품은 조사 범위에서 발견되지 않았다(12.1) |

## 4.2 범위(In / Out)

| 구분 | 포함(In) | 제외(Out) 또는 후순위 |
|---|---|---|
| 스토리지 | 로컬(내장·USB·Thunderbolt·SATA·NVMe)·폴더·SMB·NFS·SFTP 를 동일 Volume 객체로 attach. S3 호환은 Provider 인터페이스로 후순위 | 블록 레벨 RAID·패리티(SnapRAID/ZFS 는 '병행 권장' 으로만 안내) |
| 배치 | 순번 기반 채움·spillover·강제 순번·start 순번·정책 5종·예약 공간·사전 계획 | 파일 분할(striping)·중복 저장(duplication) – 향후 옵션 |
| 전송 | 복사·이동·삭제·폴더 생성·이름 변경·검증·drain·scan·rebalance, 재개·일시정지·충돌 처리·메타데이터 보존 | 실시간 양방향 동기화(bisync), 버전 관리 |
| 디스크 관리 | 탐색·식별·attach/detach·상태·역할·SMART·벤치마크·사용량·중복·안전 제거·자동 마운트·wipe(옵션) | 파티션 편집·포맷은 OS 도구에 위임(빈 디스크 초기화만 래핑) |
| 접근점 | SMB 게이트웨이(Samba) 로 Finder/Explorer/Linux 접근, 디스크별 read-only share | 네이티브 VFS(FUSE/macFUSE/WinFsp) 는 Phase 4 |
| 클라이언트 | Desktop GUI(3 OS) · CLI · Chrome Extension(3-tier) · REST/Connect API | 모바일 앱 |
| 운용 | M1 단일 PC · M2 중앙 서버 · M3 브라우저. 노드 다수·역할·오프라인 처리 | 멀티 Controller HA(후순위) |
| 보안 | RBAC 5역할·mTLS·enrollment·경로 안전·감사·키체인 | SSO 는 M2 엔터프라이즈 옵션 |

## 4.3 운용 모드 M1 / M2 / M3

그림 12. 운용 모드 3종 — M1 단일 PC · M2 중앙 서버 · M3 브라우저




그림 12. 운용 모드 3종 — 동일 API·동일 배치 엔진, 데이터 경로는 항상 디스크가 붙은 노드의 Agent

| 모드 | 구성 | 대상·시나리오 | 제약 |
|---|---|---|---|
| M1 단일 PC(로컬) | Desktop App 에 Embedded Controller(SQLite) + Local Agent(OS 서비스). 접근점은 앱·CLI, 선택으로 OS 내장 SMB 공유 | 개인이 MacBook/Windows 11/Ubuntu 한 대에서 USB·SATA·NVMe 디스크를 순번 풀로 재사용 | 다른 PC 의 디스크는 attach 불가 (M2 로 승격 필요) |
| M2 중앙 서버(분산) | Controller(Linux/컨테이너, PostgreSQL) ↔ mTLS gRPC ↔ Agent × N(Linux 서버·Windows Server·Win11·MacBook·Ubuntu). Samba 게이트웨이 | 팀·연구실·홈랩. 서버 디스크를 앞 순번, 노트북·USB 는 Portable/Import 역할 | 노트북 노드 오프라인 시 그 디스크의 파일은 접근 불가(경고·정책으로 완화) |
| M3 브라우저(확장) | Chrome Extension. T1 M2 Controller 원격 콘솔 / T2 브라우저 로컬 폴더 풀(File System Access API) / T3 로컬 Agent Native Messaging | 설치 권한 없는 PC·게스트·관리자의 원격 조회·전송 | T2 는 여유 공간·UUID·SMART 조회 불가, 권한 재확인(14장) |

승격 경로: M1 의 볼륨 구성(디스크 UUID·순번·정책·카탈로그) 은 내보내기/가져오기(FR-V22) 로 M2 Controller 에 이관한다. 디스크의 `.continuum/volume.json` 마커(FR-D05) 가 같은 UUID 를 보증하므로 물리적으로 디스크를 서버로 옮겨 붙이는 경우도 재등록 없이 인식한다.

## 4.4 설계 원칙 DP01~DP12

| ID | 원칙 | 근거(원천) |
|---|---|---|
| DP01 | 디스크 순서는 메타데이터다 — mount path·드라이브 문자가 아닌 FS UUID/Volume GUID 로 식별하고 순번은 레지스트리에만 둔다 | D27 D43 D50 |
| DP02 | 파일은 분할하지 않는다 — 폴더·트리만 디스크 경계를 넘는다 | D37 D12 |
| DP03 | 순번 변경은 신규 배치에만 적용한다 — 기존 데이터 이동은 명시적 REBALANCE 작업 | D15 D30 |
| DP04 | Controller 가 배치를 결정하고 Agent 가 I/O 를 수행한다 — 데이터는 항상 디스크에 가장 가까운 노드에서 움직인다 | D36 D50 |
| DP05 | GUI·CLI·Extension 은 같은 Job API 를 호출한다 — 결과·감사·취소가 동일 | D31 R10 |
| DP06 | 삭제·detach·drain 은 비동기 작업이며 검증·카탈로그 commit 이후에만 원본을 지운다 — '목록에서 먼저 제거' 금지 | D16 D50 |
| DP07 | 물리 디스크는 항상 직접 접근 가능하다 — 접근점은 SMB 게이트웨이를 먼저, 네이티브 VFS 는 안정화 후 | R07 D35 D50 |
| DP08 | Portable 저장소는 자동 배치에서 분리한다 — 노트북·USB 는 Portable/Import/Archive 역할 | D34 |
| DP09 | 직접 편집을 전제로 설계한다 — 카탈로그는 SCAN·워처로 보정되고, 충돌은 자동 삭제 없이 격리한다 | D21 D22 |
| DP10 | 모든 파괴적 작업은 사전 계획(plan) 을 보이고 재확인한다 — plan 없는 실행은 `--yes` 로만 | D32 D39 |
| DP11 | 실측 근거 없는 스택은 채택하지 않는다 — 저장소 실존·라이선스·최신 릴리스·아카이브 여부를 표로 남긴다 | N03 |
| DP12 | 브라우저에서 불가능한 것은 불가능하다고 표시한다 — 확장 모드는 기능별 가능/불가 배지 | N06 |

## 4.5 페르소나·사용 시나리오

| 페르소나 | 환경 | 핵심 시나리오 | 관련 FR |
|---|---|---|---|
| 개인 사용자(연구자) | MacBook + 외장 SSD 2~3장 + NAS SMB | M1 에서 Create Volume 으로 SSD 두 장을 1·2번으로 엮고 Downloads/research-data 30 GB 를 복사 → Plan 이 24/6 GB 배치를 보여 준 뒤 실행. 나중에 3번 SSD 를 추가하면 다음 복사는 3번으로 이어짐 | FR-V01~V18 FR-P07 FR-P09 FR-T19 |
| 홈랩 운영자 | Linux 서버(HDD 4장) + Windows Server + Win11 PC | M2 Controller 를 서버에 두고 Agent 3대 등록. 서버 HDD 를 1~4번, Windows 디스크를 5번. Finder/Explorer 에서 smb://controller/media 로 접근. 오래된 HDD 는 drain 후 제거 | FR-N01~N08 FR-A01~A04 FR-D10 |
| 팀 관리자 | 연구실 공용 서버 + 구성원 노트북 | 노트북 디스크는 Portable 로만 등록. 대량 복사는 CLI `continuum copy --plan` 스크립트로 야간 실행, Transfers 화면에서 확인 | FR-D07 FR-C04 FR-G05 |
| 게스트·원격 관리자 | 회사 PC(설치 권한 없음) | Chrome Extension T1 으로 Controller 에 접속해 볼륨 상태·전송 진행·경고 확인, 필요 시 복사 시작 | FR-X01 FR-X04 |
| 디스크 재활용 사용자 | 폐기 예정 HDD 다수 | 디스크 상세에서 SMART·벤치마크로 상태 확인 → 양호한 것은 Archive 역할로 attach, 불량은 wipe 후 폐기 | FR-D13 FR-D14 FR-D22 |

## 4.6 핵심 사용자 여정 — 볼륨 생성부터 첫 복사까지

1. **Storage Nodes › + Attach storage**: 노드·저장소 유형·볼륨(디스크) 선택 → Data Root(`<mount>/.continuum`) → 사전 검사 10항목 통과 → 등록(FR-D03·D04). 이미 등록된 디스크는 Available storage 에 나타난다.
2. **Volumes › Create volume**(그림 1): 좌측 카드를 중앙 드롭존 또는 우측 삽입 슬롯으로 드래그 → 순번 자동 부여 → 카드 드래그로 재정렬(FR-V04·V08). Portable 디스크가 앞 순번이면 경고(FR-V09).
3. **Volume configuration**: 이름·마운트 경로·정책(Fill in order)·최소 여유 공간(100 GB)·spillover 토글 → 우측 하단 요약(3 disks · usable · free) 확인 → **Save volume**(FR-V10·V11).
4. **Transfers › + New copy**(그림 7): Source·Destination(`research-pool:/research/2026-q3`)·시작 순번·강제 대상·폴더 정책·부족 시 동작·검증·메타 보존 → **Preview Plan** 이 파일 수·용량·디스크별 배치·충분성·ETA 를 계산(FR-P07·T19).
5. **Copy** 실행 → 작업 카드에 진행률·속도·디스크별 바이트 표시, 일시정지·취소 가능(FR-T08·T09). 완료 시 알림. 같은 작업을 CLI 로 하면 `continuum plan copy … && continuum copy … --yes`(9장).
6. **접근**: Finder › Connect to Server `smb://controller/research-pool`(M2) 또는 앱 내 파일 브라우저(M1) 로 논리 경로를 보고, 우클릭 'Show physical location' 으로 실제 디스크·경로 확인(FR-A02·K02). 물리 디스크는 언제나 Finder 에서 직접 열 수 있다.

# 5. 기능 요구사항(FR)

FR 은 13개 그룹 167항이다. 우선순위는 M(Must, MVP 필수)·S(Should, 1.0 필수)·C(Could, 1.x). '출처' 열은 3장의 R/D/U/N 번호이며, 부록 F 의 커버리지 검증표가 모든 원천 항목이 최소 하나의 FR 에 나타남을 확인한다. 각 FR 의 상세 절차·화면·API 는 7~15장에서 전개한다.

## 5.1 FR-V 볼륨(풀)

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-V01 | 볼륨 생성 화면 | 3열(Available storage · Drop zone · Volume 순번 목록) + 하단 Volume configuration + 3단계 스테퍼로 볼륨을 생성한다. 생성은 CreateVolume RPC 한 번의 트랜잭션 | M | U09 U12 U17 U19 U26 U32 R17 |
| FR-V02 | 가용 스토리지 목록 | 연결된 모든 노드에서 탐색·등록된 디스크 중 현 볼륨 미포함 항목을 카드로 나열. 필터(노드·OS·Provider·상태)·검색·정렬(여유 공간·이름) 제공 | M | U12 R08 |
| FR-V03 | 디스크 카드 규격 | OS/Provider 아이콘, '노드 · 디스크' 제목, OS 배지, 용량 바(사용률), 'X free of Y', 상태 점(Online/Offline/Degraded), 드래그 핸들. 카드 크기·정보 우선순위 고정 | M | U13 U14 U15 U16 |
| FR-V04 | 드롭존 | 빈 볼륨 또는 다중 선택 드롭을 받는 중앙 영역. 드롭 시 순번 목록 끝에 추가. 볼륨에 1개 이상 있으면 드롭존은 축소·힌트만 표시 | M | U17 |
| FR-V05 | 드래그 프리뷰 | 드래그 중 반투명 고스트 카드 + 목적지 하이라이트 + 유효하지 않은 목적지(중복·오프라인)는 금지 커서 | S | U18 |
| FR-V06 | 순번 목록 | 우측 패널은 볼륨 구성 디스크를 ordinal 순으로 나열. 제목 'Volume: <name>' 은 폼의 Volume name 과 실시간 동기화 | M | U19 R17 |
| FR-V07 | 순번 카드 규격 | 원형 순번 배지, 노드 ID(Node: …), 여유/전체, 역할 배지(Always-on/Semi-permanent/Portable/Import/Archive), 건강 상태(Healthy/Degraded/Offline), 드래그 핸들, 컨텍스트 메뉴(맨 위로·맨 아래로·제거·역할 변경·최소 여유 공간 개별 설정) | M | U20 U22 D34 |
| FR-V08 | 삽입 슬롯 | 카드 사이 '+ Drop here to insert' 슬롯. 좌측 카드 드롭 또는 목록 내 카드 이동 시 해당 위치 삽입 후 1..N 재부여 | M | U21 R17 |
| FR-V09 | Portable 경고 | Portable/Import 역할 디스크가 1~N 자동 배치 순번에 들어가면 카드에 경고 배지 + 저장 시 확인 대화상자(자동 배치 제외·수동 대상만 권장) | M | U23 D34 |
| FR-V10 | 볼륨 요약 계산 | 'N disks · usable · free' 를 실시간 합산. usable = Σ(total − min_free), free = Σ(effective_free). 원천 이미지의 수치 불일치(50TB+200GB+1TB ≠ 30TB)는 채택하지 않고 본 공식으로 계산 | M | U24 D10 |
| FR-V11 | 저장(Save volume) | 유효성(이름 고유·mount path 형식·디스크 ≥1·오프라인 디스크 포함 경고) 통과 시 저장. 실패 시 필드별 오류. 저장 후 볼륨 상세로 이동 | M | U25 |
| FR-V12 | Volume configuration 폼 | 폼 필드는 이미지 5개(name, mount path, placement policy, min free, spillover) + 고급(접근점 방식·읽기 우선순위·휴지통·역할 기본값) 접이식 | M | U26 |
| FR-V13 | Volume name | 1~64자, 노드 전역 고유, 파일시스템 안전 문자만(slug 자동 생성 vr001 형식 ID 병기) | M | U27 |
| FR-V14 | Mount path | 접근점 경로. macOS /Volumes/<slug>, Windows 드라이브 문자 또는 \\controller\<slug>, Linux /mnt/<slug>. 툴팁으로 OS 별 규칙·SMB 우선 설명 | M | U28 R07 D35 |
| FR-V15 | Placement policy | 드롭다운: Fill in order(기본, = file-spill with ordinal) · Keep top-level folders together(topdir-affinity) · Whole tree on one disk(whole-tree-only) · Most free · Balanced(round-robin/percent). 정책은 볼륨 기본값이며 작업 단위로 override 가능 | M | U29 D01 D13 |
| FR-V16 | Minimum free space | 볼륨 기본 예약(GB/TB/% 단위). 디스크별 override 가능. 기본 1 GB 이상 | M | U30 D10 |
| FR-V17 | Allow spillover | 토글 OFF 시 첫 대상 디스크 공간 부족은 작업 실패(strict). ON 시 다음 순번으로 | M | U31 R05 |
| FR-V18 | 3단계 스테퍼 | Select disks → Arrange order → Review & save. 단계 간 자유 이동, 미완료 단계는 저장 불가 | S | U32 |
| FR-V19 | 볼륨 목록·상세·편집·삭제 | Volumes 화면: 카드/표 뷰, 용량 도넛, 상태, 디스크 수, 작업 수. 상세에서 동일 3열 편집(Apply order 로 ReorderVolumes). 삭제는 데이터 미삭제(레지스트리만) + 재확인 | M | U03 R02 D30 D42 |
| FR-V20 | 낙관적 잠금 | 볼륨 revision 으로 동시 편집 충돌 감지(expected_revision 불일치 → ABORTED → 최신 재로드) | M | D42 |
| FR-V21 | 다중 볼륨 | 하나의 Controller 가 다수 볼륨. 디스크는 한 시점에 하나의 볼륨에만 속함(data_root 로 구분) | M | R01 |
| FR-V22 | 볼륨 구성 내보내기/가져오기 | YAML/JSON 로 디스크 UUID·순번·정책 내보내기, 다른 Controller 에 가져오기(재난 복구) | S | D08 |

## 5.2 FR-D 디스크 관리

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-D01 | 디스크 탐색(Discover) | 각 Agent 가 로컬 디스크·파티션·볼륨·마운트 상태·버스(USB/SATA/NVMe/TB/SMB/NFS)·removable·network_backed 를 DiskDescriptor 16필드로 보고 | M | D43 D44 D45 D46 R08 |
| FR-D02 | 안정 식별자 | Linux FS UUID/PARTUUID, Windows Disk UniqueId·GPT GUID·Volume GUID·serial, macOS APFS/HFS+ Volume UUID. mount path·drive letter 는 가변 속성 | M | D27 D43 D20 |
| FR-D03 | Attach 위저드 | Node → Storage Type(Local Disk/Folder · SMB · NFS · SFTP) → Available Volumes 체크 → Data Root → Volume · Starting | M | D29 R08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Order · Minimum Free Space → [Attach]. 폴더 단위 attach 도 허용 | | |
| FR-D04 | 등록 사전 검사 10 | 접근성·쓰기 권한·FS 종류/UUID·용량·예약 유효성·data root 충돌·대소문자 처리·최대 경로·symlink/hardlink/xattr/ACL 지원·네트워크 지연/끊김. 결과를 체크리스트 UI 로 표시 | M | D29 |
| FR-D05 | Data root 마커 | .continuum/volume.json(volume_id, pool, ordinal 스냅숏, created_at, controller_id) 을 디스크에 기록. 재연결 시 마커로 재식별, 다른 Controller 소속이면 경고 | M | D06 D44 |
| FR-D06 | 디스크 상태 모델 | ONLINE · DRAINING · READ_ONLY · OFFLINE · FAILED · DISABLED + 전이 규칙(그림). 상태별 배치·읽기 허용 여부 표 | M | D09 |
| FR-D07 | 역할(Role) | Always-on · Semi-permanent · Portable · Import · Archive. 역할별 기본 쓰기 정책(자동 배치 대상 여부) | M | D34 |
| FR-D08 | 순번 변경(Reorder) | DnD 또는 CLI move/set-order. 기본 신규 배치만 적용, --rebalance 시 REBALANCE job 생성. 열린/복사 중 파일 이동 금지 | M | R02 R06 D15 D30 |
| FR-D09 | 즉시 detach | 레지스트리에서 OFFLINE/DISABLED 로 표시, 데이터 유지. 해당 디스크 전용 파일은 가상 풀에서 '오프라인' 표시 | M | D16 |
| FR-D10 | Drain 제거 | DRAINING → 쓰기 차단 → 카탈로그 조회 → 남은 순번 디스크로 복사(--destination-start-ordinal) → 검증 → 카탈로그 갱신 → 원본 삭제 → 빈 디스크 검증 → 노출 제거. 진행률·중단·재개 | M | D16 |
| FR-D11 | 디스크 추가 절차 | 포맷·UUID 확인 → mount → data root → health/쓰기 테스트 → 등록 → ordinal → 접근점 reload → 활성화 (위저드가 자동화) | M | D14 |
| FR-D12 | 용량·건강 갱신 | statfs 주기(기본 30s) + 이벤트 기반 갱신. 임계치(예약 근접·85/95%) 경고 | M | D10 D43 |
| FR-D13 | SMART·온도 | smartctl/nvme-cli(Linux), WMI MSStorageDriver_FailurePredictStatus·smartctl(Windows), diskutil info SMART Status(macOS 내장 디스크; USB 는 서드파티 kext 필요 → 미지원 표시). 속성 표·온도 추이·실패 예측 알림 | S | N05 |
| FR-D14 | 벤치마크 | fio 기반 순차/랜덤 읽기·쓰기 측정(디스크 data root 안의 임시 파일), 결과 카드 저장·비교. ONLINE·여유 공간 조건 | C | N05 |
| FR-D15 | 사용량 분석 | 디스크/볼륨의 폴더별 용량 트리맵·상위 N 대용량 파일·파일 유형 분포(카탈로그 기반, 재스캔 가능) | S | N05 |
| FR-D16 | 중복 파일 탐색 | 볼륨 내(디스크 간 포함) size→partial hash→full BLAKE3 3단계로 중복 후보 탐색. 삭제는 사용자 확정 + 휴지통 | S | N05 D20 |
| FR-D17 | 포맷·파티션(OS 위임) | 파티션 생성/삭제/크기 조절·포맷은 OS 도구(Disk Utility·Disk Management·GNOME Disks/GParted) 로 위임하고 실행 버튼·안내만 제공. 예외: 빈 디스크 초기화(단일 파티션+FS 선택) 는 Agent 가 OS 명령 래핑(diskutil eraseDisk · Format-Volume · mkfs) 으로 제공, 3중 확인 | S | N05 |
| FR-D18 | 마운트·언마운트·안전 제거 | OS 별 mount/unmount/eject(diskutil · Dismount-Volume/Set-Disk · udisksctl/umount). 진행 중 작업 있으면 차단 또는 PAUSE 후 진행 | M | D46 D45 D44 |
| FR-D19 | 자동 마운트 정책 | 등록 디스크 재연결 시 자동 마운트(systemd automount / 온라인 전환 / DADiskMount). 정책: auto · ask · manual | M | D44 D45 D46 |
| FR-D20 | 오프라인·제거 처리 | 제거 이벤트 시 즉시 OFFLINE, 진행 중 job PAUSED, 같은 UUID 재연결 시 resume 가능. Portable 노드 절전·이탈 감지 | M | D46 D50 |
| FR-D21 | 스핀다운·전원 | HDD 유휴 스핀다운(hdparm -S / hd-idle · Windows 전원 정책 · macOS pmset) 설정 노출, 스핀업 대기 시간 UI 표시 | C | N05 |
| FR-D22 | 보안 삭제(Wipe) | 디스크 폐기 전 전체 삭제: SSD 는 ATA Secure Erase/NVMe Format·Sanitize, HDD 는 nwipe/shred 패턴, 파일 단위는 shred. 풀 소속 디스크는 detach 후에만 허용, 3중 확인 + 타이핑 확인 | C | N05 |
| FR-D23 | 파일시스템 점검·복구(OS 위임) | fsck/chkdsk/First Aid 실행 안내 및 결과 로그 수집. 마운트 해제 필요 시 자동 처리 | C | N05 |
| FR-D24 | 디스크 이미지/복제(참고 연동) | Clonezilla·caligula 등 외부 도구로의 연동 링크. 볼륨 데이터의 '디스크 간 이전' 은 Drain/Move 로 대체 | C | N05 |
| FR-D25 | 암호화 상태 표시 | FileVault/BitLocker/LUKS 여부·잠김 상태 표시. 잠긴 디스크는 OFFLINE 취급, 해제는 OS 위임 | S | N05 |
| FR-D26 | 알림 | 디스크 오프라인·SMART 경고·임계치 초과·작업 실패 시 데스크톱 알림·이메일·웹훅(Slack/Discord/Telegram) | S | N05 D24 |
| FR-D27 | 디스크 상세 화면 | 식별자·FS·용량·SMART·역할·상태·소속 볼륨·물리 경로·최근 이벤트·작업 이력·벤치마크 결과·직접 열기(Finder/Explorer 열기 버튼) | M | R07 U13 |
| FR-D28 | 외부 저장소 Provider | SMB·NFS·SFTP(1차: OS 가 mount 한 경로를 local 로 취급, 2차: 네이티브 Provider), S3 호환(향후). 자격증명은 OS 키체인 | M | D26 D28 |

## 5.3 FR-P 배치 엔진

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-P01 | 대상 후보 조건 | state=ONLINE ∧ writable ∧ role 자동배치 허용 ∧ effective_free ≥ size + min_free | M | D10 |
| FR-P02 | 유효 여유 공간 | effective_free = fs_available − reserved_bytes. reserved 는 job 시작 시 증가·종료 시 해제. 다중 작업 동시 예약 안전 | M | D10 |
| FR-P03 | choose_target | ordinal ASC 정렬 → forced_ordinal 있으면 그 디스크만(부족 시 InsufficientSpaceOnForcedVolume) → start_ordinal 필터 → 첫 적합 → 없으면 PoolOutOfSpace | M | D11 R04 R06 |
| FR-P04 | 파일 분할 금지 | 파일은 항상 한 디스크에 온전히. 폴더·트리는 정책에 따라 디스크 경계를 넘을 수 있음 | M | D37 D12 |
| FR-P05 | 배치 정책 5 | file-spill · topdir-affinity(기본) · whole-tree-only · forced-volume · most-free/balanced. 정책별 장단점 표 | M | D01 D13 |
| FR-P06 | 폴더 원자성 | place_directory_tree: 사전 스캔으로 논리 크기 계산 → 단일 볼륨 시도 → allow_split=false 면 NoSingleVolumeCanHoldDirectory → 파일 단위 spillover | M | D13 |
| FR-P07 | Plan(사전 계획) | PlanCopy: 파일 수·디렉터리 수·논리 크기·디스크별 예상 배치(files/bytes)·충분성·예상 시간. 실행 시점에 재예약(공간 변동 대비) | M | D19 D29 D32 |
| FR-P08 | 예시 재현 테스트 | 25/15GB·예약 1GB·30GB(폴더10·파일3,000) 합성 데이터로 24/6GB 근사 배치를 CI 에서 검증 | M | R05 D12 D23 |
| FR-P09 | 디스크 추가 후 연속 배치 | 3번 디스크 추가 시 2번 이후 공간 부족분이 3번으로 이어짐(재실행·재개 시 새 디스크 포함) | M | R05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FR-P10 | Rebalance(선택) | 순번 변경·정책 변경 후 명시적 REBALANCE job 으로 기존 데이터 이동. 대상 범위(볼륨·폴더)·대역폭 제한·시간창 지정 | S | D15 D30 |
| FR-P11 | Pool out of space 처리 | 전 디스크 부족 시 작업 실패 전 '디스크 추가 후 계속' 대기 옵션(PAUSED_NEED_SPACE) | S | R05 |

## 5.4 FR-T 전송 엔진(복사·이동·삭제·폴더)

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-T01 | 작업 유형 | COPY · MOVE · DELETE · MKDIR · RENAME · VERIFY · DRAIN · SCAN · REBALANCE. 모두 비동기 Job, 동일 상태 기계 | M | D47 R03 |
| FR-T02 | 원자적 복사 14단계 | 메타 조회 → 배치 결정 → 예약 → 대상 디렉터리 생성 → .continuum-partial-<job> 임시 파일 → chunk 스트리밍 → checksum → 비교 → 메타 적용 → fsync → atomic rename → 카탈로그 commit → 예약 해제 → 감사 기록 | M | D37 D20 |
| FR-T03 | 검증 옵션 | BLAKE3(기본)·SHA-256·xxHash(빠른 비검증용)·없음. 불일치 시 대상 삭제·원본 보존·재시도 | M | D20 D37 |
| FR-T04 | 메타데이터 보존 | mtime/atime/birthtime, mode/uid/gid, Windows 속성·ADS, ACL(POSIX/NFSv4/DACL), xattr, macOS 리소스 포크·Finder info·quarantine. FS 간 불가 항목은 경고 목록으로 | M | D20 D29 |
| FR-T05 | 링크·특수 파일 정책 | symlink(그대로/따라가기/무시), hardlink(보존/복제), sparse(구멍 보존), 디바이스/소켓 무시. 정책 기본값·override | M | D20 |
| FR-T06 | 이름 규칙 충돌 처리 | 대소문자 충돌·NFC/NFD·금지 문자·예약어·길이 제한을 대상 FS 기준으로 사전 검사 → 자동 치환 규칙 또는 실패 | M | D29 |
| FR-T07 | 재개(Resume) | job 상태·partial 파일·오프셋을 영속. 재시작·재연결 후 이어받기. partial 정리 명령 | M | D20 D23 |
| FR-T08 | 일시정지·취소·재시도 | PAUSE/RESUME/CANCEL(정리 포함)/RETRY(실패 항목만). 디스크 제거 시 자동 PAUSED | M | D46 D32 |
| FR-T09 | 진행률·속도 | files/bytes done·total, 현재 파일, 속도(이동 평균)·ETA, 디스크별 배치 현황, 오류 목록. gRPC WatchJobs 스트림 | M | D19 D47 |
| FR-T10 | 충돌 대화상자 | 대상 존재 시: Skip · Replace · Rename(자동 접미) · Keep both · Replace if newer/larger · Compare(크기·mtime·hash). 'Apply to all' | M | D21 |
| FR-T11 | 이동(Move) | 같은 디스크 = rename, 다른 디스크 = copy+verify+delete. 볼륨 내부 이동은 카탈로그만 갱신(물리 이동 없음) 옵션 | M | R03 |
| FR-T12 | 삭제(Delete) | 기본 휴지통/tombstone(보존 기간 후 purge), 즉시 삭제는 명시 옵션. 물리 디스크 직접 삭제와의 일관성은 SCAN 이 보정 | M | D20 D39 R03 |
| FR-T13 | 폴더 생성(MKDIR) | 가상 경로 mkdir 은 카탈로그 디렉터리 생성만 + 실제 디스크에는 첫 파일 배치 시 생성(지연 생성). 옵션으로 지정 순번 디스크에 즉시 생성 | M | N02 R03 |
| FR-T14 | 이름 변경(RENAME) | 파일·폴더 이름 변경을 전 디스크에 일관 적용(폴더가 여러 디스크에 걸친 경우 각 디스크 rename 후 카탈로그 갱신, 실패 시 롤백) | M | R03 |
| FR-T15 | 특정 순번 강제 | --target-ordinal N. 부족 시 실패(스필오버 없음) | M | R04 |
| FR-T16 | 데이터 경로 선택 | 같은 노드=로컬 / source 로컬·target 원격=push / source 원격=pull / 양쪽 원격=source→target 스트림. 스케줄러가 자동 선택 | M | D36 |
| FR-T17 | 대역폭·동시성 제한 | 전송 스레드 수, 노드·볼륨·디스크별 bps 제한, 시간대 스케줄 | S | D40 |
| FR-T18 | 외부 드래그 드롭 복사 | Finder/Explorer 에서 파일·폴더를 Transfers/Volume 화면에 드롭 → Copy dialog 자동 채움 → Plan → Copy | S | D49 R09 |
| FR-T19 | Copy 대화상자 | Source · Destination(volume:/path) · Start disk order · Force target disk · Folder policy · On insufficient space · Minimum free space · Verify · Preserve metadata · Estimated · Planned · [Preview Plan][Copy] | M | D29 |
| FR-T20 | 작업 큐 관리 | 우선순위·순서 변경·동시 실행 수·의존 관계(drain 후 detach). 완료 작업 보존 기간 | S | D31 |
| FR-T21 | 오류 목록 내보내기 | 실패 파일 목록(경로·원인·시각) CSV/JSON. 실패 항목만 재시도 | S | D19 |
| FR-T22 | 멱등성 | job_id + idempotency_key + attempt + generation. 재전송 시 결과 재사용 | M | D48 |
| FR-T23 | 대용량·장기 작업 | 수 TB·수백만 파일 처리: 스트리밍 스캔, 배치 카탈로그 commit, 메모리 상한 | M | D37 |

## 5.5 FR-C CLI

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-C01 | 단일 바이너리 CLI | `continuum`(별칭 `ctm`) 정적 바이너리. macOS/Windows/Linux(amd64/arm64) | M | R10 D38 |
| FR-C02 | 명령 트리 | volume · disk · node · copy · move · rm · mkdir · mv · plan · job · locate · ls · scan · conflict · drain · config · auth · version. 상세 9장 | M | D18 D32 R10 |
| FR-C03 | GUI 와 동일 API | 모든 명령은 Controller REST/gRPC 호출. 로컬 모드에서는 임베디드 Controller 에 unix socket/named pipe | M | D31 R10 |
| FR-C04 | plan 우선 | copy/move/drain 은 `plan` 서브커맨드 또는 `--dry-run` 으로 사전 배치 표시. `--yes` 없으면 대화형 확인 | M | D32 |
| FR-C05 | 출력 형식 | --format table\|json\|yaml\|csv, --quiet, 색상 자동 감지, `job watch` TUI 진행바 | M | D32 |
| FR-C06 | 종료 코드 | 0 성공 · 1 일반 오류 · 2 사용법 · 3 공간 부족 · 4 검증 불일치 · 5 권한 · 6 오프라인 · 7 충돌 · 130 사용자 중단 | M | R10 |
| FR-C07 | 자동완성·매뉴얼 | bash/zsh/fish/PowerShell completion, man 페이지, `--help` 예시 포함 | S | R10 |
| FR-C08 | 스크립팅·자동화 | API token(`auth login/token`), 환경 변수, 설정 파일(~/.config/continuum/config.yaml), 웹훅 | S | D31 |
| FR-C09 | 물리 뷰 | `ls --physical --ordinal N` 으로 특정 디스크 실제 파일만, `locate <logical>` 로 물리 위치 | M | D18 |
| FR-C10 | 오프라인 CLI 모드 | Controller 없이 `disk discover`·`disk smart` 등 로컬 진단 명령 실행 가능 | S | N02 |

## 5.6 FR-G GUI 공통

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-G01 | 브랜드·로고 | ∞ 디스크 로고 + Continuum 워드마크, 앱 아이콘(.icns/.ico/.png), 라이트/다크 2종 | M | U01 |
| FR-G02 | Overview 화면 | 총 용량·여유·볼륨 카드·노드 상태·진행 중 작업·경고·최근 활동 8타일 | M | U02 |
| FR-G03 | Volumes 화면 | 목록·생성·상세·편집(3열 보드) | M | U03 |
| FR-G04 | Storage Nodes 화면 | 노드 카드(OS·버전·heartbeat·디스크 수·작업 수) + 디스크 인벤토리 표 + Attach 버튼 + 등록 토큰 생성 | M | U04 |
| FR-G05 | Transfers 화면 | 활성/대기/완료 탭, 작업 카드(진행바·속도·ETA·디스크별 배치), 일시정지·취소·재시도, 새 복사 버튼, 오류 패널 | M | U05 |
| FR-G06 | Activity 화면 | 이벤트·감사 타임라인, 필터(노드·볼륨·유형·사용자), 내보내기 | M | U06 |
| FR-G07 | Settings 화면 | 일반(언어·테마·단위) · 접근점(SMB/FUSE) · 정책 기본값 · 알림 · 보안(사용자·역할·토큰·인증서) · 업데이트(채널) · 정보(라이선스·오픈소스 고지) | M | U07 |
| FR-G08 | 내비게이션 | 좌측 사이드바 6항목 + breadcrumb + 키보드 단축키 | M | U08 |
| FR-G09 | Agent 상태 인디케이터 | 헤더 우측 'All agents online' / 'N/M agents online' / 'Controller disconnected' | M | U10 |
| FR-G10 | 사용자 메뉴 | 아바타 이니셜, 역할 표시, 프로필·로그아웃 | S | U11 |
| FR-G11 | 디자인 토큰 | 주색 인디고(#3F51E5 계열), 배경 #F6F7FB, 카드 흰색·라운드 12·그림자, 상태색(녹/황/적/회), 배지 팔레트, 타이포(Inter/Pretendard)·간격 4pt 그리드. 다크 모드 토큰 세트 | M | U33 |
| FR-G12 | 접근성 DnD | 드래그 핸들 키보드 조작(Space 집기·↑↓ 이동·Enter 확정·Esc 취소), 스크린리더 라이브 리전, 포커스 링, 대비 4.5:1 | S | U34 |
| FR-G13 | 다국어 | ko/en 기본, i18n 리소스, 단위(TB/TiB) 선택 | S | N02 |
| FR-G14 | 트레이·백그라운드 | 시스템 트레이/메뉴바 아이콘(진행 중 작업 수·디스크 이벤트), 창 닫아도 Agent 유지 | S | D33 |
| FR-G15 | Conflict Center | 중복·충돌 항목 목록, 후보 비교(크기·mtime·hash·디스크), 해결 액션(keep lowest ordinal·keep newest·keep both·manual) | M | D21 D41 |
| FR-G16 | 알림 센터 | 인앱 토스트 + OS 알림, 읽음 처리 | S | FR-D26 |
| FR-G17 | 데스크톱 셸 | 단일 코드베이스 macOS/Windows/Linux 앱. 창 상태 기억, 다중 창(Transfers 분리) | M | R14 D38 |

## 5.7 FR-N 노드·Agent

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-N01 | Agent 등록(Enrollment) | 1회용 토큰 + Controller URL → Hello → Node 생성 → client cert 발급 → 토큰 폐기 | M | D48 D39 |
| FR-N02 | 양방향 스트림 | AgentService.Connect: heartbeat(10s)·inventory·disk_event·job_progress·job_result·log ↔ welcome·run_job·cancel_job·refresh_inventory·mount/unmount·rotate_certificate | M | D47 R13 |
| FR-N03 | 재연결·동기화 | exponential backoff, 마지막 event cursor 이후 재동기화, 단일 writer 직렬화 | M | D48 |
| FR-N04 | OS 서비스 설치 | launchd daemon / Windows Service / systemd(system 또는 user). 설치·제거·상태 CLI | M | D33 |
| FR-N05 | 노드 오프라인 처리 | heartbeat 3회 누락 → NODE_OFFLINE → 소속 디스크 OFFLINE → 작업 PAUSED. 복귀 시 자동 재개 | M | D34 D50 |
| FR-N06 | 버전 호환 | Agent·Controller 프로토콜 버전 협상(Hello.capabilities), 하위 호환 1 마이너 | S | D47 |
| FR-N07 | 단일 머신 모드 | Desktop App 에 Embedded Controller + Local Agent. 서버 없이 동작, 이후 중앙 모드로 승격(내보내기/가져오기) | M | D33 |
| FR-N08 | 중앙 서버 모드 | Linux/컨테이너 Controller + PostgreSQL + 다중 Agent. Docker compose·Helm 제공 | M | D33 |
| FR-N09 | 인증서 회전 | 만료 전 자동 rotate, 폐기 목록 | S | D48 |
| FR-N10 | 리소스 보고 | CPU·메모리·활성 작업 수 heartbeat. 작업 스케줄에 활용 | C | D47 |

## 5.8 FR-A 접근점(가상 볼륨)

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-A01 | SMB 게이트웨이(1차) | Controller 호스트(Linux) Samba 로 볼륨 share + 디스크별 share(read-only 기본). vfs_fruit·streams_xattr·catia, min SMB2_10 | M | D35 D24 R07 |
| FR-A02 | macOS 접근 | Finder › Connect to Server smb://controller/<slug> → /Volumes/<slug>. 자동 재연결 launchd 스크립트 | M | D35 R07 |
| FR-A03 | Windows 접근 | \\controller\<slug> + New-PSDrive 드라이브 문자 매핑(persist) | M | D35 |
| FR-A04 | Linux 접근 | mount -t cifs / nfs4 / 로컬 전용은 mergerfs(읽기 통합) | M | D35 D06 |
| FR-A05 | 접근점 쓰기 처리 | SMB 로 들어온 쓰기는 Samba VFS 훅 또는 랜딩 디스크(1번 ordinal 또는 지정 landing) 에 기록 후 SCAN 이 카탈로그 반영. 정확한 순번 배치는 앱/CLI 경로 권장(문서화) | M | D06 D17 |
| FR-A06 | 네이티브 VFS(4차) | Linux FUSE(libfuse3) → macOS macFUSE/FUSE-T → Windows WinFsp. 최소 연산 17종, Finder 메타·resource | C | D17 D40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fork·Spotlight·절전 복구 검증 | | |
| FR-A07 | 읽기 우선순위 | 동일 논리 경로 다중 존재 시 카탈로그 매핑 우선 → 최저 ordinal. 충돌은 Conflict Center 로 | M | D21 |
| FR-A08 | 접근점 상태 표시 | 볼륨 카드에 접근점 URL·마운트 여부·연결 클라이언트 수 | S | R07 |
| FR-A09 | 직접 접근 모드 선택 | 읽기 중심(권장) / 완전 직접 접근 / 완전 차단 을 볼륨 설정으로 선택. 모드별 SCAN 주기 | M | D22 |

## 5.9 FR-K 카탈로그·일관성

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-K01 | 카탈로그 스키마 | volumes · disks · objects(logical_path, disk_id, physical_path, type, size, checksum, mtime, state) · jobs · events · conflicts · tombstones · nodes · users · tokens | M | D08 |
| FR-K02 | locate | 논리 경로 → 물리 위치(노드·디스크·경로) 조회. GUI 파일 브라우저에서 우클릭 'Show physical location' | M | D18 |
| FR-K03 | SCAN(대조) | 디스크 data root 를 주기·수동 스캔하여 카탈로그와 대조: 신규(직접 추가)·삭제·변경·중복·충돌 반영. 증분(mtime/size) + 전체(hash) 모드 | M | D22 D21 |
| FR-K04 | 충돌 규칙 | size/checksum/mtime 동일 → duplicate 표시(자동 삭제 금지), 다르면 conflict 격리 → 사용자 해결 | M | D21 |
| FR-K05 | FS 이벤트 감시 | inotify/FSEvents/ReadDirectoryChangesW 로 직접 변경을 준실시간 반영(네트워크 FS 는 폴링) | S | D22 |
| FR-K06 | 감사 로그 | actor·node·volume·source·target·checksum·result·time 을 append-only, 해시 체인, 내보내기 | M | D39 D20 |
| FR-K07 | 카탈로그 백업·복구 | SQLite 스냅숏/WAL 백업, 디스크 마커+스캔으로 카탈로그 재구성(재난 복구) | M | D08 |
| FR-K08 | 검색 | 이름·경로·크기·날짜·디스크 필터 검색(FTS) | S | D41 |

## 5.10 FR-S 보안·권한

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-S01 | RBAC 5역할 | Viewer · Operator · Storage Admin · Security Admin · System Admin. 역할별 권한 매트릭스 | M | D39 |
| FR-S02 | 인증 | 로컬 모드 localhost 토큰 → 사용자/비밀번호 → OIDC/LDAP/AD(엔터프라이즈) | M | D38 |
| FR-S03 | mTLS | Controller↔Agent mTLS 만 허용, 자체 CA 또는 step-ca, SAN=node_id 검증 | M | D39 D48 |
| FR-S04 | 경로 안전 | storage root 외 접근 차단, canonical path, ../ 및 symlink escape 차단(openat2 RESOLVE_BENEATH 등) | M | D39 |
| FR-S05 | 파괴적 작업 보호 | detach·drain·대량 삭제·wipe·rebalance 는 재확인 + 이름 타이핑 + (설정 시) MFA/2인 승인 | M | D39 |
| FR-S06 | 비밀 저장 | SMB/SFTP 자격증명·토큰은 OS 키체인(Keychain/Credential Manager/Secret Service) | M | D28 |
| FR-S07 | 전송 암호화 | 클라이언트↔Controller HTTPS/gRPC TLS1.3, 원격 노드 간 스트림 mTLS | M | D36 |
| FR-S08 | 공급망 | 서명된 바이너리·SBOM·재현 빌드·의존성 스캔(15장) | S | N06 |
| FR-S09 | 개인정보 | 텔레메트리 opt-in, 경로·파일명은 로컬에만, 크래시 보고 익명화 | S | N06 |

## 5.11 FR-X Chrome Extension

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-X01 | T1 원격 콘솔 | MV3 확장(side panel + 전체 탭) 이 Controller REST/Connect(gRPC-Web) 에 HTTPS 로 접속. 데스크톱 앱과 동일 화면(Overview·Volumes·Nodes·Transfers·Activity·Settings). 로컬 설치 없이 서버 모드 사용 | M | N06 |
| FR-X02 | T2 브라우저 로컬 풀 | File System Access API 로 사용자가 부여한 폴더(디스크 루트) 들을 순번 풀로 구성, 확장 내 배치 엔진이 폴더 간 복사·검증(WebCrypto SHA-256/BLAKE3 wasm). 제약: 여유 공간·UUID·SMART 조회 불가(사용자 입력 용량), 권한은 세션·재확인, Chromium 계열만 | S | N06 |
| FR-X03 | T3 네이티브 브리지 | Native Messaging 으로 설치된 로컬 Agent 와 연결 시 T1 전체 기능 + 로컬 디스크 탐색. 미설치 시 T1/T2 로 자동 강등, 설치 안내 | S | N06 |
| FR-X04 | 기능 매트릭스 | 기능별 T1/T2/T3 가능 여부 표(14장) 를 UI 배지로 노출('Not available in browser mode') | M | N06 |
| FR-X05 | 확장 권한 최소화 | host_permissions 는 사용자 지정 Controller origin 만, storage·sidePanel·alarms·nativeMessaging(옵션)·fileSystem 없음(File System Access 는 웹 API) | M | N06 |
| FR-X06 | 스토어 배포 | Chrome Web Store + Edge Add-ons, 기업 정책 강제 설치(ExtensionInstallForcelist·update_url), 비공개 테스터 채널 | M | N06 |
| FR-X07 | PWA 대안 | 동일 웹 UI 를 Controller 가 PWA 로도 제공(설치형·오프라인 셸) | C | N06 |

## 5.12 FR-R 패키징·릴리즈

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FR-R01 | 플랫폼 매트릭스 | macOS 13+(arm64/x64 universal), Windows 10 22H2+/11/Server 2019+(x64/arm64), Linux(Ubuntu 22.04+/Debian 12/Fedora/RHEL 9 계열, x64/arm64) | M | N06 R08 |
| FR-R02 | 설치 형식 | macOS .dmg + .pkg(Agent 데몬) / Windows .msi(WiX) + .msix(스토어) + winget / Linux .deb .rpm AppImage Flatpak(GUI) + systemd 패키지(Agent) / CLI: tar.gz·zip + Homebrew·Scoop·winget / Controller: Docker 이미지·Helm | M | N06 |
| FR-R03 | 코드 서명·공증 | Apple Developer ID + notarytool, Windows Authenticode(Azure Trusted Signing/EV), Linux GPG repo 서명, cosign 으로 아티팩트 서명 | M | N06 |
| FR-R04 | 자동 업데이트 | GUI: Sparkle(mac)·Velopack/WinSparkle(win)·AppImageUpdate/Flatpak(linux) 또는 프레임워크 내장 updater. Agent: 패키지 관리자 또는 Controller 지시 자가 업데이트(서명 검증). 채널 stable/beta/nightly, 단계적 롤아웃·롤백 | M | N06 |
| FR-R05 | CI/CD | GitHub Actions 매트릭스(macos-14/13·windows-2022·ubuntu-22.04), 태그 → 빌드 → 테스트 → 서명 → SBOM(syft) → attestation → GitHub Release → 스토어/패키지 저장소 게시 | M | N06 |
| FR-R06 | 버전 정책 | SemVer, Conventional Commits, release-please 자동 CHANGELOG, Agent/Controller/CLI 동일 버전 열차 | M | N06 |
| FR-R07 | 의존성 번들 | WinFsp/macFUSE 는 선택 컴포넌트로 안내·설치(라이선스 고지). Samba 는 Controller 컨테이너 포함 | S | N06 D35 |
| FR-R08 | 라이선스 고지 | 서드파티 고지 파일 자동 생성(go-licenses/cargo-about/license-checker), Settings › 정보 | M | N07 |
| FR-R09 | 문서·릴리즈 노트 | 설치 가이드 OS 별, 업그레이드·롤백 절차, 마이그레이션 노트, 릴리즈 노트 템플릿 | M | N06 |

## 5.13 FR-O 관측·운영

| ID | 제목 | 상세 | 우선 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| FR-O01 | 메트릭 | Prometheus /metrics: 볼륨 용량·디스크 상태·작업 처리량·큐 깊이·오류율. Grafana 대시보드 제공 | S | D38 D23 |
| FR-O02 | 로그·트레이스 | 구조화 로그(JSON), OpenTelemetry 트레이스(작업 단위 span) | S | D38 |
| FR-O03 | 헬스 엔드포인트 | /healthz /readyz, Agent 자체 진단 명령 | M | D47 |
| FR-O04 | 진단 번들 | 문제 보고용 로그·설정·인벤토리 zip(경로 마스킹 옵션) | S | N06 |

## 5.14 우선순위 집계

| 우선순위 | 의미 | 건수 | 릴리스 |
|---|---|---|---|
| M | Must – 없으면 제품이 성립하지 않음 | 123 | Phase 1~2(MVP·1.0) |
| S | Should – 1.0 출시 전 필요 | 36 | Phase 2~3 |
| C | Could – 후속 릴리스 | 8 | Phase 3~4 / 1.x |

# 6. 비기능 요구사항(NFR)

Continuum 은 사용자의 파일을 실제로 옮기고 지우는 도구이므로 **데이터 무결성(NFR-I)** 을 최상위에 둔다. 그 다음이 가용성·성능이며, 성능 목표는 무결성 절차(검증·fsync·원자적 rename) 를 유지한 상태의 수치다.

## 6.1 데이터 무결성 NFR-I (최상위)

| ID | 요구 | 측정·검증 |
|---|---|---|
| NFR-I01 | 어떤 실패 지점에서도 원본이 손상·유실되지 않는다(복사 검증 전 원본 삭제 금지, 이동은 3단계) | 장애 주입 테스트(디스크 제거·전원 차단 시뮬레이션·ENOSPC) 100% 원본 보존 |
| NFR-I02 | 완료 파일은 항상 검증(BLAKE3 기본) 을 통과했거나 검증 생략이 감사에 남는다 | 카탈로그 checksum 필드 100% 채움(생략 시 null + 감사) |
| NFR-I03 | 부분 파일이 완성 파일로 오인되지 않는다(`.continuum-partial-<job>` 접미사, 완료 후 rename) | 접근점·SCAN 이 partial 을 숨김/무시 |
| NFR-I04 | 카탈로그와 물리 상태의 불일치는 24시간 내 SCAN 으로 탐지·보고된다(직접 편집 허용 모드) | 주기 SCAN 기본 6h, 워처 있는 로컬 디스크는 1분 내 |
| NFR-I05 | 카탈로그 유실 시 디스크 마커 + 전체 SCAN 으로 볼륨을 재구성할 수 있다 | 재난 복구 시험: 카탈로그 삭제 후 100% 논리 경로 복원 |
| NFR-I06 | 파괴적 작업은 plan·재확인·감사 없이 실행되지 않는다 | 감사 로그 해시 체인 검증 통과 |

## 6.2 성능 NFR-P

| ID | 요구 | 목표 |
|---|---|---|
| NFR-P01 | 로컬 복사 처리량은 디스크·버스 한계의 90% 이상(검증 포함) | NVMe→NVMe 1 GB/s 급, USB 3.x HDD 150 MB/s 급에서 검증 포함 90% |
| NFR-P02 | BLAKE3 해시는 복사와 파이프라인 병렬로 계산해 추가 지연 10% 이하 | 멀티스레드 해시(SIMD) 사용 |
| NFR-P03 | Plan(사전 스캔) 은 10만 파일 트리를 30초 이내 | 메타데이터 스트리밍 스캔 |
| NFR-P04 | GUI 는 100개 디스크·50개 볼륨·1,000개 작업 이력에서 상호작용 100 ms 이내 | 가상 스크롤·서버 페이지네이션 |
| NFR-P05 | 카탈로그는 1,000만 객체에서 locate 10 ms 이내(SQLite 단일 노드) | prefix 인덱스·WAL·FTS5 |
| NFR-P06 | Agent 상주 메모리 150 MB 이하, 유휴 CPU 1% 이하 | heartbeat 10s, 이벤트 기반 갱신 |

## 6.3 가용성·복원력 NFR-A

| ID | 요구 |
|---|---|
| NFR-A01 | Agent·Controller 재시작 후 진행 중 작업이 자동 재개된다(오프셋 기반) |
| NFR-A02 | 노드 오프라인은 30초 내 감지(heartbeat 3회) 되어 소속 디스크 OFFLINE·작업 PAUSED 로 전이한다 |
| NFR-A03 | 디스크 제거·재연결(같은 UUID) 시 작업이 사용자 개입 없이 이어진다 |
| NFR-A04 | Controller 카탈로그(SQLite) 는 연속 백업(litestream 류) 또는 스냅숏을 지원한다. WAL 파일은 로컬 디스크에만 둔다(네트워크 FS 금지) |
| NFR-A05 | 접근점(SMB) 장애는 데이터 경로(Agent 복사) 와 무관하게 격리된다 |

## 6.4 호환성 NFR-C

| ID | 요구 |
|---|---|
| NFR-C01 | OS: macOS 13+ / Windows 10 22H2·11·Server 2019+ / Ubuntu 22.04+·Debian 12·RHEL 9 계열 (x64·arm64) |
| NFR-C02 | 파일시스템: APFS·HFS+·exFAT·FAT32·NTFS·ReFS·ext4·XFS·Btrfs·ZFS 마운트 경로 attach. FS 별 능력 매트릭스(대소문자·xattr·ACL·sparse·최대 경로) 를 등록 검사에서 표시 |
| NFR-C03 | 네트워크: SMB 2.1+/3.x, NFSv3/v4, SFTP. SMB1 금지 |
| NFR-C04 | 브라우저: Chrome/Edge(Chromium) 최신 2버전. T2 는 File System Access API 지원 브라우저에 한정 |
| NFR-C05 | 한글·유니코드 파일명(NFC/NFD 혼재) 과 300자 이상 경로를 손실 없이 처리 |
| NFR-C06 | Agent·Controller 마이너 1버전 하위 호환 |

## 6.5 보안 NFR-S

| ID | 요구 |
|---|---|
| NFR-S01 | 모든 네트워크 구간 TLS 1.3, Controller↔Agent 는 mTLS 필수 |
| NFR-S02 | Agent 는 등록된 storage root 밖의 경로를 읽거나 쓰지 않는다(경로 정규화·symlink escape 차단) |
| NFR-S03 | 자격증명은 OS 키체인에만 저장하고 로그·감사에 남기지 않는다 |
| NFR-S04 | 배포 아티팩트는 서명·공증되고 SBOM 이 첨부된다 |
| NFR-S05 | 텔레메트리는 opt-in, 파일 경로·이름은 절대 외부 전송하지 않는다 |

## 6.6 운영·유지보수 NFR-O

| ID | 요구 |
|---|---|
| NFR-O01 | 설치는 OS 표준 패키지 1개로 GUI+Agent 가 함께 설치되고, 제거 시 카탈로그·마커는 보존(옵션으로 삭제) |
| NFR-O02 | 업데이트는 자동(채널 선택) 이며 롤백 가능. Agent 는 Controller 보다 먼저 올라가도 동작 |
| NFR-O03 | 진단 번들 한 번으로 문제 재현에 필요한 로그·설정·인벤토리를 수집(경로 마스킹 옵션) |
| NFR-O04 | 모든 설정은 파일(YAML) 과 API 로 동일하게 가능(GUI 전용 설정 없음) |

## 6.7 사용성·접근성 NFR-U

| ID | 요구 |
|---|---|
| NFR-U01 | 볼륨 생성(attach 완료 상태에서) 은 3분 이내, 첫 복사까지 5분 이내(신규 사용자 테스트) |
| NFR-U02 | DnD 는 키보드만으로도 완수 가능(WCAG 2.2 AA 대비 4.5:1, 포커스 표시) |
| NFR-U03 | 모든 파괴적 버튼은 색·아이콘·문구 3중으로 구분, 확인 대화상자는 대상 이름을 타이핑 |
| NFR-U04 | ko/en 전환, 용량 단위 TB/TiB 선택 |

# 7. 아키텍처

## 7.1 계층 구조

그림 3. Continuum 참조 아키텍처 — 클라이언트 3종 · Controller · OS 별 Agent · Storage Provider · 접근점

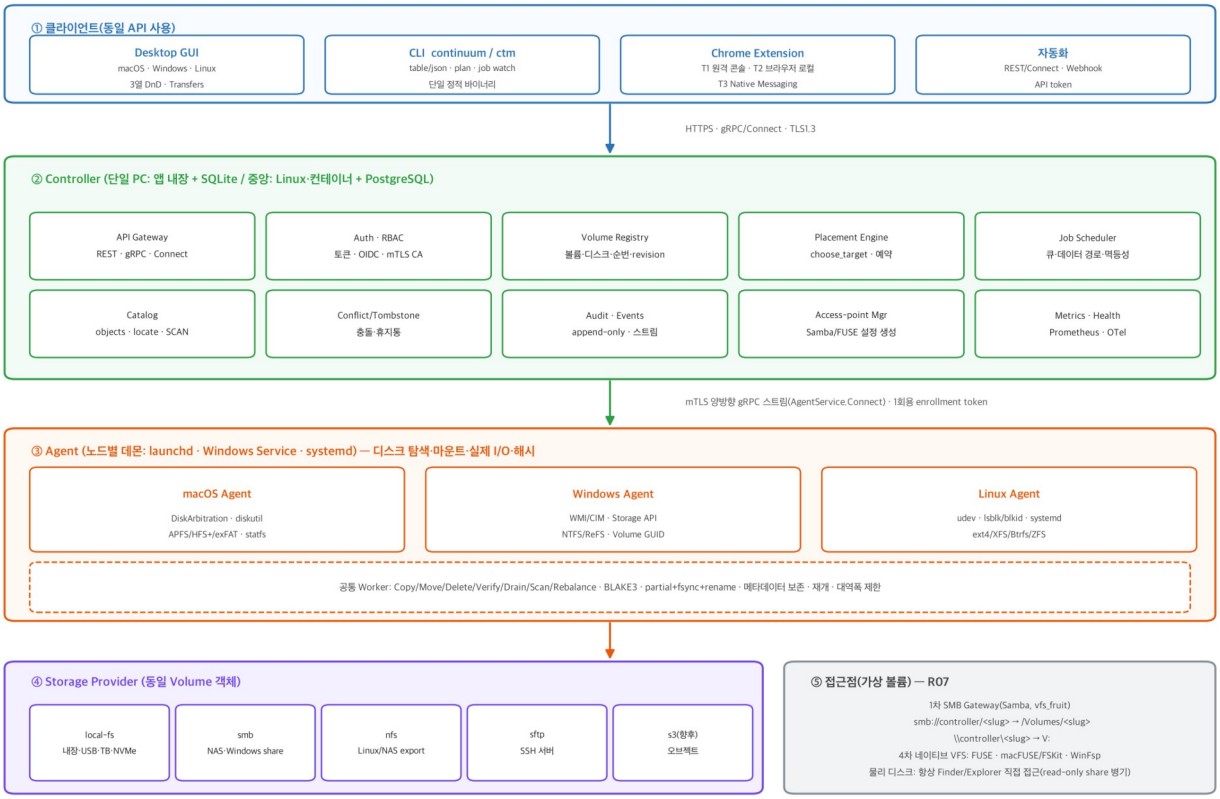



그림 3. 참조 아키텍처 — 클라이언트 3종(동일 API) · Controller · OS 별 Agent · Storage Provider · 접근점

| 계층 | 역할 | 구현(12장 결정) | 원천 |
|---|---|---|---|
| ① 클라이언트 | Desktop GUI(3 OS) · CLI · Chrome Extension · 자동화(REST/Webhook). 모두 같은 Controller API | GUI: 웹 기술 UI 를 Tauri/Electron 셸 또는 Flutter(12.5 비교) · CLI: Go cobra · Extension: MV3 + connect-es | D25 D31 R14 |
| ② Controller | API 게이트웨이 · Auth/RBAC · Volume Registry · Placement Engine · Job Scheduler · Catalog · Conflict/Tombstone · Audit/Events · Access-point Manager · Metrics | Go, Connect(connect-go: gRPC+gRPC-Web+JSON 단일 핸들러), SQLite(WAL, 순수 Go 드라이버) → PostgreSQL(pgx), 자체 DB 상태기계 큐 → river | D07 D25 D38 |
| ③ Agent | 노드별 데몬. 디스크 탐색·마운트·이벤트, Copy/Move/Delete/Verify/Drain/Scan/Rebalance 워커, BLAKE3, 메타데이터 보존 | Go 단일 바이너리(cgo 회피: darwinkit·purego·x/sys), kardianos/service 로 launchd/Windows Service/systemd 등록 | D25 D44~D46 |
| ④ Storage Provider | local-fs · smb · nfs · sftp · s3(향후). 12메서드 인터페이스 | 1차: OS 가 mount 한 경로를 local-fs 로 취급. 2차: pkg/sftp·go-smb2·minio-go 네이티브 | D26 D28 |
| ⑤ 접근점 | 볼륨 가상 경로. SMB 게이트웨이(Samba, vfs_fruit+streams_xattr) → 네이티브 VFS(cgofuse: libfuse/macFUSE·FSKit/WinFsp) | Controller 가 smb.conf 생성·reload. Go/Rust 유저스페이스 SMB 서버 라이브러리는 성숙한 것이 없음(실측) → Samba 오케스트레이션 | D06 D35 D17 |

## 7.2 Controller 컴포넌트

| 컴포넌트 | 책임 | 핵심 규칙 | FR |
|---|---|---|---|
| API Gateway | Connect/gRPC/REST 엔드포인트, 인증, 요청 검증, 레이트 리밋 | GUI·CLI·Extension 동일 엔드포인트. OpenAPI 3.1 자동 생성 | FR-C03 FR-X01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volume Registry | 볼륨·디스크·순번·역할·상태·revision | ordinal 은 볼륨 내 UNIQUE, 변경은 트랜잭션 + expected_revision | FR-V19 FR-V20 |
| Placement Engine | choose_target·place_directory_tree·예약 accounting·plan | effective_free = fs_available − reserved. 파일 분할 금지 | FR-P01~P11 |
| Job Scheduler | 큐·우선순위·데이터 경로 선택(같은 노드/push/pull/relay)·리스·멱등성 | lease + heartbeat + idempotency_key. 재시작 시 lease 만료 작업 회수 | FR-T01 FR-T16 FR-T22 |
| Catalog | objects(논리→물리)·checksum·tombstones·locate·SCAN 대조 | SQLite WAL(로컬 디스크 필수) / PostgreSQL. prefix 인덱스 + FTS5 | FR-K01~K08 |
| Conflict Manager | duplicate/conflict 판정·격리·해결 액션 | 자동 삭제 금지. 최저 ordinal 노출 기본 | FR-K04 FR-G15 |
| Audit / Events | append-only 감사(해시 체인)·이벤트 스트림(WatchJobs·Activity) | actor·node·volume·source·target·checksum·result·time | FR-K06 FR-G06 |
| Access-point Manager | Samba share 정의 생성·reload, 디스크별 read-only share, (4차) VFS 마운트 | 볼륨 저장 시 자동 갱신. 실패해도 데이터 경로 무관 | FR-A01~A09 |
| Node Manager | enrollment token·인증서 발급/회전·heartbeat·오프라인 전이 | 토큰 1회, SAN=node_id | FR-N01~N09 |
| Metrics / Health | /metrics(Prometheus)·/healthz·OTel | 작업 처리량·큐 깊이·디스크 상태 | FR-O01~O03 |

## 7.3 Agent 내부 구조

| 모듈 | 책임 | OS 별 구현 |
|---|---|---|
| Connection | mTLS 양방향 스트림(AgentService.Connect), 단일 writer, backoff 재연결, event cursor | 공통(Go grpc-go, keepalive ≥ 1 min) |
| Disk Discovery | 인벤토리·이벤트(appeared/mounted/unmounted/disappeared/capacity/health) → DiskDescriptor 16필드 | Linux: udev netlink/udisks2 D-Bus + lsblk/blkid · Windows: WMI(Win32_DiskDrive/Volume/VolumeChangeEvent)+Storage API+Volume GUID · macOS: DiskArbitration(darwinkit)+diskutil -plist |
| Mount Manager | 등록 디스크 자동 마운트·언마운트·eject·마커 검증 | systemd .mount/.automount·udisksctl / Set-Disk·Mount-DiskImage·Dismount-Volume / DADiskMount·diskutil |
| Health | statfs·SMART·온도·벤치마크 | smartctl·nvme-cli / smartctl·WMI FailurePredict / diskutil info(내장), USB 는 [미지원 표시] |
| Worker Pool | Copy/Move/Delete/Mkdir/Rename/Verify/Drain/Scan/Rebalance 실행, 진행 이벤트 | 공통. 파일 I/O 는 OS 최적 경로(copy_file_range/reflink·clonefile·CopyFile2) 시도 후 스트림 폴백 |
| Metadata | mode/uid/gid/timestamps·xattr·ACL·ADS·리소스 포크·sparse·링크 | pkg/xattr · Windows DACL(SetNamedSecurityInfo)·ADS · macOS copyfile 플래그 |
| Hasher | BLAKE3(기본)·SHA-256·xxHash | zeebo/blake3(SIMD), 복사 스트림과 병렬 |
| Path Guard | storage root 경계·정규화·symlink escape 차단 | filepath-securejoin / openat2(RESOLVE_BENEATH) |
| Local Store | 작업 상태·오프셋·partial 목록·이벤트 버퍼(오프라인 대비) | SQLite(순수 Go) |
| Service | OS 서비스 등록·업데이트·진단 번들 | kardianos/service, launchd plist, systemd unit, Windows Service |

## 7.4 데이터 경로와 스케줄러

복사는 source 와 target 에 가장 가까운 Agent 가 수행한다(D36). 스케줄러 규칙: ① 같은 노드 → 그 Agent 가 로컬 복사 ② source 로컬·target 원격 → source Agent 가 target Agent 로 push 스트림 ③ source 원격·target 로컬 → target Agent 가 pull ④ 둘 다 다른 노드 → source Agent → mTLS 스트림 → target Agent(Controller 는 바이트를 중계하지 않음). 네트워크 공유(SMB/NFS) 디스크는 그 공유를 mount 한 Agent 가 처리한다.

| 상황 | 실행 Agent | 데이터 이동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MacBook 로컬 → MacBook USB SSD | Mac Agent | 로컬 복사(clonefile 시 즉시) | 같은 APFS 컨테이너면 COW |
| Windows Server D: → E: | Windows Agent | 로컬 복사(CopyFile2·ReFS reflink) | |
| Linux 서버 디스크 간 | Linux Agent | copy_file_range·reflink(Btrfs/XFS) | |
| MacBook → Linux 서버 디스크 | Mac Agent(push) 또는 Linux Agent(pull) | mTLS 스트림(chunk 4~16 MiB, 재개 오프셋) | 노트북 배터리·절전 고려 → 기본 pull |
| Windows Server → MacBook USB | Windows Agent → Mac Agent | mTLS 스트림 | Portable 대상은 경고 |
| NAS SMB → Linux 로컬 | Linux Agent | SMB read + local write | SMB 3 multichannel 활용 |
| Linux 로컬 → NAS SMB | Linux Agent | local read + SMB write | 서버측 복사 불가(이기종) |

## 7.5 OS 별 Agent 흐름(마운트 자동화)

| 단계 | Linux(udev+systemd) | Windows(Service+WMI) | macOS(launchd+DiskArbitration) |
|---|---|---|---|
| 1 상주 | systemd service(system 또는 --user) | Windows Service(LocalSystem, 필요 최소 권한) | launchd daemon(/Library/LaunchDaemons) |
| 2 감시 | udev add/change/remove(netlink) 또는 udisks2 InterfacesAdded | Win32_VolumeChangeEvent 구독 + 폴링 보조 | DARegisterDiskAppeared/Disappeared/DescriptionChanged 콜백 |
| 3 식별 | blkid: UUID·PARTUUID·LABEL·TYPE; lsblk --json: TRAN·RM·SERIAL | Get-Disk UniqueId·GPT GUID, Get-Volume UniqueId(Volume GUID path)·serial | DADiskCopyDescription: DAVolumeUUID·DAMediaBSDName·DAMediaRemovable·DADeviceProtocol |
| 4 대조 | 레지스트리 UUID 매칭 + `.continuum/volume.json` 마커 | 동일 | 동일 |
| 5 마운트 | 미마운트 시 정책 확인 → systemd .mount/.automount(UUID, nofail, x-systemd.device-timeout) 또는 udisksctl mount | Set-Disk -IsOffline $false → 드라이브 문자/Volume GUID 경로 확인 → Mount-DiskImage(VHDX) | DADiskMount 또는 diskutil mount/mountDisk; 정책 ask 면 알림 |
| 6 검증 | 쓰기 테스트·statfs·마커 | 동일 | 동일 |
| 7 보고 | DiskEvent(MOUNTED, descriptor) → Controller ONLINE | 동일 | 동일 |
| 8 제거 | udev remove → OFFLINE, 진행 job PAUSED | volume disappearance → OFFLINE | disappeared 콜백 → OFFLINE; 절전 복귀 시 재확인 |
| 9 재연결 | 같은 UUID → ONLINE, job resume 가능 | 동일 | 동일 |
| 10 특수 | WSL2 `wsl --mount` 는 Windows 노드의 ext4 특수 모드 | VHD/VHDX·ISO 는 이미지 attach 로 별도 Provider | USB SMART 는 서드파티 kext 필요 → 미지원 표시 |

## 7.6 프로토콜 요약

| 구간 | 프로토콜 | 인증 | 특징 |
|---|---|---|---|
| GUI/CLI/Extension ↔ Controller | Connect(HTTP/2·HTTP/1.1, JSON 또는 protobuf) · gRPC · REST(OpenAPI 3.1) | Bearer 토큰(로컬: unix socket/named pipe, M2: 사용자 토큰·OIDC) | WatchJobs·Events 는 서버 스트림(SSE 폴백) |
| Controller ↔ Agent | gRPC 양방향 스트림 AgentService.Connect + 단항 명령 | mTLS(client cert SAN=node_id), enrollment token 1회 | keepalive, event cursor, 멱등성 |
| Agent ↔ Agent | gRPC 스트림(TransferService.Push/Pull), chunk + 오프셋 재개 | mTLS(Controller CA), 세션 티켓은 Controller 발급 | Controller 는 바이트 미중계 |
| 사용자 ↔ 접근점 | SMB 2.1+/3.x(Samba), (4차) FUSE/WinFsp | Samba 사용자 = Continuum 사용자 매핑 | vfs_fruit·streams_xattr·catia |
| Extension T3 ↔ Agent | Chrome Native Messaging(stdio JSON, 호스트→확장 1 MB·확장→호스트 64 MiB) → 핸드셰이크 후 localhost HTTPS 로 대용량 | allowed_origins 에 확장 ID 고정 | 호스트 매니페스트 OS 별 경로(14장) |

## 7.7 저장소 배치 규칙(경로 규약)

```
# 물리 디스크(항상 Finder/Explorer 직접 접근)
/Volumes/ExternalSSD                  (macOS)   E:\                    (Windows)   /mnt/disks/disk01 (Linux)

# 각 디스크 안의 Continuum 전용 데이터 루트(등록 시 생성, 사용자 지정 가능)
<mount>/.continuum/                    ← data root
<mount>/.continuum/volume.json         ← 마커: {volume_id, disk_id, ordinal_snapshot, controller_id, created_at}
<mount>/.continuum/<논리 경로 트리>     ← 실제 파일(논리 경로와 동일한 상대 경로)
<mount>/.continuum/.trash/<yyyy-mm>/   ← 볼륨 휴지통(tombstone 보존 기간 후 purge)

# 가상 접근점(볼륨 slug = research-pool)
smb://controller/research-pool  →  /Volumes/research-pool (macOS)  ·  \\controller\research-pool → V: (Windows)  ·  /mnt/research-pool (Linux cifs)
smb://controller/disk-<id>      →  디스크별 read-only share(관리자만 write)

# 논리 경로 표기(CLI·API)
research-pool:/research/2026-q3/file001.bin
  → locate → node=storage-01 disk=disk-01(ordinal 1) path=/mnt/disks/disk01/.continuum/research/2026-q3/file001.bin
```

# 8. UI/UX 설계

원천 이미지(Create Volume) 를 기준 화면으로 삼아 전체 화면 체계를 정의한다. 원본 이미지의 레이아웃·정보 구조·인터랙션은 그대로 채택하고, 색·아이콘·타이포는 디자인 토큰으로 일반화한다(원본 아트워크 복제 아님). 화면은 데스크톱 GUI 와 Chrome Extension(전체 탭) 이 공유하며, Extension side panel 은 좁은 폭(≥ 360 px) 변형을 가진다.

## 8.1 화면 지도

**그림 2. 화면 지도(Screen Map) — 사이드바 6항목과 하위 화면·대화상자**

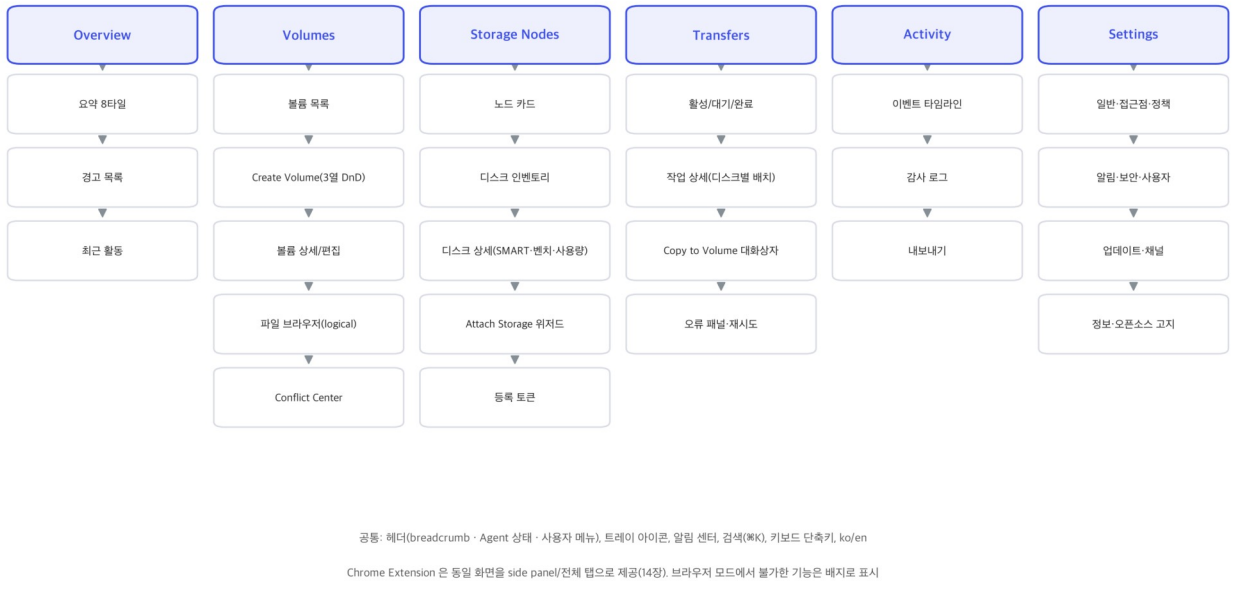



그림 2. 화면 지도 — 사이드바 6항목과 하위 화면·대화상자

## 8.2 기준 화면: Create Volume (그림 1, U01~U34)

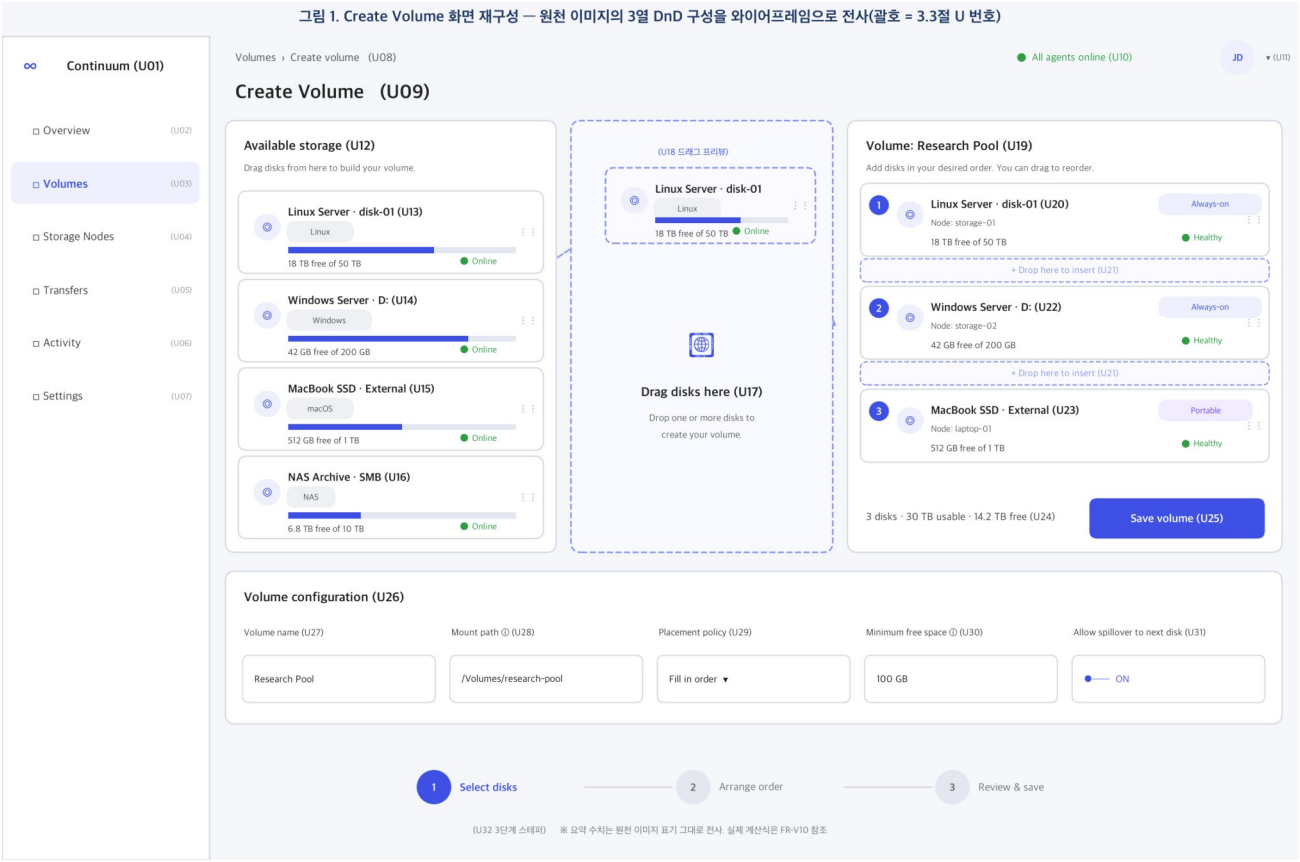



그림 1. Create Volume 화면 재구성 — 원천 이미지의 3열 DnD 구성을 와이어프레임으로 전사(괄호 = 3.3절 U 번호). 요약 수치는 원문 표기 그대로이며 계산식은 FR-V10

레이아웃: 좌측 고정 사이드바(240 px) + 콘텐츠. 콘텐츠는 헤더(breadcrumb·제목·Agent 상태·사용자) → 3열 그리드(비율 약 38 : 30 : 50, 최소 폭 1,280 px 미만에서는 드롭존이 접히고 2열) → 하단 Volume configuration 카드 → 스테퍼.

| 영역 | 요소(U) | 규격·동작 |
|---|---|---|
| Available storage | U12~U16 | 카드 리스트(가상 스크롤). 카드: 아이콘 40 px 원형(OS/Provider), 제목 '노드 · 디스크' 14 px semibold, OS 배지, 용량 바 6 px(사용률 = 1 − free/total, 85% 이상 황색·95% 이상 적색), 'X free of Y' 12 px, 상태 점 8 px + 텍스트, 드래그 핸들 ⋮⋮. 상단 필터(노드·OS·Provider·상태)·검색. 오프라인 카드는 반투명 + 드래그 불가 |
| Drop zone | U17 U18 | 점선 2 px 인디고 30%, 배경 #F9FAFF. 드래그 진입 시 실선 + 배경 진하게. 빈 볼륨이면 큰 아이콘 + 'Drag disks here'. 드래그 프리뷰는 원 카드 80% 크기·불투명 90%·2° 기울임 |
| Volume 순번 목록 | U19~U23 | 카드: 좌측 순번 배지 24 px 원형 인디고 흰 숫자, 아이콘, 제목, 'Node: <id>', 'X free of Y', 우측 역할 배지(Always-on 연파랑 / Semi-permanent 연회색 / Portable 연보라 / Import 연황 / Archive 연녹), 하단 건강 상태(Healthy 녹 / Degraded 황 / Offline 회), 핸들. 카드 사이 삽입 슬롯(U21) 은 드래그 중에만 확장(24 → 40 px) |
| 요약·저장 | U24 U25 | 'N disks · usable · free' 실시간. Save volume 은 유효성 통과 시 활성. 저장 중 스피너, 실패 시 필드 오류 + 토스트 |
| Volume configuration | U26~U31 | 5필드 한 줄(폭 부족 시 2줄). Mount path 는 OS 별 접두 자동(/Volumes/, \\controller\, /mnt/), ⓘ 툴팁. Placement policy 드롭다운 5종 + 설명. Minimum free space 는 숫자 + 단위(GB/TB/%). 토글은 라벨 좌측 |
| 스테퍼 | U32 | 3단계. 완료 단계 체크, 현재 인디고, 미완 회색. 클릭으로 이동. 3단계 'Review & save' 는 요약(디스크 순번표·정책·예상 usable) 과 Portable 경고를 다시 보여줌 |
| 헤더 | U08~U11 | breadcrumb, H1 28 px, Agent 상태(녹 'All agents online' / 황 'N/M agents online' / 적 'Controller disconnected'), 아바타 이니셜 + 역할 툴팁 |
| 사이드바 | U01~U07 | 로고 + 6항목(아이콘 20 px + 라벨). 선택 항목 연인디고 배경(#EEF0FD) + 인디고 텍스트. 하단에 버전·업데이트 알림 점 |

## 8.3 Drag & Drop 인터랙션 규칙

1. **드래그 소스**: Available storage 카드(볼륨 추가), Volume 순번 카드(재정렬), Finder/Explorer 파일·폴더(Transfers 로 복사, FR-T18). 핸들 또는 카드 전체가 소스이며 5 px 이동 후 드래그 시작.
2. **드롭 대상**: 중앙 드롭존(끝에 추가), 삽입 슬롯(해당 위치), 순번 카드 위/아래 절반(앞/뒤 삽입). 유효하지 않은 대상(오프라인·이미 포함·다른 볼륨 소속) 은 금지 커서 + 카드 흔들림 없음.
3. **순번 재부여**: 드롭 즉시 UI 상태에서 1..N 재부여·애니메이션(150 ms). 서버 반영은 Save volume(신규) 또는 Apply order(편집) 시 ReorderVolumes(expected_revision) 한 번.
4. **충돌 감지**: 서버 revision 불일치(다른 관리자가 변경) → 'Volume was changed by <user>. Reload?' 배너, 내 변경 diff 표시.
5. **기존 데이터**: 순번 변경은 신규 배치만. Apply order 후 'Rebalance existing data…' 링크가 별도 작업 대화상자(범위·대역폭·시간창) 를 연다(DP03).
6. **Portable 경고**: Portable/Import 카드가 자동 배치 순번(정책상 쓰기 대상) 에 들어오면 카드에 ⚠ + 저장 시 확인('이 노드가 offline 이면 파일에 접근할 수 없습니다. 자동 배치 제외/수동 대상만/Archive 로 설정' 3버튼).
7. **키보드**: 핸들 포커스 → Space 집기 → ↑↓ 이동(슬롯 간) → Enter 확정 · Esc 취소. 스크린리더 라이브 리전 '디스크 X 를 순번 N 으로 이동'.
8. **다중 선택**: Shift/⌘ 클릭 후 드래그 → 선택 순서대로 연속 삽입.
9. **외부 파일 드롭**: OS 파일 드롭은 경로 검증·권한 확인을 Agent 에 위임하고 Copy 대화상자를 미리 채운다. 브라우저 확장에서는 File System Access 핸들로 대체(14장).

## 8.4 나머지 화면 규격

그림 7. 주요 화면 와이어프레임 — Overview · Storage Nodes · Transfers · Attach Storage · Copy to Volume · Conflict Center

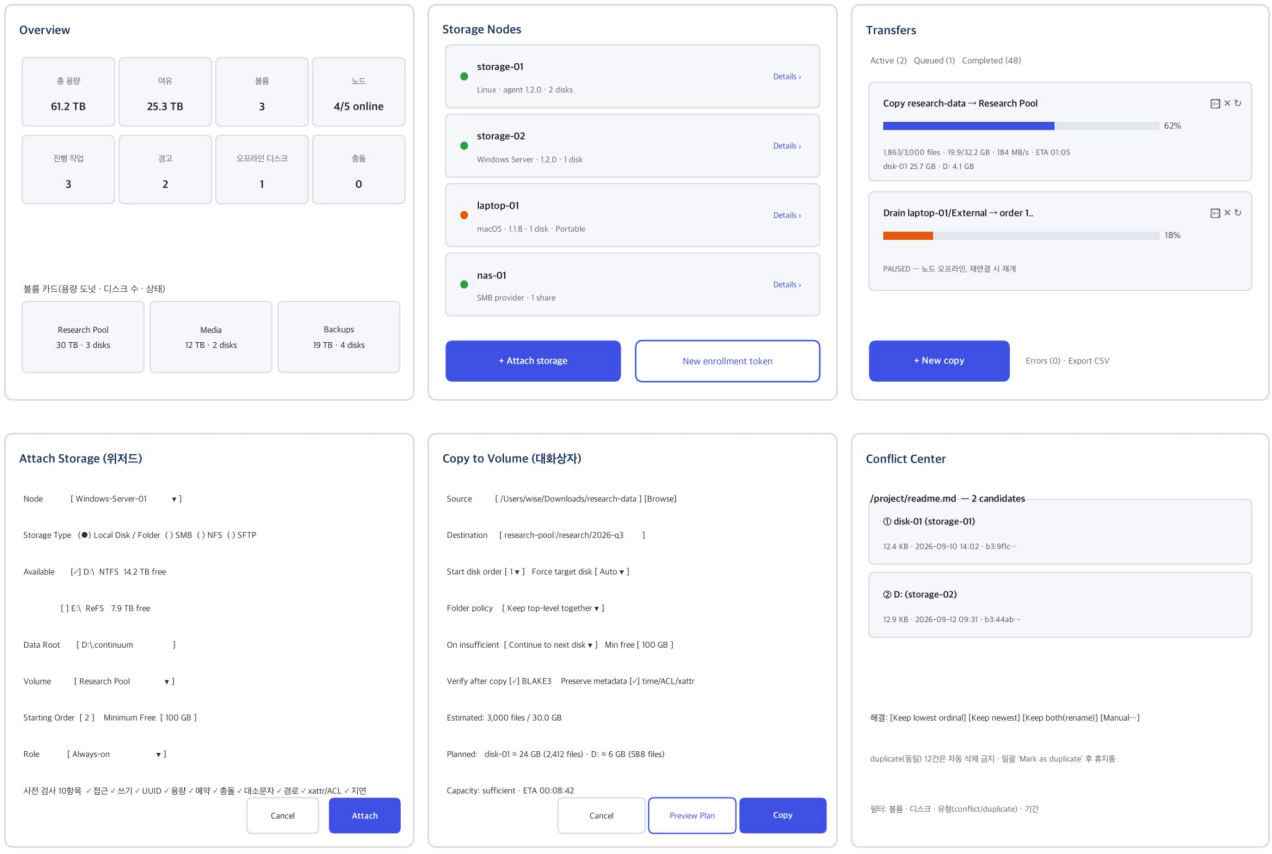


그림 7. 주요 화면 와이어프레임 — Overview · Storage Nodes · Transfers · Attach Storage · Copy to Volume · Conflict Center

| 화면 | 구성 | 주요 동작 | FR |
|---|---|---|---|
| Overview | 8타일(총 용량·여유·볼륨·노드·진행 작업·경고·오프라인 디스크·충돌) + 볼륨 카드(용량 도넛·디스크 수·상태) + 경고 목록 + 최근 활동 10건 | 타일 클릭 → 해당 화면 필터 적용. 경고는 조치 버튼(재연결·drain·확인) | FR-G02 |
| Volumes(목록) | 카드/표 토글, 검색·정렬, + Create volume | 카드 클릭 → 상세(3열 편집 보드 + 탭: Disks · Files · Access point · Settings · Activity) | FR-G03 FR-V19 |
| Volume › Files | 논리 경로 브라우저(트리 + 목록), 열: 이름·크기·수정·디스크(순번 배지)·상태(online/offline/partial/conflict) | 우클릭: Show physical location · Copy to… · Move to ordinal… · Delete(휴지통) · Verify. 드롭으로 복사 | FR-K02 FR-T11 |
| Storage Nodes | 노드 카드(OS·Agent 버전·heartbeat·디스크 수·작업 수·역할) + 디스크 인벤토리 표 + [Attach storage][New enrollment token] | 노드 클릭 → 디스크 목록·이벤트. 토큰 생성 → OS 별 설치 명령 복사 | FR-G04 FR-N01 |
| Disk 상세 | 식별자·FS·용량·상태·역할·소속 볼륨·물리 경로·SMART 표·온도 추이·벤치마크 결과·사용량 트리맵·최근 이벤트·작업 이력 | 버튼: Open in Finder/Explorer · Mount/Unmount · Eject · Benchmark · Scan · Drain · Detach · Wipe(위험) | FR-D27 FR-D13~D16 |
| Attach Storage(위저드) | Node → Storage Type(Local/SMB/NFS/SFTP) → Available Volumes 체크(FS·여유) → Data Root → Volume · Starting Order · Min Free · Role → 사전 검사 10항목 체크리스트 → Attach | 검사 실패 항목은 사유·해결 링크. SMB/NFS/SFTP 는 자격증명(키체인 저장) | FR-D03 FR-D04 |
| Transfers | 탭 Active/Queued/Completed, 작업 카드(제목·진행바·%·files·bytes·속도·ETA·디스크별 배치·상태), 버튼 ⏸ ✕ ↻, [+ New copy], Errors 패널·Export CSV, 큐 순서 드래그 | 카드 확장 → 파일 단위 목록(상태 아이콘). 완료 카드는 검증 결과·감사 링크 | FR-G05 FR-T08 FR-T09 FR-T20 FR-T21 |
| Copy to Volume(대화상자) | Source[Browse] · Destination(volume:/path 피커) · Start disk order · Force target disk · Folder policy · On insufficient space · Min free · Verify · Preserve metadata · Estimated · Planned · Capacity/ETA · [Cancel][Preview Plan][Copy] | Preview Plan → PlanCopy RPC 결과를 디스크별 막대로. 부족 시 '디스크 추가 후 계속' 옵션 | FR-T19 FR-P07 |
| Conflict Center | 충돌·중복 목록(논리 경로·후보 수·유형), 후보 비교 카드(디스크·크기·mtime·hash), 해결 버튼 4종, 일괄 처리 | duplicate 는 'Mark as duplicate → 휴지통' 일괄, conflict 는 개별 | FR-G15 FR-K04 |
| Activity | 타임라인(이벤트·감사), 필터(노드·볼륨·유형·사용자·기간), 상세 드로어(JSON), Export | 감사 항목은 해시 체인 검증 상태 표시 | FR-G06 FR-K06 |
| Settings | 탭: General(언어·테마·단위·시작 시 실행) · Access point(SMB 설정·디스크 share 정책·VFS) · Policies(기본 정책·min free·휴지통 보존·SCAN 주기) · Notifications(데스크톱·이메일·웹훅) · Security(사용자·역할·토큰·인증서·MFA) · Updates(채널·자동) · About(버전·라이선스·오픈소스 고지·진단 번들) | 변경은 즉시 저장 + Undo 토스트. 위험 설정은 재확인 | FR-G07 FR-R04 FR-R08 |

## 8.5 디자인 토큰

| 토큰 | 값(라이트) | 값(다크) | 용도 |
|---|---|---|---|
| --color-primary | #3F51E5 | #7C8CFF | 주 버튼·선택·순번 배지·용량 바 |
| --color-primary-soft | #EEF0FD | #23264A | 선택 메뉴 배경·Always-on 배지 |
| --color-bg | #F6F7FB | #0F1220 | 페이지 배경 |
| --color-card | #FFFFFF | #181B2E | 카드 |
| --color-border | #D9DCE5 | #2A2E48 | 카드 테두리·구분선 |
| --color-text | #1F2333 / #666B7A(보조) | #E6E8F2 / #9AA0B4 | 본문·보조 |
| --color-ok / warn / danger / muted | #2F9E44 / #E8A317 / #C92A2A / #868E96 | 동일(명도 +10%) | 상태 점·배지·경고 |
| --badge-portable / import / archive | #F1ECFF·#7048E8 / #FFF4E0·#B8860B / #E9F7EF·#2F9E44 | - | 역할 배지 |
| --radius | 12 px(카드) · 8 px(입력) · 999 px(배지) | - | |
| --shadow-card | 0 1px 2px rgba(20,24,40,.06), 0 4px 12px rgba(20,24,40,.04) | - | |
| --font | Inter / Pretendard(ko), 13 px 본문 · 12 px 보조 · 14 px 카드 제목 · 28 px H1 | - | 탭 숫자 폰트(tabular-nums) |
| --space | 4 pt 그리드(4·8·12·16·24·32) | - | |

## 8.6 상태·피드백 규칙

- 상태 점 + 텍스트 + 아이콘 3중 표기(색만으로 구분 금지). Online/Healthy 녹, Degraded/Paused 황, Offline/Failed 적, Disabled 회.
- 용량 바는 사용률. 85% 황, 95% 적, 예약 구간(min free) 은 빗금으로 별도 표시.

- 장기 작업은 즉시 작업 카드로 전환(모달 대기 금지). 토스트는 5초, 오류 토스트는 수동 닫기 + Activity 링크.
- 파괴적 버튼(Delete·Detach·Drain·Wipe·Rebalance) 은 적색 외곽 + 아이콘 + 확인 대화상자에서 대상 이름 타이핑.
- 빈 상태(볼륨 0·노드 0·작업 0) 는 일러스트 + 1차 행동 버튼(Attach storage / Create volume / New copy).
- 접근성: 포커스 링 2 px 인디고, 대비 4.5:1, 모든 아이콘 버튼 aria-label, DnD 키보드 대체, prefers-reduced-motion 시 애니메이션 제거.
- 다국어: ko/en 리소스, 날짜·용량 로캘 포맷, 용량 단위 TB(10^12)/TiB(2^40) 설정.

# 9. CLI 설계

CLI `continuum`(별칭 `ctm`)은 GUI와 같은 Controller API를 호출하는 정적 단일 바이너리다(FR-C01~C10). 원천의 `vrpool` 예시(D18·D32)를 Continuum 명명으로 정규화하고, plan·우선·출력 형식·종료 코드·스크립팅을 추가했다. M1 로컬 모드에서는 unix socket(`~/Library/Application Support/Continuum/ctl.sock`, `%LOCALAPPDATA%\Continuum\ctl` named pipe, `$XDG_RUNTIME_DIR/continuum/ctl.sock`)으로 임베디드 Controller에 붙고, M2는 `--controller https://host:8443` 또는 설정 파일의 컨텍스트를 쓴다.

## 9.1 명령 트리

```
continuum
├── auth        login | logout | token create|list|revoke | whoami
├── context     list | use <name> | add <name> --controller URL
├── node        list | inspect <node> | enroll --token T --controller URL | token new [--ttl 1h] |
remove <node>
├── disk        discover [--node N] | list [--volume V] | inspect <disk> | attach ... | detach <disk>
[--force]
│               mount|unmount|eject <disk> | smart <disk> | bench <disk> [--mode seq|rand] | usage
<disk> [--top 50]
│               dupes <volume|disk> | wipe <disk> --method ata|nvme|pattern (detach 후만, 3중 확인)
├── volume      create <name> --disks d1,d2,... [--policy fill|topdir|whole|mostfree|balanced] [--
min-free 100GiB] [--spillover]
│               list | inspect <vol> | edit <vol> ... | delete <vol> | export <vol> -o file.yaml |
import file.yaml
│               order <vol> set d3,d1,d2 | move <disk> --before|--after <disk> | set-ordinal <disk> N
[--rebalance]
│               drain <disk> [--destination-start-ordinal 1] [--verify blake3] [--delete-source-
after-verify]
│               access <vol> enable smb|fuse | status
├── copy        <src> <vol>:/<dst> [--start-ordinal N] [--target-ordinal N] [--placement topdir|file|
whole] [--spillover next|fail]
│               [--min-free 100GiB] [--verify blake3|sha256|xxh3|none] [--preserve all|
time,acl,xattr] [--on-conflict skip|replace|rename|newer]
│               [--bwlimit 50M] [--transfers 4] [--include/--exclude GLOB] [--dry-run] [--yes]
├── move        <vol>:/<src> <vol>:/<dst> [--target-ordinal N] ...      # 같은 디스크면 rename, 아니면
copy+verify+delete
├── mkdir       <vol>:/<path> [--ordinal N]                              # 지연 생성 또는 지정 디스크 즉시 생
성
├── mv          <vol>:/<old> <vol>:/<new>                                 # 이름 변경(다중 디스크 일관)
├── rm          <vol>:/<path> [--permanent] [--recursive]                 # 기본 휴지통
├── trash       list | restore <id> | purge [--older-than 30d]
├── plan        copy|move|drain|rebalance ... --format table|json          # 사전 계획만
├── ls          <vol>:/<path> [--physical] [--ordinal N] [-l]
├── locate      <vol>:/<path>                                             # 물리 위치
├── verify      <vol>:/<path> | --disk <disk> | --volume <vol>
├── scan        <vol|disk> [--full] [--fix-catalog]
├── conflict    list [--volume V] | show <id> | resolve <id> --keep lowest|newest|both|<disk>
├── job         list [--state RUNNING] | watch <job> | pause|resume|cancel|retry <job> | errors <job>
-o csv
├── activity    tail [-f] [--node N] [--volume V]
├── config      get|set <key> [value] | edit
├── completion  bash|zsh|fish|powershell
└── version | doctor(진단 번들) | update [--channel stable|beta]
```

## 9.2 사용 예(원천 D18·D32 정규화)

```
# 현재 노드·디스크 탐색 및 등록
continuum disk discover --node local
continuum disk attach --volume research-pool --node windows-server-01 --provider local --path 'D:
\.continuum' --ordinal 2 --min-free 100GiB --role always-on
continuum disk attach --volume research-pool --node macbook-air --provider local --path
'/Volumes/ExternalSSD/.continuum' --ordinal 3 --role portable
continuum disk attach --volume research-pool --node linux-storage-01 --provider local --path
```

```
/mnt/disks/disk01/.continuum --ordinal 1

# 볼륨 생성·순번
continuum volume create research-pool --disks disk-01,win-d,mac-ext --policy topdir --min-free 100GiB
--spillover
continuum volume move mac-ext --before disk-01            # 신규 배치 순서만 변경
continuum volume order research-pool set disk-01,win-d,mac-ext --rebalance   # 기존 데이터도 이동(별도
job)
continuum volume list --order ordinal

# 사전 계획 → 복사(R05 예시)
continuum plan copy ~/Downloads/research-data research-pool:/research/2026-q3 --start-ordinal 1 --
placement topdir --format table
continuum copy ~/Downloads/research-data research-pool:/research/2026-q3 --start-ordinal 1 --
placement topdir --spillover next --min-free 1GiB --verify blake3 --preserve all --yes

# 특정 순번 강제(R04) · 폴더 생성 · 이동 · 삭제
continuum copy ./release-package research-pool:/releases/v1.0.0 --target-ordinal 2 --verify blake3
continuum mkdir research-pool:/projects/2026 --ordinal 1
continuum move research-pool:/import/batch7 research-pool:/archive/batch7 --target-ordinal 3
continuum rm research-pool:/tmp/old --recursive           # 휴지통
continuum trash purge --older-than 30d

# 조회·검증·충돌
continuum ls research-pool:/projects --physical --ordinal 2
continuum locate research-pool:/archive/folder01/file001.bin
continuum verify --disk win-d
continuum scan research-pool --full
continuum conflict list --volume research-pool && continuum conflict resolve 42 --keep lowest

# 작업·drain·제거
continuum job list --state RUNNING ; continuum job watch cpy_01JV...
continuum volume drain win-d --destination-start-ordinal 1 --verify blake3 --delete-source-after-
verify
continuum disk detach win-d
```

## 9.3 plan 출력 예(D32 정규화)

```
$ continuum plan copy ./dataset research-pool:/research/dataset --start-ordinal 1


Source
  Files:             3,000        Directories:  10        Logical size:  30.0 GB
Placement
  Volume:            research-pool   Start ordinal: 1   Policy: topdir-affinity   Spillover: next
writable   Min free: 1.0 GB
Planned placement
  [1] disk-01 (storage-01, Linux)     24.0 GB   2,412 files   remaining after: 0.3 GB above reserve
  [2] win-d   (storage-02, Windows)    6.0 GB     588 files   remaining after: 8.0 GB above reserve
  [3] mac-ext (laptop-01, Portable)    —  (excluded: role=portable)
Result
  Sufficient capacity: YES      Estimated duration: 00:08:42      Warnings: 1 (2 files exceed NTFS
name rules → auto-rename)
```

## 9.4 출력 형식·종료 코드·스크립팅

| 항목 | 규격 |
|---|---|
| 출력 형식 | `--format table\|json\|yaml\|csv`(기본 table, 파이프 시 자동 json 아님 — 명시). `--quiet` 는 ID 만. 색상은 TTY 자동, `NO_COLOR` 준수 |
| 진행 표시 | copy/move/drain 은 TTY 에서 멀티 진행바(디스크별 바 + 전체), 비 TTY 는 1줄/초 JSON 이벤트. `job watch` 는 TUI 대시보드 |
| 종료 코드 | 0 성공 · 1 일반 오류 · 2 사용법 · 3 공간 부족(PoolOutOfSpace/강제 대상 부족) · 4 검증 불일치 · 5 권한/인증 · 6 노드/디스크 오프라인 · 7 충돌 미해결 · 8 revision 불일치 · 130 사용자 중단 |
| 확인 규칙 | 파괴적 명령(rm --permanent·detach·drain·wipe·rebalance·volume delete) 은 대화형 확인. `--yes` 로 생략, `--dry-run/plan` 으로 무해 실행 |
| 설정 | `~/.config/continuum/config.yaml`(컨텍스트·기본 형식·기본 정책), 환경 변수 |

| | |
|---|---|
| | CONTINUUM_CONTROLLER·CONTINUUM_TOKEN·CONTINUUM_FORMAT |
| 인증 | auth login(브라우저/디바이스 코드) 또는 auth token create --role operator --ttl 30d. 토큰은 OS 키체인 |
| 필터 | --include/--exclude GLOB, --filter-from FILE(rsync/rclone 문법 부분 호환), --min-size/--max-size, --newer-than |
| 멱등성 | --idempotency-key 로 재실행 안전(스크립트 재시도) |
| 오프라인 로컬 명령 | disk discover\|smart\|bench\|usage 는 Controller 없이 Agent 직접 호출 가능(M1 진단) |
| 자동완성·문서 | completion 4셸, man 페이지, --help 에 예시 2개 이상 |

# 10. 디스크 관리 상세

사용자 지시(N05) 에 따라 일반 디스크 관리 도구(GParted·GNOME Disks·KDE Partition Manager·Disk Utility·Disk Management·MiniTool·AOMEI·EaseUS·Paragon·CrystalDiskInfo·DriveDx·smartmontools·scrutiny·WizTree·DaisyDisk·czkawka·nwipe·Clonezilla·TrueNAS·openmediavault·Unraid·Cockpit·Synology Storage Manager 등, 12.6) 의 기능을 조사해 40개 기능 체크리스트를 만들고, Continuum 의 정체성(풀링 도구, 데이터 무결성 최상위) 에 맞춰 **Core(자체 구현) / Extended(차기·플러그인) / Delegate(OS 도구 위임)** 로 분류했다. 위임 원칙: 파괴적이고 OS 마다 API 가 완전히 다른 기능(파티션 크기 조정·RAID·암호화 엔진·부팅 USB) 은 재구현하지 않고 실행 버튼·안내·결과 수집만 제공한다.

## 10.1 기능 체크리스트와 분류

| # | 기능 | 참고 구현(≥2) | Linux | Windows | macOS | 분류 | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디스크 목록 | gopsutil·ghw·GNOME Disks | lsblk --json, /sys/block | Get-PhysicalDisk, Win32_DiskDrive | diskutil list -plist, IOKit | Core | FR-D01 |
| 2 | 볼륨·파티션 목록 | gopsutil·udisks2 | lsblk -o, findmnt | Get-Volume, Get-Partition | diskutil list, DiskArbitration | Core | FR-D01 |
| 3 | UUID·라벨·FS 종류 | blkid·udisks2 | blkid, /dev/disk/by-uuid | Get-Volume UniqueId(Volume GUID) | diskutil info(Volume UUID) | Core | FR-D02 |
| 4 | 삽입·제거 실시간 감지 | udisks2·DiskArbitration | udev netlink | Win32_VolumeChangeEvent, WM_DEVICECHANGE | DADiskAppeared/ Disappeared | Core | FR-D01 FR-D20 |
| 5 | 용량·여유 갱신 | gopsutil | statvfs | GetDiskFreeSpaceEx | statfs | Core | FR-D12 |
| 6 | SMART 속성 | smartmontools·CrystalDiskInfo·scrutiny | smartctl -a -j | Get-StorageReliabilityCounter, smartctl | IOKit(내장)·diskutil info SMART Status; USB 는 kext 필요 → 미지원 표시 | Core | FR-D13 |
| 7 | 온도 | CrystalDiskInfo·scrutiny | smartctl -A(190/194), nvme smart-log | 동일(벤더별) | 제한적 | Core | FR-D13 |
| 8 | NVMe 로그·self-test | nvme-cli·GSmartControl | nvme smart-log/self-test | nvme-cli(Win)·StorNVMe IOCTL | 제한적 | Extended | FR-D13 |
| 9 | 예측 헬스 점수·알림 | scrutiny·Hard Disk Sentinel | smartd 임계값 | 3rd | 3rd | Extended | FR-D13 FR-D26 |
| 10 | 파티션 생성·삭제 | GParted·KDE PM·diskpart | parted, sgdisk | New-/Remove-Partition | diskutil partitionDisk | Delegate(빈 디스크 초기화만 래핑) | FR-D17 |
| 11 | 파티션 크기 조정·이동 | GParted·MiniTool·EaseUS | parted resizepart + resize2fs/xfs_growfs | Resize-Partition | diskutil resizeVolume/apfs resizeContainer | Delegate | FR-D17 |
| 12 | 포맷(FS 생성) | GNOME Disks·Disk Utility·diskpart | mkfs.* | Format-Volume | diskutil eraseVolume | Delegate(빈 디스크 초기화만 래핑) | FR-D17 |
| 13 | 볼륨 라벨 변경 | GParted·diskutil | e2label/xfs_admin -L/btrfs filesystem label | Set-Volume -NewFileSystemLabel | diskutil rename | Extended | FR-D17 |
| 14 | MBR↔GPT 변환 | MiniTool·sgdisk·mbr2gpt | sgdisk | mbr2gpt.exe | - | Delegate | FR-D17 |
| 15 | 마운트·언마운트 | udisks2·PowerShell·diskutil | udisksctl mount/unmount | mountvol, Set-Disk | diskutil mount/unmount, DADiskMount | Core | FR-D18 |
| 16 | 안전 제거(eject) | udisks2·RemoveDrive·diskutil | udisksctl power-off | Dismount-Volume + 안전 제거 | diskutil eject | Core | FR-D18 |
| 17 | 자동 마운트 정책 | systemd automount·autofs·vifs | systemd .mount/.automount, fstab UUID nofail | 자동 재생·온라인 정책 | fstab(vifs) noauto, DA 정책 | Core | FR-D19 |
| 18 | 스핀다운·절전 | hdparm·hd-idle | hdparm -S, hd-idle | 전원 옵션(디스크 끄기) | pmset disksleep | Extended | FR-D21 |
| 19 | 사용량 트리맵·상위 파일 | gdu·WinDirStat·DaisyDisk·Baobab | 자체 스캐너(du 대체) | 재귀 스캔(MFT 직접 읽기는 후순위) | 재귀 스캔 | Core(카탈로그 기반) | FR-D15 |
| 20 | 중복 파일 탐지 | czkawka·rmlint·fclones | size→partial→full hash | 동일 | 동일 | Extended | FR-D16 |
| 21 | 중복 정리(하드링크·reflink·삭제) | jdupes·fclones | link(), FICLONE | CreateHardLink | link(), clonefile() | Extended(휴지통 경유만) | FR-D16 |
| 22 | 시스템 캐시·임시파일 정리 | BleachBit·PureMac·CleanMyMac | 규칙 기반 | 규칙 기반 | 규칙 기반 | Out(범위 밖) | - |
| 23 | 벤치마크 순차 R/W | fio·CrystalDiskMark·KDiskMark·AmorphousDiskMark | fio | fio(Win) | 자체 I/O(F_NOCACHE) | Extended | FR-D14 |
| 24 | 벤치마크 랜덤 IOPS·지연 | fio | fio io_uring | fio | 자체 | Extended | FR-D14 |
| 25 | 보안 삭제 HDD | nwipe·shred | shred, nwipe | cipher /w(여유 공간) | 3rd | Extended(detach 후, 3중 확인) | FR-D22 |
| 26 | 보안 삭제 SSD/NVMe | nvme-cli·hdparm --sanitize | nvme sanitize/format, blkdiscard | 벤더 툴·nvme-cli | diskutil secureErase(SSD 는 deprecated 안내) | Extended | FR-D22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 디스크 이미지·복제 | Clonezilla·Rescuezilla·caligula·Macrium | dd/ddrescue/partclone | Mount-DiskImage, wbadmin | asr, hdiutil | Delegate(안내·연동) | FR-D24 |
| 28 | 부팅 USB 생성 | Rufus·Ventoy·Etcher | dd | Rufus | dd | Out | - |
| 29 | FS 점검·복구 | e2fsprogs·chkdsk·First Aid | fsck.* | chkdsk | diskutil verifyVolume/repairVolume | Delegate(실행·로그 수집) | FR-D23 |
| 30 | 이기종 FS 마운트(NTFS/exFAT/APFS) | ntfs-3g·exfatprogs·apfs-fuse | mount.ntfs-3g, mkfs.exfat | 네이티브 | NTFS 읽기 전용(Tuxera/Mounty 안내) | Core(능력 매트릭스 표시) | FR-D04 FR-D28 |
| 31 | 쿼터 | xfs_quota·fsutil | setquota | fsutil quota | - | Out | - |
| 32 | 암호화 상태(LUKS/BitLocker/FileVault) | cryptsetup·Enable-BitLocker·diskutil apfs | cryptsetup status | Get-BitLockerVolume | diskutil apfs list(Encrypted) | Core(표시)·Delegate(엔진) | FR-D25 |
| 33 | 스냅숏 | Btrfs/ZFS/APFS·VSS | btrfs subvolume snapshot | VSS | tmutil localsnapshot | Out(향후) | - |
| 34 | 스케줄 스크럽·무결성 | ZFS/Btrfs scrub·smartd | zpool/btrfs scrub | chkdsk /scan | fsck_apfs -n | Extended(VERIFY 작업으로 대체) | FR-T01 |
| 35 | RAID 관리 | mdadm·Storage Spaces·Cockpit | mdadm | Storage Spaces | AppleRAID | Out(개념 충돌; SnapRAID 병행 안내) | - |
| 36 | 알림(데스크톱·이메일·웹훅) | scrutiny·smartd·Netdata | - | - | - | Extended | FR-D26 |
| 37 | 메트릭 내보내기 | node_exporter·Netdata | /proc,/sys | perfmon | IOKit | Extended | FR-O01 |
| 38 | 디스크 헬스 대시보드 | scrutiny·TrueNAS·Cockpit | 위 항목 조합 | 동일 | 동일 | Core | FR-G02 FR-D27 |
| 39 | 디스크 상세·물리 열기 | Files·Finder | xdg-open | explorer.exe | open | Core | FR-D27 |
| 40 | 디스크 이벤트·작업 이력 | TrueNAS·Unraid | - | - | - | Core | FR-D27 FR-G06 |

## 10.2 디스크 탐색·식별 규격(FR-D01·D02)

| 필드 | Linux | Windows | macOS | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| filesystem_uuid(1차 키) | blkid UUID / PARTUUID 보조 | Volume GUID(\\?\Volume{GUID}\) · NTFS serial 보조 | APFS/HFS+ Volume UUID(diskutil info) | 재포맷 시 변경 → 마커로 재확인 |
| native_disk_id | /dev/disk/by-id/* (모델_시리얼) | Disk UniqueId · GPT disk GUID | IOKit IOMedia UUID / BSD name(보조) | 물리 디스크 식별(SMART 매칭) |
| bus_type | lsblk TRAN(usb·sata·nvme·thunderbolt) / network_backed(cifs·nfs·fuse.sshfs) | BusType(USB·SATA·NVMe·SAS·iSCSI) / DriveType Network | DADeviceProtocol(USB·SATA·NVMe·Thunderbolt) / smbfs·nfs | 역할 기본값 추천(USB→Portable) |
| removable | lsblk RM | MediaType Removable | DAMediaRemovable·DAMediaEjectable | |
| filesystem_type | blkid TYPE | FileSystem(NTFS·ReFS·exFAT·FAT32) | FilesystemType(apfs·hfs·exfat·msdos·ntfs) | 능력 매트릭스 조회 키 |
| capabilities | FS 종류·mount 옵션에서 유도 + 실측(xattr 쓰기 테스트, 대소문자 테스트, 4 GiB+ 테스트) | 동일 | 동일 | 등록 검사 10항목의 근거 |
| health | smartctl -H, I/O 오류 카운터 | Get-PhysicalDisk HealthStatus·OperationalStatus | SMART Status(내장) | ONLINE/DEGRADED/FAILED |

## 10.3 등록 사전 검사 10항목(FR-D04)

| # | 검사 | 방법 | 실패 시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 접근 가능 | data root 생성·stat | 차단 |
| 2 | 쓰기 권한 | 임시 파일 생성·fsync·삭제 | 차단(권한 안내) |
| 3 | FS 종류·UUID | 10.2 필드 수집 | UUID 없음(FAT32 일부) → 앱 UUID 마커로 대체 + 경고 |
| 4 | 용량 | total/free/available | min free 보다 작으면 경고 |
| 5 | 예약 유효성 | min_free < total×50% | 차단 |
| 6 | data root 충돌 | 기존 `.continuum/volume.json` 존재·다른 Controller/볼륨 소속 여부 | 다른 소속이면 차단(가져오기 안내) |
| 7 | 대소문자 처리 | a·A 생성 테스트 | 혼합 FS 볼륨 경고(이름 규칙 자동 적용) |
| 8 | 최대 경로·이름 | 255/260/32767 테스트 | 능력 기록 |
| 9 | 링크·xattr·ACL 지원 | symlink/hardlink/xattr 쓰기 테스트 | 능력 기록 + 메타 보존 경고 |
| 10 | 네트워크 지연·끊김 | SMB/NFS/SFTP 는 RTT·재연결 테스트 | 느리면 Semi-permanent 역할 추천 |

## 10.4 상태 기계와 역할

그림 5. 디스크(볼륨 멤버) 상태 기계 — D09 의 6상태와 전이

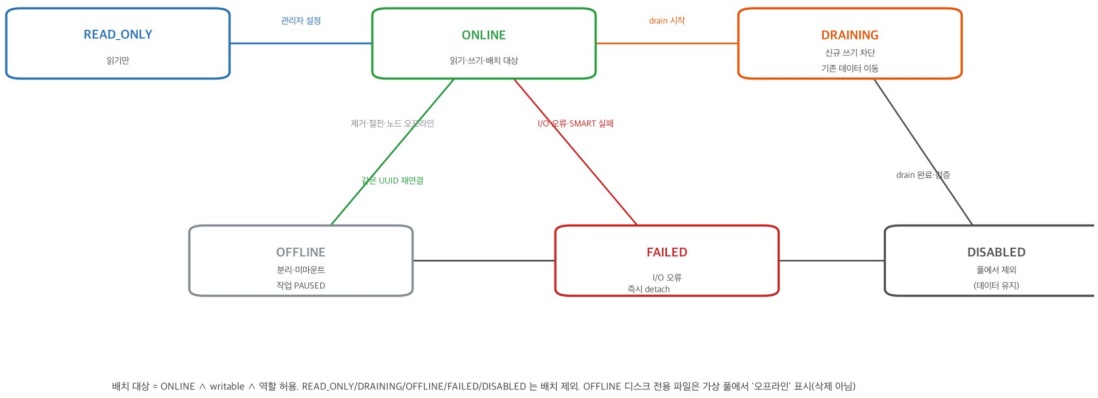



그림 5. 디스크 상태 기계 — D09 의 6상태와 전이

| 역할 | 기본 쓰기 정책 | 자동 배치 | 예 | UI 배지 |
|---|---|---|---|---|
| Always-on | 읽기·쓰기 | 대상 | 서버 HDD/RAID/ZFS, 상시 NAS | 연파랑 |
| Semi-permanent | 읽기·쓰기 | 대상 | Windows Server 디스크, 업무시간 NAS mount | 연회색 |
| Portable | 읽기 + 수동 대상만 | 제외(경고 후 허용 가능) | MacBook USB SSD, 노트북 내장 | 연보라 |
| Import | 쓰기(ingest 전용) | 제외 | 촬영 SD·외장 반입 디스크. ingest 후 다른 디스크로 이동 | 연황 |
| Archive | 읽기 전용(관리자 쓰기) | 제외 | 오프라인 백업 디스크 | 연녹 |

## 10.5 SMART·벤치마크·사용량·중복·wipe 규격

| 기능 | 규격 | 제약·경고 |
|---|---|---|
| SMART(FR-D13) | smartctl -j / nvme-cli 파싱 → 속성 표(ID·이름·값·최악·임계·raw), 온도 추이(1시간 간격 보존 90일), 실패 예측 플래그 → 알림. 스케줄 short/long self-test(Extended) | macOS USB 외장은 kext(SATSMARTDriver) 없이는 불가 → 'Not available' 표시. Windows 는 관리자 권한 |
| 벤치마크(FR-D14) | data root 내 임시 파일(기본 1 GiB) 로 순차 R/W(1 MiB)·랜덤 4K R/W(QD1/QD32) 측정, fio 가 있으면 fio 엔진, 없으면 내장 엔진(O_DIRECT/F_NOCACHE). 결과 카드 저장·비교 | ONLINE·여유 공간 ≥ 테스트 크기×2. SSD 마모 안내. 네트워크 디스크는 처리량만 |
| 사용량 분석(FR-D15) | 카탈로그 기반 폴더별 합계(즉시) + 재스캔 옵션. 트리맵·상위 N 대용량·유형 분포·디스크별 분포 | 직접 편집 디스크는 SCAN 후 정확 |
| 중복 탐색(FR-D16) | size 그룹 → 첫/끝 64 KiB xxHash → 전체 BLAKE3. 볼륨 내 디스크 간 중복 포함. 결과는 Conflict Center 'duplicate' 로 | 정리는 사용자 확정 + 휴지통. 하드링크·reflink 정리는 같은 디스크에서만 |
| Wipe(FR-D22) | detach 된 디스크만. SSD/NVMe: ATA Secure Erase / nvme format --ses / sanitize; HDD: nwipe 패턴(DoD 3-pass 기본) 또는 shred. 3중 확인(이름 타이핑·체크박스·5초 대기) | SSD 덮어쓰기는 불완전 안내. macOS secureErase 는 SSD deprecated 안내. USB-SATA 브리지는 ATA 명령 미전달 가능 → 패턴 풀백 |
| 빈 디스크 초기화(FR-D17) | 파티션 없음/빈 디스크에 한해 단일 GPT + FS 선택(APFS/exFAT/NTFS/ext4/XFS) 을 OS 명령(diskutil eraseDisk · New-Partition+Format-Volume · sgdisk+mkfs) 래핑 | 데이터 있는 디스크는 거부 → OS 도구 열기 버튼 |

## 10.6 마운트 자동화 유닛·명령(D44~D46 정규화)

```
# Linux — Agent 가 생성·관리하는 systemd 유닛(디스크 등록 시)
# /etc/systemd/system/mnt-disks-disk01.mount
[Unit]
Description=Continuum Disk disk01
```

```
After=local-fs-pre.target
[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/5a82d2f6-0d7d-4b88-8a29-0f2be0c6b001
Where=/mnt/disks/disk01
Type=xfs
Options=defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=15
[Install]
WantedBy=multi-user.target
# /etc/systemd/system/mnt-disks-disk01.automount  (정책 auto 일 때)
[Automount]
Where=/mnt/disks/disk01
TimeoutIdleSec=300


# 감시·조회
udevadm monitor --udev --property --subsystem-match=block
lsblk --json --bytes -o
NAME,KNAME,PATH,UUID,PARTUUID,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS,SIZE,RM,TRAN,SERIAL,MODEL
blkid -o export /dev/sdb1 ; findmnt --json ; udisksctl mount -b /dev/sdb1 ; udisksctl power-off -b
/dev/sdb


# Windows — Agent(Windows Service) PowerShell/CIM
Get-Disk | Select
Number,FriendlyName,SerialNumber,UniqueId,BusType,OperationalStatus,IsOffline,IsReadOnly,Size
Get-Volume | Select DriveLetter,FileSystemLabel,FileSystem,UniqueId,Size,SizeRemaining,DriveType
Register-CimIndicationEvent -Query "SELECT * FROM Win32_VolumeChangeEvent" -SourceIdentifier
ContinuumVol
Set-Disk -UniqueId <id> -IsOffline $false ; Set-Disk -UniqueId <id> -IsReadOnly $false
Mount-DiskImage -ImagePath "D:\images\archive.vhdx" ; Dismount-Volume -DriveLetter E
Get-PhysicalDisk | Get-StorageReliabilityCounter | Select Temperature,ReadErrorsTotal,Wear


# macOS — Agent(launchd daemon) DiskArbitration(darwinkit) + diskutil
DARegisterDiskAppearedCallback / DARegisterDiskDisappearedCallback /
DARegisterDiskDescriptionChangedCallback
DADiskMount(disk, NULL, kDADiskMountOptionDefault, cb, ctx) ; DADiskUnmount(disk,
kDADiskUnmountOptionDefault, cb, ctx)
diskutil list -plist ; diskutil info -plist disk4s1 ; diskutil mount disk4s1 ; diskutil unmount
disk4s1 ; diskutil eject disk4
diskutil apfs list -plist ; pmset -g | grep disksleep
```

자동 마운트 정책은 디스크별 auto(등록 디스크 재연결 시 즉시) · ask(알림 후 사용자 승인) · manual 3종이며, Portable 역할은 기본 ask, Always-on 은 auto 다. 절전 복귀(macOS IORegisterForSystemPower, Windows 전원 이벤트, Linux systemd sleep hook) 후 Agent 는 인벤토리를 재수집해 상태를 재확인한다.

# 11. 전송 엔진 상세(복사·이동·삭제·폴더 생성·이름 변경)

모든 파일 조작은 Controller 가 만들고 Agent 가 실행하는 **비동기 Job** 이다(FR-T01). 작업 유형은 COPY·MOVE·DELETE·MKDIR·RENAME·VERIFY·DRAIN·SCAN·REBALANCE 9종이며, 상태 기계(QUEUED → PLANNING → RESERVED → RUNNING → →PAUSED →VERIFYING DONE/FAILED/ CANCELLED, 특수 PAUSED_NEED_SPACE) 를 공유한다. 이 장은 원천의 원자적 복사 14단계(D37)·안정성 14항목(D20)·충돌 규칙(D21) 을 절차로 확정하고, rsync·rclone·robocopy·TeraCopy·Files·Explorer/Finder 에서 조사한 엔진·UX 요건(12.4) 을 반영한다.

## 11.1 배치 결정

그림 4. 순번 기반 배치(choose_target) 흐름과 R05 예시(25GB/15GB · 예약 1GB · 30GB 복사)

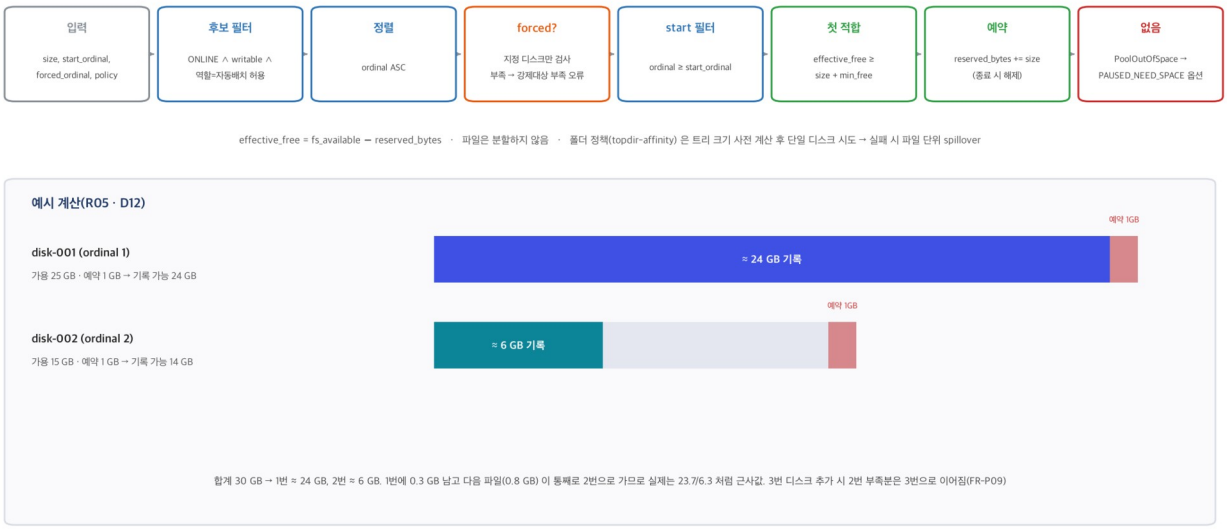



그림 4. 순번 기반 배치 흐름과 R05 예시 계산

```
def choose_target(disks, required_bytes, start_ordinal=None, forced_ordinal=None):
    cands = sorted((d for d in disks if d.state == "ONLINE" and d.writable and d.role.auto_place),
key=lambda d: d.ordinal)
    if forced_ordinal is not None:                      # R04: 특정 순번 강제 — 스필오버 없음
        d = next((d for d in cands if d.ordinal == forced_ordinal), None)
        if d is None: raise ForcedTargetUnavailable(forced_ordinal)
        if d.effective_free < required_bytes + d.min_free: raise InsufficientSpaceOnForcedDisk(d.id)
        return d
    if start_ordinal is not None:                       # R06: 시작 순번
        cands = [d for d in cands if d.ordinal >= start_ordinal]
    for d in cands:                                     # R05: 1번부터, 부족하면 다음 순번
        if d.effective_free >= required_bytes + d.min_free:
            return d
    raise PoolOutOfSpace()                              # FR-P11: PAUSED_NEED_SPACE 옵션

# effective_free = statfs.available − reserved_bytes ; 예약은 job 시작 시 +, 종료(성공/실패/취소) 시 −
def place_directory_tree(root, policy, disks):
    size = logical_size(root)                           # 사전 스캔(Plan 과 공유)
    if policy in ("topdir-affinity", "whole-tree-only"):
        try:
            return [(root, choose_target(disks, size, policy.start, policy.forced))]      # 트리 통째로
        except PoolOutOfSpace:
            if policy == "whole-tree-only": raise NoSingleDiskCanHoldTree(root)
    return [(f, choose_target(disks, f.size, policy.start, policy.forced)) for f in walk_files(root)]
# 파일 단위 spillover
```

| 정책 | 동작 | 장점 | 단점 | 기본 |
|---|---|---|---|---|
| fill-in-order(file-spill) | 파일 하나씩 ordinal 순으로 첫 적합 디스크 | 공간 효율 최대 | 한 폴더가 여러 디스크에 분산 | UI 표시 기본(Fill in order) |
| topdir-affinity | 최상위 폴더는 한 디스크에 두려 시도, 폴더가 여유보다 크면 내부 파일 단위 spillover | 폴더 단위 복구·탐색 쉬움 | 빈 공간 단편화 | 엔진 기본(원천 권장) |
| whole-tree-only | 트리 전체가 한 디스크. 불가하면 실패 | 트리 원자성 | 대형 트리 실패 | |
| forced-ordinal | 지정 디스크만. 부족 시 실패 | 확정 배치 | spillover 없음 | R04 |
| most-free / balanced | 여유 최대 또는 비율 라운드로빈 | 마모 분산 | 순번 의미 약화 | Unraid Most-free 대응(선택) |

## 11.2 원자적 복사 14단계와 실패 복구

그림 6. 원자적 복사 14단계(D37) — 실패 지점별 복구 전략




그림 6. 원자적 복사 14단계(D37) – 실패 지점별 복구 전략

| 단계 | 동작 | 실패 시 |
|---|---|---|
| 1 메타 조회 | source stat·xattr·ACL·링크 유형·sparse 판정 | 권한 오류 → 항목 실패 기록, 계속 |
| 2 배치 결정 | choose_target / place_directory_tree | PoolOutOfSpace → 작업 PAUSED_NEED_SPACE 또는 FAILED(설정) |
| 3 예약 | target.reserved_bytes += size(+헤더 여유) | 예약 경합 → 재시도(다른 디스크) |
| 4 대상 mkdir | 상대 경로 디렉터리 생성(지연 생성된 카탈로그 디렉터리 물리화) | ENAMETOOLONG/금지 문자 → 이름 규칙 치환 또는 실패 |
| 5 partial 생성 | `<name>.continuum-partial-<job_id>` O_EXCL | 존재(이전 시도) → 오프셋 확인 후 재개 |
| 6 chunk 복사 | 4~16 MiB 스트림, copy_file_range/clonefile/CopyFile2 우선, 해시 파이프라인 병렬, 오프셋 주기 저장 | I/O 오류·디스크 제거 → PAUSED, partial 유지 |
| 7 checksum | BLAKE3 스트리밍(복사와 동시) – 대상 재읽기 검증은 `--verify strict` | - |
| 8 비교 | source vs target 해시 | 불일치 → partial 삭제·원본 보존·재시도(최대 3) 후 FAILED 항목 |
| 9 메타 적용 | mtime/atime/birthtime·mode/uid/gid·xattr·ACL·ADS·리소스 포크·속성 | FS 미지원 항목 → 경고 목록(작업 성공 유지) |
| 10 fsync | 파일 fsync + 부모 디렉터리 fsync(Windows: FlushFileBuffers·WRITE_THROUGH) | 실패 → 항목 FAILED |
| 11 atomic rename | partial → 최종명. RENAME_NOREPLACE/renamex_np RENAME_EXCL/MoveFileEx(REPLACE 는 충돌 정책이 replace 일 때만) | 대상 존재 → 충돌 정책 적용 |
| 12 카탈로그 commit | objects upsert(logical_path, disk, physical_path, size, checksum, mtime) | DB 오류 → 완료 파일은 다음 SCAN 이 회수(11.6) |
| 13 예약 해제 | reserved_bytes −= size | - |
| 14 감사 기록 | actor·job·source·target·checksum·result | - |

## 11.3 이동(MOVE)·폴더 생성(MKDIR)·이름 변경(RENAME)

| 작업 | 같은 디스크 | 다른 디스크 / 다중 디스크 | 카탈로그 |
|---|---|---|---|
| MOVE | rename(2)/MoveFileEx – 데이터 재기록 없음, 즉시 | copy(11.2) → verify → 원본 삭제(휴지통 정책 적용 여부 선택) 3단계, 단계별 상태 영속·재개 | physical_path/disk 갱신, tombstone 없음 |
| MOVE(볼륨 내 논리 이동만) | `--catalog-only`: 물리 이동 없이 논리 경로만 변경 — 불가(논리=물리 상대 경로 규약). 대신 RENAME 사용 | - | - |
| MKDIR | 카탈로그 디렉터리 생성(지연). 첫 파일 배치 시 해당 디스크에 물리 생성 | `--ordinal N` 이면 지정 디스크에 즉시 생성. 상위 디렉터리가 여러 디스크에 존재하는 'directory shadowing' 은 정상(각 디스크의 상대 경로 동일) | type=dir, disk=null(지연) 또는 disk |
| RENAME(파일) | rename | 해당 디스크에서 rename | logical_path 갱신 |
| RENAME(폴더) | rename | 폴더가 존재하는 모든 디스크에서 rename 을 순차 수행, 하나라도 실패 시 성공분 롤백(역 rename). 진행 중 해당 경로 쓰기 잠금 | 하위 전체 prefix 갱신(트랜잭션) |

## 11.4 삭제(DELETE) 3단계 정책·휴지통

| 단계 | 의미 | 구현 | 복구 |
|---|---|---|---|
| ① 카탈로그에서만 제거 | 볼륨에서 보이지 않게 하되 디스크 파일 유지('풀에서 제외') | objects 삭제 + tombstone(reason=unlink) | SCAN 이 '미등록 파일' 로 재발견 → 사용자 선택 |
| ② 휴지통 경유(기본) | 디스크 내 `.continuum/.trash/<yyyy-mm>/<id>` 로 rename(같은 디스크, 즉시) + tombstone(원 경로·삭제 시각·크기·checksum) | 보존 기간(기본 30일) 후 purge 스케줄. 용량 압박 시 오래된 것부터 | `trash restore <id>` → 원 경로 rename |
| ③ 영구 삭제 | `--permanent`: 즉시 unlink. `wipe` 는 파일 단위 덮어쓰기(SSD 는 효과 제한 경고) | 재확인 + 감사 | 불가 |

OS 휴지통(Finder Trash·Recycle Bin·freedesktop Trash) 대신 볼륨 휴지통을 쓰는 이유: 물리 디스크가 다른 OS 로 옮겨져도 휴지통이 디스크와 함께 이동하고, 카탈로그가 복원 위치를 알기 때문이다. 직접 접근 모드에서 사용자가 Finder 로 지운 파일은 Finder 의 `.Trashes` 에 들어가며 SCAN 이 '삭제됨' 으로 반영한다.

## 11.5 메타데이터·이름 규칙·특수 파일

| 항목 | 보존 방식 | FS 간 불일치 처리 |
|---|---|---|
| 타임스탬프 | mtime·atime 나노초(utimensat/SetFileTime), birthtime(APFS/NTFS/ReFS 지원 시) | 미지원 FS → 경고 없이 생략(설정으로 경고) |
| 소유·권한 | mode/uid/gid(POSIX), DACL(Windows SetNamedSecurityInfo), POSIX/NFSv4 ACL | Windows↔POSIX 는 매핑표(설정) 또는 대상 기본값 + 경고 |
| xattr | user.* 전부(pkg/xattr), macOS com.apple.* 포함(quarantine 은 정책: 유지/제거) | exFAT/FAT32 미지원 → 사이드카 `._`(AppleDouble) 옵션 |
| 리소스 포크·Finder info | macOS copyfile(COPYFILE_ALL) / SMB streams_xattr | 비 macOS 대상은 AppleDouble 사이드카 옵션 |
| Windows ADS·속성 | BackupRead/CopyFile2 로 ADS, hidden/system/readonly 속성 | POSIX 대상은 ADS 를 xattr `user.ads.<name>` 로(옵션) 또는 경고 |
| sparse | SEEK_HOLE/SEEK_DATA·FSCTL_QUERY_ALLOCATED_RANGES 로 구멍 보존 | 미지원 대상은 실데이터 확장 + 경고 |
| 하드링크 | inode/FileID 기준 감지 → 대상에서도 하드링크(같은 디스크 배치 강제) 또는 복제(정책) | 다른 디스크로 갈라지면 복제 + 경고 |
| symlink·junction | 정책 3종: 링크 그대로 / 따라가기 / 무시. 기본 '그대로'(상대 링크 유지) | Windows 심볼릭 링크 생성 권한 부족 → 무시 + 경고 |
| 이름 규칙 | 대상 FS 별 금지 문자(NTFS `: * ? " < > \|`), 예약어(CON·NUL·COM1…), 길이(255 byte/UTF-16), 후행 공백·점, NFC/NFD, 대소문자 충돌 을 Plan 단계에서 검사 | 자동 치환 규칙(_ 대체·NFC 정규화·`(2)` 접미) 또는 실패(설정). 치환은 카탈로그에 원 이름 보존 |
| 긴 경로 | Windows `\\?\` 접두 자동, macOS/Linux PATH_MAX 초과 시 상대 openat | - |
| 대용량 | 4 GiB+ 파일은 FAT32 대상 불가 → Plan 경고·제외 | - |

## 11.6 충돌·중복·SCAN(직접 편집 보정)

| 상황 | 판정 | 처리 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 동일 논리 경로가 2개 이상 디스크에 존재(직접 복사 등) | size·checksum·mtime 모두 같음 → **duplicate**; 다르면 **conflict** | duplicate: 최저 ordinal 노출, 나머지는 Conflict Center 에서 일괄 '휴지통'. conflict: 격리 표시, 자동 삭제 금지, 해결 4종(keep lowest·keep newest·keep both(rename)·manual) |
| 카탈로그에 없는 파일이 디스크에 있음 | 미등록(orphan) | SCAN 이 카탈로그에 추가(기본) 또는 '검토 필요' 로 표시(엄격 모드) |
| 카탈로그에 있으나 디스크에 없음 | 누락(missing) | 디스크 OFFLINE 이면 '오프라인', ONLINE 이면 '삭제됨' → tombstone(reason=external_delete) |
| checksum 불일치(비트 부패·외부 수정) | 변경(modified) | mtime/size 변화 있으면 갱신, 없으면 '무결성 경고' + 재검증 제안 |
| partial 파일 잔존 | 중단 작업 | job 이 살아 있으면 재개, 없으면 정리 후보 목록 |
| 대소문자만 다른 두 파일이 대소문자 무시 FS 로 이동 | 이름 충돌 | Plan 단계 차단 + rename 제안 |

SCAN 은 증분(디렉터리 mtime·size 비교) 과 전체(해시 재계산) 두 모드이며, 로컬 디스크는 FS 워처(inotify/FSEvents/ReadDirectoryChangesW) 로 준실시간 반영하고 네트워크·이동식 디스크는 폴링(기본 5분) 한다. inotify 워치 수 한도는 Agent 가 감지해 폴링으로 자동 강등한다.

## 11.7 재개·일시정지·취소·재시도·제한

| 기능 | 규격 |
|---|---|
| 재개(Resume) | 항목 단위 오프셋(partial 크기) 과 작업 커서(정렬된 파일 목록의 위치) 를 Agent 로컬 스토어에 1초/8 MiB 마다 저장. 재시작·재연결 후 자동 재개. 원격 스트림은 Range 재요청 |
| 일시정지(Pause) | 현재 chunk 완료 후 정지, 예약 유지. 디스크 제거·노드 오프라인 시 자동 PAUSED(사유 표시) |
| 취소(Cancel) | partial 삭제·예약 해제·완료 항목은 유지(옵션: 완료분 롤백=휴지통) |
| 재시도(Retry) | 항목별 자동 재시도 3회(지수 backoff 1·4·16 s), 수동 '실패 항목만 재시도' |
| 동시성 | `--transfers`(기본 4, 디스크별 상한 2 – HDD 탐색 경합 방지), `--checkers`(해시 스레드) |
| 대역폭 | 토큰 버킷(노드·볼륨·디스크 단위), 시간대 스케줄(예: 09-18 시 10 MB/s) |
| 저용량 모드 | 대상 여유가 예약 + 임계(기본 2×최대 파일) 이하로 내려가면 자동 PAUSED_NEED_SPACE(robocopy /LFSM 대응) |
| 장기 작업 | 수백만 파일: 파일 목록은 디스크 기반 큐(SQLite), 카탈로그 commit 은 1,000건 배치, 메모리 상한 512 MB |
| 멱등성 | job_id + idempotency_key + attempt + source/target generation. 동일 키 재전송 → 기존 결과 |

## 11.8 Drain·Rebalance·Verify

| 작업 | 절차 | 안전 규칙 |
|---|---|---|
| DRAIN(디스크 비우기) | DRAINING 전이 → 새 쓰기 차단 → 카탈로그에서 대상 디스크 객체 열람 → 각 항목을 `--destination-start-ordinal` 부터 choose_target 로 복사 → 검증 → 카탈로그 갱신 → 원본 삭제(휴지통 생략 옵션) → 디스크 잔여 0 검증 → 접근점 노출 제거 → DISABLED | '목록에서 먼저 제거' 금지(D16). 중단 시 DRAINING 유지·재개. 대상 부족 시 PAUSED_NEED_SPACE |
| REBALANCE(순번·정책 변경 반영) | 범위(볼륨/폴더) 의 객체를 현재 정책으로 재계산 → 이동 필요 목록 → MOVE 배치 실행. 사전 plan 필수 | 열린 파일·복사 중 파일 제외. 대역폭·시간창. 언제든 취소 가능(완료분은 유효) |
| VERIFY | 카탈로그 checksum 과 디스크 재해시 비교(경로/디스크/볼륨 범위). 스케줄(월 1회) 가능 | 불일치는 자동 수정 없이 보고(다른 사본이 있으면 복구 제안) |

# 12. 기술 스택 조사(실측)

원천 md 와 이미지에 등장한 스택(mergerfs·rclone·Unraid·mhddfs·unionfs-fuse·macFUSE·WinFsp·Dokany·Samba·Flutter·Wails·Go/Rust·gRPC·SQLite/PostgreSQL·BLAKE3·OTel 등)과 사용자 지시로 추가한 영역(디스크 관리·데스크톱·Chrome Extension·패키징·릴리즈)의 후보를 GitHub 저장소 단위로 **357개 실측**했다(2026-09-19). 표의 스타·라이선스·최신 릴리스는 `repos.tsv` 에서 렌더하고, 라이선스가 NOASSERTION 인 70건은 LICENSE 원문을 디코드해 보정했다. ★ 는 사용자 Star 목록(5,764건)에 있는 저장소다. 상용 제품은 벤더 페이지 스냅숏으로 별도 표기한다.

## 12.1 유사 제품·풀링 계층 비교(D02·D03 대조)

| 제품 | 라이선스·형태 | 순차 채움 | 런타임 추가·제거 | 런타임 순번 변경 | 디스크 직접 접근 | 크로스플랫폼 | Continuum 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Continuum(목표)** | 오픈 스택 | ○ 설계 목표 | ○ | ○(DnD) | ○ | ○ mac·win·linux | - |
| Unraid 7.x | 상용 NAS OS(Starter $49 · Unleashed $109 · Lifetime $249, 영구) | ○ Fill-Up(순서대로, Min Free 도달 시 다음) | ○ array GUI | △ slot 고정 | △ array 멤버(XFS/Btrfs) | × 자체 OS | 정책명·동작이 가장 근접한 선행 사례. UI 패턴 참고 |
| StableBit DrivePool | 상용 Windows($29.95) | △ balancer 플러그인 | ○ | ○ File Placement Rules GUI | ○ NTFS/ReFS 그대로 | × Windows | '디스크 그대로 + GUI 규칙' 이 가장 근접. 순번 자동 spillover 는 기본 아님 |
| mergerfs 2.42.0 | ISC, Linux FUSE | △ create=ff/epff + minfreespace(기본 4G) | ○ runtime xattr(비영속) | △ branch 문자열 순서 | ○ | × Linux | Linux 노드 읽기 통합 계층(FR-A04). 정책명 차용 |
| rclone union 1.75.1 | MIT | △ epff/ff | △ config 재작성 | △ | △ mount 경유 | ○(FUSE/WinFsp 의존) | 복사·검증 worker·필터 문법 참고 |
| Greyhole | GPL, Linux+Samba | △ 여유 기준 | ○ | × | ○ | × | Samba 위 분산+중복 참고 |
| mhddfs | GPL, 사장(2013~2017 미러만) | × mfs 류 | ○ | × | ○ | × | 역사적 참고만 |
| unionfs-fuse | BSD-3, FUSE | ×(오버레이) | △ | △ | ○ | △ macFUSE 빌드 | PoC 참고 |
| Windows Storage Spaces | OS 내장 | × | ○ | × | × 블록 가상화 | × Windows | 반례 |
| Btrfs/ZFS/LVM/mdadm/APFS 컨테이너/Synology SHR | 각 OSS·OS 내장·상용 | × | △ | × | × 블록 가상화(디스크 단독 사용 불가) | 각 1 OS | 반례 — 4.1 의 포지셔닝 근거 |
| mergerfs + SnapRAID 14.9 | ISC + GPL-3.0 | △ | ○ | △ | ○ | × Linux | 향후 옵션형 패리티 보호(M2 Linux 노드) |

결론: '순차 채움 + 런타임 추가·제거·재정렬 + 디스크별 완전 직접 접근 + 진짜 크로스플랫폼 + GUI DnD·CLI 동등' 을 모두 갖춘 기성 솔루션은 없다. 'mergerfs GUI' 검색은 zim2323/mergerfs-gui(★0, 2026-09 생성) 1건, 'unionfs gui' 는 0건으로 오픈소스 GUI 풀링 도구는 공백이다(research/res_pooling.md C절).

## 12.2 풀링·유니온·유저스페이스 FS

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trapexit/mergerfs | | 5,868 | ISC | 2.42.0 (2026-05-08) | Linux 노드 통합 읽기 경로(FR-A04). create=ff/epff, minfreespace, runtime xattr `user.mergerfs.branches`(+</+>/-) | runtime 변경 비영속 → Agent 가 fstab/systemd 재생성 |
| trapexit/mergerfs-tools | | 492 | ISC | 릴리스 없음(커밋 2023-09-12) | dedup·balance·consolidate 참고 | |
| rclone/rclone | | 59,832 | MIT | v1.75.1 (2026-09-04) | 복사·검증·필터 문법·rc API 참고, SMB/SFTP/S3 Provider 후보(librclone) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amadvance/snapraid | | 2,572 | GPL-3.0-or-later | v14.9 (2026-07-19) | 옵션형 패리티(향후, Linux) | |
| gboudreau/Greyhole | | 283 | GPL-3.0 | 0.15.27 (2026-01-13) | Samba 기반 분산 참고 | |
| rpodgorny/unionfs-fuse | | 377 | BSD-3-Clause | 릴리스 없음(커밋 2026-07-27) | PoC 참고 | |
| libfuse/libfuse | | 6,140 | LGPL-2.1(lib) + GPL-2.0(util) | fuse-3.18.3 (2026-09-08) | Linux FUSE 3(FR-A06) | |
| macfuse/macfuse | | 9,812 | BSD-3-Clause 유사(소스) + 바이너리 별도 조건 | macfuse-5.4.0 (2026-09-07) | macOS FUSE – 5.4.0 부터 macOS 26 FSKit 백엔드(kext 불필요), 구버전은 kext + Reduced Security | 사용자 설치 의존성 |
| macos-fuse-t/fuse-t | | 1,597 | 독자(개인·비상업 무료, 상용 번들 유료) + LGPL(libfuse 포크) | 1.2.7 (2026-06-03) | kext-less 대안(NFSv4/SMB3/FSKit 백엔드) | 상용 번들 시 유료 |
| winfsp/winfsp | | 8,893 | GPL-3.0 + FLOSS 예외(비FLOSS 배포는 상용 라이선스) | v2.1 (2025-06-05) | Windows 유저모드 FS(FR-A06) | 비FLOSS 배포 시 상용 라이선스 |
| dokan-dev/dokany | | 5,935 | LGPL-3.0(드라이버·라이브러리) + MIT(샘플·바인딩) | v2.3.1.1000 (2025-09-28) | WinFsp 대안 | LGPL+MIT |
| winfsp/cgofuse | | 641 | MIT | v1.6.0 (2025-01-13) | Go 3-OS 통합 FUSE 바인딩(1순위) | |
| hanwen/go-fuse | | 2,372 | BSD-3-Clause | 릴리스 없음(커밋 2026-09-15) | Go FUSE(활발) | |
| cberner/fuser | | 1,290 | MIT | v0.17.0 (2026-02-14) | Rust FUSE(사이드카 시) | |
| samba-team/samba | | 1,143 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-18) | SMB 게이트웨이 정본(미러). vfs_fruit + streams_xattr 필수 스택 | GPL-3.0 → 프로세스 분리 |
| cifsd-team/ksmbd-tools | | 109 | GPL-2.0 | 3.5.7 (2026-08-16) | 커널 SMB 서버 대안(Linux) | |
| willscott/go-nfs | | 777 | Apache-2.0 | v0.0.4 (2026-04-13) | Go 유저스페이스 NFS 서버(NFS 접근점 옵션) | |
| nfs-ganesha/nfs-ganesha | | 1,790 | LGPL-3.0 | V15.4 (2026-09-15) | C 유저스페이스 NFS | |

## 12.3 전송 엔진·해시·메타데이터·감시

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RsyncProject/rsync | | 5,227 | GPL-3.0 + OpenSSL/xxHash 링크 예외 | v3.5.0 (2026-08-13) | 옵션 체계 참고(--partial --inplace --checksum -X -A --bwlimit 필터) | |
| tarka/xcp | | 929 | GPL-3.0 | xcp-v0.24.8 (2026-05-03) | Rust cp 대체(reflink·병렬) 참고 | |
| martymac/fpart | | 305 | BSD-2-Clause | 릴리스 없음(커밋 2026-07-09) | 트리 파티셔닝·병렬 복사 참고 | |
| alphaonex86/Ultracopier | | 501 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-14) | 큐·속도그래프·충돌 대화상자 UX | |
| FastCopyLab/FastCopy | | 215 | BSD 수정(공식 사이트 명시, LICENSE 없음) | 릴리스 없음(커밋 2022-02-09) | Windows 고속 복사 참고 | 활동 저조 |
| otiai10/copy | | 772 | MIT | v1.14.0 (2023-10-02) | Go 재귀 복사 API 참고 | |
| BLAKE3-team/BLAKE3 | | 6,441 | Apache-2.0 | 1.8.7 (2026-08-20) | 검증 해시 표준(1.8.7) | |
| zeebo/blake3 | | 497 | CC0-1.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-03) | Go BLAKE3(SIMD) 채택 | CC0 |
| lukechampine/blake3 | | 425 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2025-05-08) | 대안 | |
| Cyan4973/xxHash | | 11,262 | BSD-2-Clause(라이브러리) + GPL-2.0(CLI) | v0.8.4 (2026-09-19) | 빠른 사전 필터(중복 탐색) | |
| cespare/xxhash | | 2,142 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2024-07-03) | Go xxHash | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rhash/RHash | | 730 | 0BSD | v1.4.6 (2025-05-13) | 다중 해시 참고 | |
| Parchive/par2cmdline | | 932 | GPL-2.0 | v1.4.0 (2026-09-09) | 복구 레코드(향후 옵션) | |
| pkg/xattr | | 200 | BSD-2-Clause | v0.4.12 (2025-06-30) | Go xattr(FR-T04) | |
| hectane/go-acl | | 129 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2026-06-11) | Windows ACL | |
| fsnotify/fsnotify | | 10,782 | BSD-3-Clause | v1.10.1 (2026-05-04) | FS 워처 표준(FR-K05) | 네트워크 FS 미지원 → 폴링 |
| rjeczalik/notify | | 937 | MIT | v0.9.3 (2023-01-13) | FSEvents 세밀 제어 보강 | |
| andreafrancia/trash-cli | | 4,593 | GPL-2.0 | 0.26.9.14 (2026-09-14) | freedesktop Trash 참고 | |
| pkolaczk/fclones | | 2,940 | MIT | v0.35.0 (2025-03-03) | 중복 탐색 알고리즘 참고(FR-D16) | |
| sahib/rmlint | | 2,421 | GPL-3.0 | v2.10.3 (2025-03-22) | 중복·정리 스크립트 참고 | |
| qarmin/czkawka | ★ | 33,583 | MIT(코드) + CC-BY-4.0(아이콘) | 12.0.2 (2026-09-09) | 중복 GUI UX 참고 | |
| cyphar/filepath-securejoin | | 112 | BSD-3-Clause AND MPL-2.0 | v0.7.0 (2026-06-18) | 경로 안전(FR-S04) | |

## 12.4 파일 관리자·전송 UX 참고

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| files-community/Files | | 45,523 | MIT | v4.2.9 (2026-08-19) | Windows 모던 탐색기 — 전송 대화상자(속도 그래프·충돌 옵션) 디자인 언어 1순위 참고 | |
| spacedriveapp/spacedrive | | 39,006 | FSL-1.1-ALv2(2년 후 Apache-2.0 전환, 현재 비OSI) | 0.4.3 (2025-03-24) | VDFS(카탈로그 + 여러 디스크) 비전이 가장 근접 | FSL-1.1 비OSI, 릴리스 2025-03 정체 |
| doublecmd/doublecmd | | 4,529 | GPL-2.0 | v1.2.8 (2026-08-09) | 듀얼 패널·작업 큐·병렬 복사 | |
| sxyazi/yazi | | 42,286 | MIT | v26.9.1 (2026-09-01) | 비동기 작업 큐 TUI(`job watch` 참고) | |
| yorukot/superfile | ★ | 23,286 | MIT | v1.6.0 (2026-06-07) | 모던 TUI | |
| MidnightCommander/mc | | 984 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-12) | F5/F6/F7/F8 키맵 표준 | |
| Canop/broot | | 12,947 | MIT | v1.60.1 (2026-09-08) | 대규모 트리 요약 | |
| jarun/nnn | | 21,926 | BSD-2-Clause | v5.3 (2026-08-15) | 경량 TUI | |
| ranger/ranger | | 17,405 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-09) | Vim 키 3-pane | |
| gokcehan/lf | | 9,516 | MIT | r42 (2026-07-31) | Go 경량 TUI | |

## 12.5 데스크톱 프레임워크·웹 UI

원천은 Flutter 를 1순위, Wails 를 대안으로 제시했다(D38·R14). 실측 결과 Chrome Extension 요구(N06) 가 추가되어 **웹 UI(React/TypeScript) 1벌을 데스크톱 셸과 확장이 공유**하는 구성이 유리하다. 데스크톱 셸은 Tauri v2(경량·sidecar·capabilities) 를 1순위, Electron 을 2순위로 두고, Flutter 는 모바일 로드맵이 생기면 재평가한다. Go 백엔드(12.6) 와 셸 언어가 갈리는 점은 sidecar(Agent/Controller 바이너리) 로 흡수한다. 17장 검증표에 원천 권고와의 차이를 기록한다.

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tauri-apps/tauri | ★ | 111,169 | Apache-2.0 | tauri-v2.11.5 (2026-07-01) stable · v3.0.0-alpha.1 (2026-09-15) | 데스크톱 셸 1순위(v2.11.5 stable). sidecar 로 Go Agent, updater/tray/fs/dialog 플러그인 | v3 알파 진행 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electron/electron | ★ | 123,147 | MIT | v44.4.3 (2026-09-18) | 2순위(생태계·문서·electron-builder) | 번들 크기·메모리 |
| wailsapp/wails | ★ | 36,273 | MIT | v2.14.0 (2026-08-10) stable · v3 alpha | Go 단일 언어 대안(v2.14.0) | v3 alpha |
| flutter/flutter | ★ | 179,004 | BSD-3-Clause | 3.47.x (2026-07, docs.flutter.dev) | 원천 1순위. 모바일 확장 시 재평가 | 디스크 저수준은 FFI/플러그인 |
| leanflutter/window_manager | | 845 | MIT | v0.5.0 (2025-05-29) | Flutter 창 관리(채택 시) | |
| leanflutter/tray_manager | | 304 | MIT | v0.5.1 (2025-08-22) | Flutter 트레이 | |
| superlistapp/super_native_extensions | | 575 | MIT | precompiled_e150673d77a4fd6654b60843c3cbb22d (2025-06-07) | Flutter 리치 DnD(super_drag_and_drop) | |
| MixinNetwork/flutter-plugins | | 512 | MIT | desktop_drop-v0.8.4 (2026-09-01) | desktop_drop(외부 파일 드롭) | |
| fastforgedev/fastforge | | 1,146 | MIT | v0.6.0 (2025-06-13) | Flutter 멀티플랫폼 패키징(구 flutter_distributor) | |
| grpc/grpc-dart | | 892 | Apache-2.0 | v5.1.0 (2025-12-09) | Flutter gRPC | |
| shadcn-ui/ui | | 124,155 | MIT | shadcn@4.21.0 (2026-09-04) | React 컴포넌트(카드·사이드바·스테퍼 톤 일치) | |
| radix-ui/primitives | | 19,291 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2026-07-31) | 접근성 프리미티브 | |
| clauderic/dnd-kit | | 17,650 | MIT | @dnd-kit/collision@0.5.0 (2026-06-11) | React DnD(카드 재정렬, 키보드 접근성) 1순위 | |
| atlassian/pragmatic-drag-and-drop | | 12,768 | Apache-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-19) | 저수준 DnD 대안 | |
| hello-pangea/dnd | | 4,026 | Apache-2.0 | v18.0.1 (2025-02-09) | react-beautiful-dnd 후속 | |
| atlassian/react-beautiful-dnd | | 33,930 | Apache-2.0 | v13.1.1 (2022-08-30) | 비채택 | 아카이브 아카이브 |
| SortableJS/Sortable | | 31,181 | MIT | 1.15.7 (2026-02-11) | 순수 JS 대안 | |
| react-dropzone/react-dropzone | ★ | 11,012 | MIT | v20.1.2 (2026-09-14) | 외부 파일 드롭존 | |
| TanStack/table | | 28,438 | MIT | @tanstack/vue-table@9.2.4 (2026-08-28) | 노드·Activity 표 | |
| TanStack/virtual | | 7,113 | MIT | @tanstack/virtual-core@3.17.11 (2026-09-14) | 대량 목록 가상 스크롤 | |
| TanStack/query | | 50,331 | MIT | release-2026-09-16-1501 (2026-09-16) | 서버 상태 동기화 | |
| pmndrs/zustand | | 58,699 | MIT | v5.0.15 (2026-08-13) | 클라이언트 상태 | |
| i18next/i18next | | 8,634 | MIT | v26.4.2 (2026-09-03) | ko/en | |

## 12.6 Controller·Agent·CLI 백엔드(Go 결정)

Go vs Rust 결정 매트릭스(research/res_backend.md §1) 결과 **Go 통일**을 채택한다. 근거: rclone·restic·syncthing·kopia·juicefs·seaweedfs·tailscale 등 동일 카테고리가 Go 생태계이고, 단일 정적 바이너리·크로스컴파일이 배포 요구의 핵심이며, macOS DiskArbitration 은 progrium/darwinkit(cgo 없이 objc 런타임 호출) 로, SQLite 는 순수 Go 드라이버로 cgo 를 회피할 수 있다. 재검토 트리거: BLAKE3·FUSE 서버가 병목이면 Rust 사이드카 분리.

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grpc/grpc-go | | 23,070 | Apache-2.0 | v1.84.0 (2026-09-17) | Controller↔Agent 코어 gRPC | |
| connectrpc/connect-go | | 4,079 | Apache-2.0 | v1.21.0 (2026-09-08) | gRPC + gRPC-Web + JSON 단일 핸들러(웹·확장 클라이언트) | |
| connectrpc/connect-es | | 1,810 | Apache-2.0 | v2.2.0 (2026-09-07) | 웹/확장 TypeScript 클라이언트 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bufbuild/buf | | 11,443 | Apache-2.0 | v1.73.0 (2026-09-11) | proto lint·breaking·코드 생성 | |
| grpc-ecosystem/grpc-gateway | | 20,001 | BSD-3-Clause | v2.30.0 (2026-08-05) | REST/OpenAPI 대안 | |
| spf13/cobra | | 44,613 | Apache-2.0 | v1.10.2 (2025-12-04) | CLI 프레임워크 | |
| spf13/viper | | 30,460 | MIT | v1.21.0 (2025-09-08) | 설정 | |
| knadh/koanf | | 4,202 | MIT | v2.3.6 (2026-08-04) | 설정 대안(경량) | |
| charmbracelet/bubbletea | | 45,022 | MIT | v2.0.9 (2026-08-19) | `job watch` TUI | |
| vbauerster/mpb | | 2,510 | Unlicense | v8.16.1 (2026-09-01) | 멀티 진행바(디스크별) | |
| rs/zerolog | | 12,504 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2026-09-08) | 구조화 로그 | |
| modernc-org/sqlite | | 99 | BSD-3-Clause | 정본 gitlab.com/cznic/sqlite(태그 v1.x) | 순수 Go SQLite(cgo 회피) – 정본 GitLab | 성능은 벤치 필요 |
| ncruces/go-sqlite3 | | 1,108 | MIT | v0.35.5 (2026-09-16) | wasm SQLite 대안 | |
| sqlc-dev/sqlc | | 18,303 | MIT | v1.31.1 (2026-04-22) | 타입 안전 SQL | |
| golang-migrate/migrate | | 18,928 | MIT | v4.20.1 (2026-09-09) | 마이그레이션 | |
| jackc/pgx | | 14,255 | MIT | v5.11.0 (2026-09-07) | PostgreSQL(M2) | |
| benbjohnson/litestream | | 14,381 | Apache-2.0 | v0.5.17 (2026-08-31) | SQLite 연속 백업(NFR-A04) | 단일 writer 전제 |
| riverqueue/river | | 5,686 | MPL-2.0 | v0.47.0 (2026-08-31) | M2 잡큐(Postgres, leader election) | SQLite 는 experimental |
| maragudk/goqite | | 539 | MIT | v0.4.0 (2026-02-09) | SQLite 큐 대안 | |
| robfig/cron | | 14,188 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2021-01-06) | 스케줄 | |
| shirou/gopsutil | | 11,922 | BSD-3-Clause | v4.26.8 (2026-09-01) | 디스크 파티션·사용량 공통 | |
| jaypipes/ghw | | 1,875 | Apache-2.0 | v0.25.0 (2026-07-08) | 블록 디바이스·시리얼(Linux) | |
| godbus/dbus | | 1,197 | BSD-2-Clause | v5.2.2 (2025-12-29) | udisks2 D-Bus | |
| yusufpapurcu/wmi | | 169 | MIT | v1.2.4 (2024-01-28) | Windows WMI(활발) | |
| StackExchange/wmi | | 444 | MIT | 1.1.0 (2019-12-28) | 비채택 | 아카이브 아카이브 |
| progrium/darwinkit | | 5,436 | MIT | v0.5.0 (2024-07-11) | macOS DiskArbitration(cgo 없음) | |
| ebitengine/purego | | 3,962 | Apache-2.0 | v0.11.0 (2026-09-01) | cgo 없는 FFI | |
| DHowett/go-plist | | 467 | BSD-2-Clause | 릴리스 없음(커밋 2026-08-19) | diskutil -plist 파싱 | |
| kardianos/service | | 4,841 | Zlib | 릴리스 없음(커밋 2026-08-29) | launchd/Windows Service/systemd 등록 | |
| coreos/go-systemd | | 2,714 | Apache-2.0 | v22.7.0 (2026-01-28) | systemd notify·journal | |
| pkg/sftp | | 1,663 | BSD-2-Clause | v1.13.11 (2026-07-12) | SFTP Provider | |
| hirochachacha/go-smb2 | | 405 | BSD-2-Clause | 릴리스 없음(커밋 2026-08-30) | SMB 클라이언트(2차 Provider) | 서버 아님 |
| minio/minio-go | | 3,001 | Apache-2.0 | v7.3.0 (2026-08-15) | S3 Provider(향후) | |
| aws/aws-sdk-go-v2 | ★ | 3,653 | Apache-2.0 | release-2026-09-18 (2026-09-18) | S3 대안 | |
| smallstep/certificates | | 8,878 | Apache-2.0 | v0.30.2 (2026-03-23) | mTLS PKI(step-ca), enrollment 토큰 | |
| apache/casbin | | 20,396 | Apache-2.0 | v3.11.0 (2026-08-20) | RBAC(Apache 프로젝트로 승격) | |
| coreos/go-oidc | | 2,478 | Apache-2.0 | v3.21.0 (2026-09-01) | OIDC | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zitadel/oidc | | 1,889 | Apache-2.0 | v3.51.3 (2026-09-18) | OIDC 대안 | |
| zalando/go-keyring | | 1,331 | MIT | v0.2.8 (2026-03-23) | OS 키체인 | |
| 99designs/keyring | | 658 | MIT | v1.2.2 (2022-12-19) | 키체인 대안 | |
| open-telemetry/opentelemetry-go | | 6,555 | Apache-2.0 | v1.46.0 (2026-08-25) | 트레이스 | |
| prometheus/client_golang | | 6,030 | Apache-2.0 | v1.24.1 (2026-07-24) | 메트릭 | |
| spf13/afero | | 6,698 | Apache-2.0 | v1.15.0 (2025-09-08) | 인메모리 FS 테스트(FR-P08) | |
| testcontainers/testcontainers-go | | 4,985 | MIT | v0.44.0 (2026-08-07) | Postgres 통합 테스트 | |
| tailscale/tailscale | ★ | 36,637 | BSD-3-Clause | v1.102.4 (2026-09-10) | tsnet 제로컨피그 네트워킹(옵션) | |
| netbirdio/netbird | | 29,366 | BSD-3-Clause + AGPL-3.0(management/signal/relay) | v0.79.0 (2026-09-18) | 메시 VPN 대안(옵션) | |

### 12.6.1 Go vs Rust 결정 매트릭스

| 기준 | Go | Rust | 판단 |
|---|---|---|---|
| 단일 바이너리·크로스컴파일 | 표준 툴체인, CGO 회피 시 마찰 없음 | cross/링커 필요 | Go |
| macOS DiskArbitration | darwinkit(cgo 없음) | objc2 + core-foundation-rs | Go 근소 |
| Windows WMI/Storage API | yusufpapurcu/wmi + x/sys | windows-rs(MS 공식) | 대등 |
| FUSE 바인딩 | cgofuse(3-OS), go-fuse | fuser(활발) | Rust 근소, cgofuse 로 해소 |
| 동시 스트림(Agent fan-in) | goroutine·채널(검증된 패턴) | tokio | 대등 |
| 유사 프로젝트 생태계 | rclone·restic·syncthing·kopia·juicefs·seaweedfs·tailscale | rustic·ZeroFS·Spacedrive core | Go 압도 |
| 메모리 안전성 | GC·경계 검사 | 컴파일타임 | Rust |
| 결정 | Controller·Agent·CLI 전부 Go | 병목 모듈 사이드카(v2) | Go 통일 |

## 12.7 디스크 관리 도구(참고 구현)

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smartmontools/smartmontools | | 1,371 | GPL-2.0 | RELEASE_7_5 (2025-05-12) | SMART 엔진(smartctl -j) | |
| AnalogJ/scrutiny | | 8,227 | MIT | v0.9.4 (2026-09-13) | SMART 대시보드·알림 UX | |
| linux-nvme/nvme-cli | | 1,870 | GPL-2.0 | v3.1 (2026-09-18) | NVMe 로그·sanitize | |
| hiyohiyo/CrystalDiskInfo | | 3,342 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2026-07-25) | Windows SMART 뷰어 UX | |
| GNOME/gparted | | 378 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-12) | 파티션(위임 대상) | |
| KDE/partitionmanager | | 105 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-19) | 파티션(위임) | |
| GNOME/gnome-disk-utility | | 81 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-14) | udisks2 GUI(포맷·SMART·벤치 통합) UX | |
| dundee/gdu | | 5,982 | MIT | v5.37.0 (2026-08-18) | 사용량 스캐너 | |
| Byron/dua-cli | | 6,278 | MIT | v2.45.0 (2026-09-12) | 사용량 TUI | |
| bootandy/dust | | 12,273 | Apache-2.0 | v1.2.6 (2026-09-16) | du 대체 | |
| windirstat/windirstat | | 4,080 | GPL-2.0 | release/v2.8.0 (2026-08-02) | 트리맵 원조 | |
| shundhammer/qdirstat | | 2,591 | GPL-2.0 | 2.0 (2026-01-18) | 트리맵 Qt | |
| axboe/fio | | 6,371 | GPL-2.0 | fio-3.42 (2026-04-07) | 벤치마크 엔진 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JonMagon/KDiskMark | | 1,696 | GPL-3.0 | 3.3.0 (2026-06-12) | fio GUI UX | |
| martijnvanbrummelen/nwipe | | 1,219 | GPL-2.0 | v0.42 (2026-07-15) | HDD wipe 패턴 | |
| ifd3f/caligula | ★ | 2,330 | GPL-3.0 | v0.5.0 (2026-05-21) | 이미지 flashing TUI(연동 참고) | |
| balena-io/etcher | ★ | 34,370 | Apache-2.0 | v2.1.7 (2026-09-18) | 이미지 GUI | |
| rescuezilla/rescuezilla | | 2,731 | GPL-3.0 | 2.6.2 (2026-05-16) | Clonezilla GUI | |
| tuxera/ntfs-3g | | 1,488 | GPL-2.0 | 2026.7.7 (2026-07-15) | NTFS(Linux/macOS) | |
| sgan81/apfs-fuse | | 2,147 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2023-03-12) | APFS 읽기(Linux) | |
| adelolmo/hd-idle | | 737 | GPL-3.0 | v1.21 (2023-10-30) | USB HDD 스핀다운 | |
| cockpit-project/cockpit | ★ | 15,101 | LGPL-2.1 | 367 (2026-08-27) | udisks2 웹 GUI 참고 | |
| openmediavault/openmediavault | | 6,962 | GPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-18) | mergerfs 플러그인 GUI 참고 | |
| truenas/middleware | | 2,594 | LGPL-3.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-18) | 풀·SMART 스케줄·알림 UX | |
| IceWhaleTech/CasaOS | | 37,232 | Apache-2.0 | v0.4.15 (2024-12-19) | 카드형 홈 NAS UX | |
| matthart1983/diskwatch | ★ | 454 | MIT | v0.5.8 (2026-09-15) | 읽기 전용 디스크 진단 TUI | |
| momenbasel/PureMac | ★ | 6,554 | MIT | v3.0.0 (2026-09-14) | macOS 클리너 UX(범위 밖 참고) | |
| ashaduri/gsmartcontrol | | 730 | GPL-3.0 | v2.0.2 (2025-02-24) | smartctl GUI 프론트엔드(요청명 gsmartcontrol/ 정정) | |
| Seagate/openSeaChest | | 879 | MPL-2.0 | v26.03.2 (2026-06-11) | 벤더 진단 도구셋(SMART·sanitize) | |
| exfatprogs/exfatprogs | | 275 | GPL-2.0 | 1.4.3 (2026-08-14) | exFAT mkfs/fsck(Samsung) | |
| dosfstools/dosfstools | | 308 | GPL-3.0 | v4.2 (2021-01-31) | FAT mkfs/fsck | |
| tytso/e2fsprogs | | 478 | GPL-2.0(lib LGPL-2.0) | 릴리스 없음(커밋 2026-09-07) | ext4 도구 | |
| linux-apfs/linux-apfs-rw | | 796 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-18) | APFS 커널 모듈(실험) | |
| imsnif/diskonaut | | 3,131 | MIT | 0.11.0 (2020-09-23) | 사용량 TUI(요청명 yaronn/ 정정) | |
| solidiquis/erdtree | | 2,601 | MIT | v3.1.2 (2023-07-02) | 트리+사용량 | |
| GNOME/baobab | | 167 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-17) | GNOME 사용량 링 차트 | |
| KDE/filelight | | 288 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-06) | KDE 사용량 시각화 | |
| adrianlopezroche/fdupes | | 3,011 | MIT | v2.4.0 (2025-03-30) | 원조 중복 탐지 | |
| oguzhaninan/Stacer | | 9,326 | GPL-3.0 | v1.1.0 (2019-05-13) | Linux 최적화 GUI(범위 밖 참고) | |
| PartialVolume/shredos.x86_64 | | 3,167 | GPL-2.0(nwipe 기반) | v2025.11_31_x86-64_0.42 (2026-07-16) | nwipe 부팅 ISO(DBAN 대체) | |
| stevenshiau/clonezilla | | 1,000 | GPL-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-09) | 이미징 정본(요청명 clonezilla/ 정정) | |
| FOGProject/fogproject | | 1,665 | GPL-3.0 | 1.5.10.2482 (2026-09-11) | 네트워크 이미징(참고) | |
| ventoy/Ventoy | ★ | 79,362 | GPL-3.0 | v1.1.17 (2026-07-24) | 부팅 USB(범위 밖) | |
| 45Drives/cockpit-zfs-manager | | 393 | LGPL-3.0 | v1.3.1 (2023-11-16) | Cockpit ZFS GUI 참고 | 아카이브 |
| webmin/webmin | | 6,062 | BSD-3-Clause | 2.660 (2026-08-21) | 서버 관리 UI 참고 | |
| getumbrel/umbrel | | 11,975 | PolyForm-Noncommercial-1.0.0 | 1.7.4 (2026-07-10) | 홈서버 UX 참고 | PolyForm NC |
| netdata/netdata | ★ | 80,576 | GPL-3.0 | v2.11.1 (2026-09-16) | 디스크 메트릭 대시보드 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prometheus/node_exporter | | 13,790 | Apache-2.0 | v1.12.1 (2026-07-14) | node_disk_*/node_filesystem_* 메트릭 | |

### 12.7.1 상용 디스크 관리 제품(기능 준용 참고)

| 제품 | 플랫폼·가격 | 준용한 기능 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Unraid | Linux NAS OS · $49/$109/$249 영구 | Fill-Up·High-water·Most-free·Split level·Minimum free space, 디스크 slot 그리드·온도 배지·스핀다운 | docs.unraid.net, account.unraid.net/buy |
| StableBit DrivePool(+Scanner) | Windows · $29.95 | File Placement Rules, Duplication, balancer, NTFS 유지, SMART(Scanner) | stablebit.com/DrivePool |
| Drive Bender | Windows · [미확인] | 폴더 복제 풀링 | [미확인] |
| Synology DSM Storage Manager | Synology NAS | 풀/볼륨 마법사, SMART 스케줄, 수명 예측 그래프, 알림 | synology.com |
| MiniTool Partition Wizard · AOMEI · EaseUS · Paragon HDM · DiskGenius | Windows(일부 mac) 상용 | resize/move·clone·OS 이전·MBR↔GPT·surface test·wipe·파티션 복구 → Continuum 은 위임(10.1 #10~14, 27) | 각 벤더 |
| CrystalDiskInfo/Mark · DriveDx · Hard Disk Sentinel | Win/mac | SMART 속성·온도·헬스 배지·벤치 UI | 각 벤더 |
| WizTree · DaisyDisk · TreeSize · SpaceSniffer | Win/mac | MFT 직접 읽기(고속 스캔)·트리맵·상위 파일 | 각 벤더 |
| TeraCopy | Windows Free/Pro | verify·pause/resume·셸 통합 | codesector.com |
| Macrium Reflect | Windows(무료판 종료 **[미확인]**) | 이미징(위임) | macrium.com |

## 12.8 Chrome Extension·패키징·릴리즈 도구

| 저장소(GitHub) | ★ | 스타 | 라이선스 | 최신 릴리스(일자) | Continuum 내 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wxt-dev/wxt | | 10,522 | MIT | wxt-v0.21.4 (2026-08-11) | 확장 프레임워크(활성) 채택 | |
| crxjs/chrome-extension-tools | | 4,170 | MIT(package.json) | vite-plugin-v2.7.0 (2026-06-19) | Vite 플러그인 대안 | |
| PlasmoHQ/plasmo | | 13,154 | MIT | v0.90.5 (2025-05-17) | 대안 | 릴리스 2025-05 정체 |
| Jonghakseo/chrome-extension-boilerplate-react-vite | ★ | 4,906 | MIT | 0.5.2 (2025-07-18) | 비채택 | 아카이브 아카이브 |
| GoogleChrome/chrome-extensions-samples | ★ | 17,771 | Apache-2.0 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-18) | MV3 샘플 (sidePanel·nativeMessaging) | |
| mozilla/webextension-polyfill | | 3,067 | MPL-2.0 | 0.12.0 (2024-05-14) | Firefox T1 호환(비채택) | 아카이브 아카이브 |
| sparkle-project/Sparkle | | 9,725 | MIT | 2.10.0 (2026-09-13) | macOS 업데이트(Sparkle 2, EdDSA, 델타) | |
| vslavik/winsparkle | | 1,479 | MIT | v0.9.4 (2026-07-21) | Windows 업데이트 대안 | |
| velopack/velopack | | 2,335 | MIT | 1.2.0 (2026-06-03) | Windows 델타 업데이트(Squirrel 후속) | |
| wixtoolset/wix | | 1,140 | MS-RL | v7.0.0 (2026-04-06) | MSI(v7.0.0) | MS-RL |
| jrsoftware/issrc | | 5,641 | Inno Setup License(독자, 재배포 허용) | is-7_1_0 (2026-08-12) | Inno Setup 대안 | |
| YehudaKremer/msix | | 310 | MIT | v3.18.0 (2026-06-27) | Flutter MSIX(채택 시) | |
| microsoft/winget-pkgs | | 11,089 | MIT | 릴리스 없음(커밋 2026-09-19) | winget 게시 | |
| ScoopInstaller/Scoop | | 24,671 | Unlicense \| MIT | v0.5.3 (2025-08-12) | Scoop 버킷 | |
| Homebrew/homebrew-cask | | 22,218 | BSD-2-Clause | v0.60.1 (2016-01-11) | macOS cask | |
| create-dmg/create-dmg | | 2,624 | MIT | v1.3.0 (2026-07-02) | dmg 생성(별개 프로젝트 2종 주의) | |
| sindresorhus/create-dmg | | 5,374 | MIT | v8.1.0 (2026-03-21) | dmg 생성 대안 | |
| goreleaser/goreleaser | | 16,057 | MIT | v2.18.2 (2026-09-17) | CLI·Agent 릴리즈 원스톱(v2.18.x: brew·scoop·winget·nfpm·cosign·SBO | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | M) | |
| goreleaser/nfpm | | 2,644 | MIT | v2.47.0 (2026-06-20) | deb/rpm | |
| AppImage/AppImageKit | | 9,424 | MIT | 13 (2020-12-31) | AppImage | |
| AppImageCommunity/AppImageUpdate | | 732 | MIT | 2.0.0-alpha-1-20251018 (2025-10-18) | AppImage 델타 업데이트 | |
| flathub/flathub | | 1,525 | LGPL-2.1 | 릴리스 없음(커밋 2026-09-17) | Flathub 제출(포탈 원칙·네트워크 금지 빌드) | |
| canonical/snapcraft | | 1,285 | GPL-3.0 | 9.0.1 (2026-06-29) | Snap(옵션) | |
| kardianos/service | | 4,841 | Zlib | 릴리스 없음(커밋 2026-08-29) | OS 서비스 등록(Agent) | |
| winsw/winsw | | 14,310 | MIT | v2.12.0 (2023-01-28) | Windows 서비스 래퍼 대안 | 릴리스 2023 정체 |
| googleapis/release-please | | 7,517 | Apache-2.0 | v17.11.2 (2026-08-24) | 버전·CHANGELOG | |
| semantic-release/semantic-release | | 24,048 | MIT | v25.0.9 (2026-08-05) | 대안 | |
| changesets/changesets | | 12,415 | MIT | @changesets/cli@3.0.3 (2026-09-14) | 모노레포 대안 | |
| sigstore/cosign | | 6,313 | Apache-2.0 | v3.1.3 (2026-08-06) | 아티팩트 서명 | |
| slsa-framework/slsa-github-generator | | 600 | Apache-2.0 | v2.1.0 (2025-02-24) | SLSA provenance | |
| anchore/syft | | 9,581 | Apache-2.0 | v1.52.0 (2026-09-17) | SBOM | |
| actions/attest-build-provenance | | 1,040 | MIT | v4.2.2 (2026-08-06) | GitHub attestation | |
| google/go-licenses | | 1,017 | Apache-2.0 | v2.0.1 (2025-09-08) | 라이선스 고지 생성 | |
| getsentry/sentry | | 44,801 | FSL-1.1-Apache-2.0 | 26.9.0 (2026-09-15) | 크래시 보고(opt-in, 셀프호스트 가능) | FSL |

## 12.9 아카이브·이전·라이선스 유의 총람

| 구분 | 저장소 | 내용 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 아카이브 | atlassian/react-beautiful-dnd | 2025-08 아카이브 | hello-pangea/dnd 또는 dnd-kit |
| 아카이브 | Jonghakseo/chrome-extension-boilerplate-react-vite | 2025-10 | wxt |
| 아카이브 | mozilla/webextension-polyfill | 2026-07 | Firefox 는 T1 만, 폴리필 미사용 |
| 아카이브 | StackExchange/wmi | - | yusufpapurcu/wmi |
| 아카이브 | vmware-archive/go-nfs-client | - | NFS 는 OS mount 경로로 취급 |
| 사장 | mhddfs(crass/·trapexit/ 미러 2013~2017) | 원본 Google Code 소실 | 역사적 참고만 |
| 이름 변경(조사 중 정정) | Deuxfleurs/garage→deuxfleurs-org/garage · chrislusf/seaweedfs→seaweedfs/seaweedfs · hyperium/tonic→grpc/grpc-rust · launchbadge/sqlx→transact-rs/sqlx · casbin/casbin→apache/casbin · leanflutter/desktop_drop→MixinNetwork/flutter-plugins · fastforge/fastforge→fastforgedev/fastforge · Squirrel·Windows→Squirrel/Squirrel.Windows · osxfuse→macfuse/macfuse · snapcore/snapcraft→canonical/snapcraft · rmlint/rmlint→sahib/rmlint · files-community/files→Files · warp-tech/russh→Eugeny/russh · ratatui-org→ratatui/ratatui · gsmartcontrol/→ashaduri/gsmartcontrol · GParted/→GNOME/gparted · yaronn/→imsnif/diskonaut · clonezilla/→stevenshiau/clonezilla | 조사 노트의 요청명이 404/리다이렉트 | 본문은 실제명 사용 |
| 비OSI·상용 조건 | spacedriveapp/spacedrive(FSL-1.1-ALv2) · getsentry/sentry(FSL-1.1) · hashicorp/vault(BUSL, IBM) · macos-fuse-t/fuse-t(상용 번들 유료) · winfsp/winfsp(GPLv3+FLOSS 예외) · slint(GPL/상용) · Unraid·StableBit·DrivePool(상용) | 재배포·번들 제약 | 참고만 또는 사용자 설치 의존성 |
| copyleft(번들 주의) | samba(GPL-3.0) · libfuse(LGPL) · GTK(LGPL) · pilebones/go-udev(GPL-3.0) · KDE/partitionmanager·GParted·mc(GPL-3.0) · snapraid(GPL-3.0) | 정적 링크·번들 시 의무 | 프로세스 분리·시스템 패키지·위임 |
| 정본이 GitHub 아님 | modernc.org/sqlite(GitLab) · ncdu(dev.yorhel.nl) · coreutils(Savannah) · mdadm(kernel.org) · xfsprogs(kernel.org) | GitHub 스타는 미러 지표 | URL 병기 |
| 정체 신호 | winsw(2023) · reorderables(2023-06) · bazil/fuse(2023-12) · fusepy(2023) · Squirrel.Windows(2024-07) · robfig/cron(2024-07, 안정판) · | - | 대안 우선 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FastCopy(2022) · otiai10/copy(2023) | | |

## 12.10 라이선스 5등급 분류

| 등급 | 의미 | 해당(예) | Continuum 취급 |
|---|---|---|---|
| L1 허용적 | MIT·BSD·ISC·Apache-2.0·CC0·Unlicense·MPL(파일 단위) | rclone·mergerfs·cobra·connect-go·gopsutil·blake3·tauri·electron·dnd-kit·shadcn·goreleaser·cosign 등 대다수 | 자유 사용·번들 |
| L2 약한 copyleft | LGPL-2.1/3.0 | libfuse·GTK·cockpit·nfs-ganesha·dokany(드라이버) | 동적 링크·프로세스 분리 시 허용 |
| L3 강한 copyleft | GPL-2.0/3.0·AGPL-3.0 | samba·snapraid·mc·GParted·KDE PM·go-udev·netbird(일부)·ZeroFS·garage | 번들 금지 → 시스템 패키지·컨테이너·위임 |
| L4 소스 공개형 비OSI | BUSL·FSL·SSPL·ELv2 | vault·sentry·spacedrive | 제품 참고만, 셀프호스트 조건 검토 |
| L5 상용·독자 | Unraid·StableBit·FUSE-T(상용)·WinFsp(비FLOSS)·Inno Setup 독자·TeraCopy | - | 기능 준용 참고 또는 사용자 설치 |

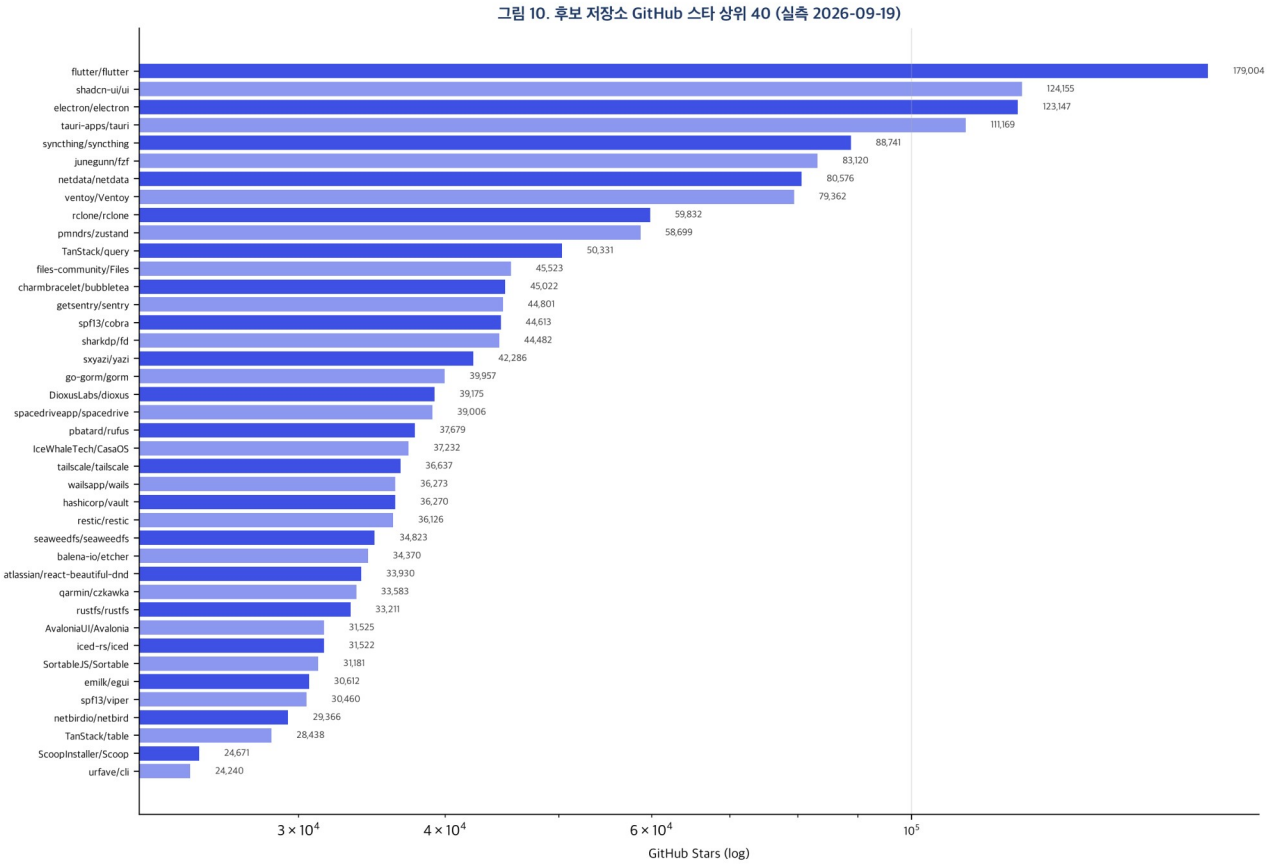



그림 10. 후보 저장소 GitHub 스타 상위 40(로그 축, 실측 2026-09-19)

# 13. 데이터 모델·API·프로토콜

## 13.1 카탈로그 스키마(D08 확장)

```
-- SQLite(단일 노드, WAL) / PostgreSQL(중앙) 공통. 식별자는 ULID.
CREATE TABLE nodes (node_id TEXT PRIMARY KEY, hostname TEXT, os TEXT, os_version TEXT, agent_version
TEXT,
  cert_serial TEXT, state TEXT NOT NULL, last_heartbeat TEXT, capabilities_json TEXT, created_at
TEXT, updated_at TEXT);

CREATE TABLE volumes (volume_id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE NOT NULL, slug TEXT UNIQUE NOT
NULL,
  mount_path TEXT, placement_policy TEXT NOT NULL DEFAULT 'topdir-affinity', min_free_bytes INTEGER
NOT NULL DEFAULT 1073741824,
  allow_spillover INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, access_mode TEXT NOT NULL DEFAULT 'read-centric',
  trash_retention_days INTEGER DEFAULT 30, scan_interval_min INTEGER DEFAULT 360, revision INTEGER
NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TEXT, updated_at TEXT);

CREATE TABLE disks (disk_id TEXT PRIMARY KEY, volume_id TEXT REFERENCES volumes(volume_id), node_id
TEXT NOT NULL REFERENCES nodes(node_id),
  provider_type TEXT NOT NULL,          -- local-fs | smb | nfs | sftp | s3
  filesystem_uuid TEXT NOT NULL, native_disk_id TEXT, volume_label TEXT, filesystem_type TEXT,
  mount_path TEXT, data_root TEXT NOT NULL, ordinal INTEGER, role TEXT NOT NULL DEFAULT 'always-on',
  state TEXT NOT NULL DEFAULT 'ONLINE', writable INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  total_bytes INTEGER, free_bytes INTEGER, available_bytes INTEGER, reserved_bytes INTEGER NOT NULL
DEFAULT 0,
  min_free_bytes INTEGER,               -- NULL 이면 볼륨 기본값
  bus_type TEXT, removable INTEGER, network_backed INTEGER, health TEXT, smart_json TEXT,
capabilities_json TEXT,
  last_seen TEXT, created_at TEXT, updated_at TEXT,
  UNIQUE(volume_id, ordinal), UNIQUE(node_id, filesystem_uuid, provider_type));

CREATE TABLE objects (object_id TEXT PRIMARY KEY, volume_id TEXT NOT NULL, logical_path TEXT NOT
NULL, parent_path TEXT NOT NULL, name TEXT NOT NULL,
  object_type TEXT NOT NULL,            -- file | dir | symlink
  disk_id TEXT REFERENCES disks(disk_id),   -- dir 은 NULL(지연 생성) 가능
  physical_rel_path TEXT, size_bytes INTEGER, checksum_algo TEXT, checksum TEXT, mtime_ns INTEGER,
birthtime_ns INTEGER, mode INTEGER,
  state TEXT NOT NULL DEFAULT 'ok',     -- ok | offline | partial | conflict | duplicate | missing |
modified
  verified_at TEXT, created_at TEXT, updated_at TEXT,
  UNIQUE(volume_id, logical_path, disk_id));
CREATE INDEX ix_objects_parent ON objects(volume_id, parent_path);
CREATE INDEX ix_objects_disk ON objects(disk_id);
CREATE VIRTUAL TABLE objects_fts USING fts5(name, logical_path, content='objects',
content_rowid='rowid');

CREATE TABLE jobs (job_id TEXT PRIMARY KEY, job_type TEXT NOT NULL, volume_id TEXT, state TEXT NOT
NULL, priority INTEGER DEFAULT 5,
  source TEXT, destination TEXT, params_json TEXT, plan_json TEXT, progress_json TEXT, errors_count
INTEGER DEFAULT 0,
  idempotency_key TEXT UNIQUE, requested_by TEXT, assigned_node TEXT, lease_owner TEXT,
lease_expires_at TEXT, attempt INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TEXT, started_at TEXT, finished_at TEXT);
CREATE TABLE job_items (job_id TEXT, item_no INTEGER, logical_path TEXT, disk_id TEXT, size_bytes
INTEGER, offset_bytes INTEGER DEFAULT 0,
  state TEXT, error TEXT, checksum TEXT, PRIMARY KEY(job_id, item_no));

CREATE TABLE tombstones (tomb_id TEXT PRIMARY KEY, volume_id TEXT, logical_path TEXT, disk_id TEXT,
trash_rel_path TEXT, size_bytes INTEGER,
  checksum TEXT, reason TEXT, deleted_by TEXT, deleted_at TEXT, purge_after TEXT);
CREATE TABLE conflicts (conflict_id TEXT PRIMARY KEY, volume_id TEXT, logical_path TEXT, kind TEXT,
candidates_json TEXT, state TEXT, resolved_by TEXT, resolved_at TEXT);
CREATE TABLE events (event_id TEXT PRIMARY KEY, ts TEXT, kind TEXT, node_id TEXT, volume_id TEXT,
```

```
disk_id TEXT, job_id TEXT, payload_json TEXT);
CREATE TABLE audit (seq INTEGER PRIMARY KEY, ts TEXT, actor TEXT, action TEXT, target TEXT, node_id
TEXT, volume_id TEXT, source TEXT, destination TEXT,
  checksum TEXT, result TEXT, prev_hash TEXT, hash TEXT);
CREATE TABLE users (user_id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT, role TEXT, auth_kind TEXT, created_at TEXT);
CREATE TABLE tokens (token_id TEXT PRIMARY KEY, user_id TEXT, kind TEXT, hash TEXT, scopes TEXT,
expires_at TEXT, revoked INTEGER DEFAULT 0);
```

## 13.2 디스크 마커(volume.json)·DiskDescriptor(D43)

```
// <mount>/.continuum/volume.json — 디스크에 기록되는 마커(재연결·재난 복구·다른 Controller 감지)
{ "schema": 1, "controller_id": "ctl_01J…", "volume_id": "vol_01J…", "volume_slug": "research-pool",
  "disk_id": "dsk_01J…", "filesystem_uuid": "APFS-UUID-…", "ordinal_snapshot": 3, "role": "portable",
  "created_at": "2026-09-19T03:00:00Z", "updated_at": "2026-09-19T03:00:00Z" }


// Agent → Controller 디스크 기술자(16필드, D43 그대로)
message DiskDescriptor {
  string node_id = 1; string native_disk_id = 2; string filesystem_uuid = 3; string volume_label = 4;
string filesystem_type = 5;
  string mount_path = 6; uint64 total_bytes = 7; uint64 free_bytes = 8; uint64 available_bytes = 9;
  bool mounted = 10; bool writable = 11; bool removable = 12; bool network_backed = 13;
  string bus_type = 14;   // USB, SATA, NVME, THUNDERBOLT, SMB, NFS, SFTP
  string health = 15;     // ONLINE, DEGRADED, OFFLINE, FAILED
  repeated string capabilities = 16;   // xattr, acl, sparse, hardlink, symlink, reflink, case-
insensitive, birthtime, max-path:32767
}
```

## 13.3 gRPC / Connect 서비스(D47 확장)

```
syntax = "proto3"; package continuum.v1;


service AgentService { rpc Connect(stream AgentToController) returns (stream ControllerToAgent); }
service TransferService { rpc Push(stream Chunk) returns (TransferResult); rpc Pull(PullRequest)
returns (stream Chunk); }   // Agent↔Agent


service VolumeService {
  rpc ListVolumes(ListVolumesRequest) returns (ListVolumesResponse);
  rpc GetVolume(GetVolumeRequest) returns (Volume);
  rpc CreateVolume(CreateVolumeRequest) returns (Volume);          // 디스크 목록(순서) + configuration
한 트랜잭션
  rpc UpdateVolume(UpdateVolumeRequest) returns (Volume);          // expected_revision
  rpc DeleteVolume(DeleteVolumeRequest) returns (Operation);
  rpc ReorderDisks(ReorderDisksRequest) returns (ReorderDisksResponse);   // D42: volume_id,
disk_ids_in_order, expected_revision, rebalance_existing_data
  rpc ExportVolume(ExportVolumeRequest) returns (VolumeBundle);  rpc ImportVolume(VolumeBundle)
returns (Volume);
}
service DiskService {
  rpc Discover(DiscoverRequest) returns (DiscoverResponse);      // node 별 DiskDescriptor 목록
  rpc Preflight(AttachRequest) returns (PreflightReport);        // 등록 사전 검사 10항목
  rpc Attach(AttachRequest) returns (Operation);   rpc Detach(DetachRequest) returns (Operation);
  rpc SetRole(SetRoleRequest) returns (Disk);      rpc SetState(SetStateRequest) returns (Disk);   //
READ_ONLY/DISABLED 등
  rpc Mount(MountRequest) returns (Operation);     rpc Unmount(MountRequest) returns (Operation);
rpc Eject(MountRequest) returns (Operation);
  rpc Smart(DiskRef) returns (SmartReport);        rpc Benchmark(BenchmarkRequest) returns (Job);
rpc Usage(UsageRequest) returns (UsageReport);
  rpc Wipe(WipeRequest) returns (Job);
}
service JobService {
  rpc Plan(PlanRequest) returns (Plan);                          // copy|move|drain|rebalance 사전 계획
  rpc Start(StartRequest) returns (Job);                         // COPY MOVE DELETE MKDIR RENAME
VERIFY DRAIN SCAN REBALANCE
  rpc Get(JobRef) returns (Job);  rpc List(ListJobsRequest) returns (ListJobsResponse);
  rpc Watch(WatchJobsRequest) returns (stream JobEvent);
  rpc Pause(JobRef) returns (Job); rpc Resume(JobRef) returns (Job); rpc Cancel(JobRef) returns
```

```
(Job); rpc Retry(RetryRequest) returns (Job);
  rpc Errors(JobRef) returns (stream JobError);
}
service CatalogService {
  rpc List(ListObjectsRequest) returns (ListObjectsResponse);    // logical path 브라우징(physical 필터:
disk/ordinal)
  rpc Locate(LocateRequest) returns (LocateResponse);
  rpc Search(SearchRequest) returns (SearchResponse);
  rpc ListConflicts(ListConflictsRequest) returns (ListConflictsResponse); rpc
ResolveConflict(ResolveRequest) returns (Conflict);
  rpc ListTrash(ListTrashRequest) returns (ListTrashResponse); rpc Restore(RestoreRequest) returns
(Job); rpc Purge(PurgeRequest) returns (Job);
}
service NodeService { rpc List(...) ; rpc Get(...) ; rpc CreateEnrollmentToken(...) ; rpc Remove(...)
; rpc RotateCertificate(...) ; }
service ActivityService { rpc Tail(TailRequest) returns (stream Event); rpc Audit(AuditRequest)
returns (AuditPage); }
service AccessPointService { rpc Configure(AccessPointConfig) returns (AccessPoint); rpc
Status(VolumeRef) returns (AccessPoint); }


message AgentToController { oneof payload { AgentHello hello = 1; AgentHeartbeat heartbeat = 2;
DiskInventory inventory = 3; DiskEvent disk_event = 4;
                                          JobProgress job_progress = 5; JobResult job_result = 6;
AgentLog log = 7; ScanDelta scan_delta = 8; } }
message ControllerToAgent { oneof payload { AgentWelcome welcome = 1; RunJobCommand run_job = 2;
CancelJobCommand cancel_job = 3; PauseJobCommand pause_job = 4;
                                          RefreshInventoryCommand refresh_inventory = 5;
MountDiskCommand mount = 6; UnmountDiskCommand unmount = 7;
                                          RotateCertificateCommand rotate_certificate = 8;
UpdateAgentCommand update_agent = 9; } }
enum DiskEventType { DISK_EVENT_TYPE_UNSPECIFIED = 0; DISK_APPEARED = 1; DISK_MOUNTED = 2;
DISK_UNMOUNTED = 3; DISK_DISAPPEARED = 4; DISK_CAPACITY_CHANGED = 5; DISK_HEALTH_CHANGED = 6; }
enum JobType { JOB_TYPE_UNSPECIFIED = 0; COPY = 1; MOVE = 2; DELETE = 3; VERIFY = 4; DRAIN = 5; SCAN
= 6; REBALANCE = 7; MKDIR = 8; RENAME = 9; BENCHMARK = 10; WIPE = 11; }
message RunJobCommand { string job_id = 1; JobType type = 2; bytes payload_json = 3; string
idempotency_key = 4; uint32 attempt = 5; }
```

## 13.4 REST(Connect JSON) 예 — D19 정규화

```
POST /continuum.v1.JobService/Plan            (또는 REST alias: POST /v1/volumes/{slug}/plan)
{ "type": "COPY", "source": {"node": "laptop-01", "path": "/Users/wise/Downloads/research-data"},
  "destination": "research-pool:/research/2026-q3",
  "placement": {"policy": "topdir-affinity", "start_ordinal": 1, "forced_ordinal": null, "spillover":
"next", "min_free_bytes": 1073741824},
  "verify": "blake3", "preserve": ["timestamps","mode","acl","xattr","resource-fork"], "on_conflict":
"skip",
  "filters": {"exclude": [".DS_Store", "Thumbs.db"]} }
→ 200 { "plan_id": "pln_01J…", "files": 3000, "dirs": 10, "bytes": 32212254720,
        "placements": [{"ordinal":1,"disk_id":"dsk_…","files":2412,"bytes":25769803776},
{"ordinal":2,"disk_id":"dsk_…","files":588,"bytes":6442450944}],
        "excluded": [{"disk_id":"dsk_mac","reason":"role=portable"}], "sufficient": true,
"eta_seconds": 522,
        "warnings": [{"code":"NAME_RULE","path":"…/a:b.txt","fix":"a_b.txt"}] }


POST /continuum.v1.JobService/Start   { "plan_id": "pln_01J…", "idempotency_key": "release-2026q3-
1" }   → 202 Job
GET  /continuum.v1.JobService/Watch?job_id=cpy_01J…   (server-stream / SSE)
{ "job_id":"cpy_01J…","state":"RUNNING","files_total":3000,"files_done":1863,"bytes_total":3221225472
0,"bytes_done":19928648294,
  "rate_bps":184000000,"eta_seconds":65,"current":"folder07/file0412.bin",
  "placements":{"dsk_disk01":{"files":1752,"bytes":25769803776},"dsk_win_d":
{"files":111,"bytes":4158850944}},"errors":[] }
```

## 13.5 이벤트·감사 모델

| 종류 | 예 | 소비자 |
|---|---|---|
| DiskEvent | DISK_APPEARED/MOUNTED/UNMOUNTED/DISAPPEARED/CAPACITY_CHANGED/HEALTH_CHANGED | Registry 상태 전이, GUI Nodes/Overview, 알림 |

| | | |
|---|---|---|
| | + DiskDescriptor | |
| JobEvent | state 전이·progress(1초/1%)·item 완료·error | Transfers 카드, CLI watch, 웹훅 |
| VolumeEvent | created/updated/reordered(revision)/deleted, access-point up/down | GUI 갱신(낙관적 잠금 배너) |
| CatalogEvent | scan_delta(added/removed/modified/conflict) | Conflict Center, Activity |
| NodeEvent | enrolled/online/offline/cert_rotated/updated | Nodes 화면, 알림 |
| Audit | actor·action(copy/delete/detach/drain/reorder/wipe/login…)·target·result·checksum·prev_hash·hash | Activity › Audit, 내보내기(JSONL), 컴플라이언스 |

## 13.6 Agent 등록(Enrollment) 시퀀스(D48)

1. 관리자: GUI Storage Nodes › New enrollment token 또는 `continuum node token new --ttl 1h --role always-on` → 1회용 토큰 + Controller URL + CA 지문.
2. 설치: 대상 노드에서 패키지 설치 후 `continuum node enroll --controller https://ctl:8443 --token <T>` (설치 마법사에서도 입력 가능).
3. Agent: CSR 생성(SAN=node_id) → 토큰 제시 → Controller 가 Node 레코드 생성·client cert 발급 → 토큰 즉시 폐기.
4. 연결: mTLS 로 AgentService.Connect → AgentHello(node_id, hostname, os, os_version, agent_version, capabilities) → AgentWelcome(server time, 정책, 이벤트 cursor) → DiskInventory 전송 → 양방향 스트림 유지(heartbeat 10 s).
5. 회전: 만료 30일 전 RotateCertificateCommand → 새 CSR → 발급 → 다음 재연결부터 사용. 폐기 목록은 Controller 가 관리.
6. 제거: `continuum node remove` → 소속 디스크가 있으면 거부(먼저 drain/detach) → 인증서 폐기.

# 14. Chrome Extension 모드

사용자 지시(N06) '크롬 브라우저의 extension 으로 로컬머신에 설치하지 않고도 사용' 을 충족하되, 브라우저 샌드박스가 허용하는 범위를 정직하게 나눈다. 조사 결과(12.7·부록 B) 브라우저는 디스크 여유 공간·UUID·SMART·마운트·상주 서비스를 제공하는 웹 API 가 없다. 따라서 확장은 **T1 원격 콘솔**(설치 0, Controller 가 어딘가에 있을 때 전 기능), **T2 브라우저 로컬 풀**(설치 0, 사용자가 부여한 폴더만·제약 다수), **T3 네이티브 브리지**(로컬 Agent 설치 시 전 기능) 3-tier 로 정의한다.

그림 8. Chrome Extension 3-tier 능력 모델 — 로컬 설치 없이 쓸 수 있는 범위와 한계




그림 8. Chrome Extension 3-tier 능력 모델

## 14.1 능력 매트릭스(FR-X04)

| 기능 | T1 원격 콘솔 | T2 브라우저 로컬 | T3 네이티브 브리지 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 설치 요구 | 확장만 | 확장만 | 확장 + Agent(호스트 매니페스트) | - |
| Controller 통신 | HTTPS Connect/gRPC-Web/REST(connect-es) | 불필요 | Native Messaging 핸드셰이크 → localhost HTTPS | connectrpc.com F-BK03 |
| 볼륨 조회·생성·순번 DnD | 가능 | 가능(폴더 = 디스크) | 가능 | - |
| 디스크 인벤토리(UUID·버스·removable) | 가능(Controller 경유) | **불가**(웹 API 없음) | 가능 | F-DR06 |
| 여유 공간·용량 | 가능 | **불가** — navigator.storage.estimate 는 origin 쿼터 근사치, 디스크 여유 아님. 사용자가 용량 수동 입력 | 가능 | MDN F-DR07 |
| SMART·온도·벤치마크 | 가능 | **불가** | 가능(Agent) | - |
| 마운트·언마운트·eject | 가능(Agent 노드) | **불가** | 가능 | - |
| 복사·이동·삭제·mkdir | 가능(Agent 가 수행) | 가능(확장 내 엔진, 부여 폴더 간, WebCrypto SHA-256 또는 BLAKE3 wasm 검증) | 가능 | File System Access API |
| 대용량 백그라운드 지속 | 가능(서버) | 제한 — 서비스 워커 수명·탭 닫힘 시 중단, 재개는 OPFS 상태로 | 가능(Agent) | MV3 |
| 권한 영속 | 토큰 | Chrome 122+ 'Allow on every visit' 3중 프롬프트, 설치형 PWA 는 자동 영속, 3회 거부 시 프롬프트 중단 | - | developer.chrome.com 블로그 2024-01-09 |
| 접근점(SMB/FUSE) | 표시·설정 | **불가** | 표시·설정(Agent) | - |
| 관리자 권한 작업(wipe·포맷) | 가능(권한 보유 노드) | **불가** | 가능(Agent 승격) | - |
| 브라우저 | Chrome·Edge(Chromium) + Firefox(폴리필, T1 만) | Chromium 계열만(File System Access 는 not Baseline, Firefox/Safari 미지원) | Chromium(Native Messaging) | MDN F-DR06 |

## 14.2 구조(MV3)

| 구성 | 내용 |
|---|---|
| manifest | manifest_version 3 · permissions: storage, sidePanel, alarms, notifications, (optional) nativeMessaging · host_permissions: 사용자가 추가한 Controller origin 만 (런타임 optional_host_permissions) · 원격 코드 없음(정책) |
| UI | side panel(Chrome 114+, 좁은 폭 변형: Overview 요약·Transfers·알림) + 전체 탭 페이지(데스크톱과 동일 6화면). 동일 React 컴포넌트·디자인 토큰 공유 |
| service worker | 이벤트 기반. T1 은 Controller 이벤트 스트림 재연결·알림, T2 는 작업 상태를 OPFS/IndexedDB 에 저장, alarms 로 주기 SCAN |
| offscreen document | Chrome 109+. T2 의 장시간 해시·복사 루프(DOM 필요 API 대체) 실행 |
| T2 엔진 | showDirectoryPicker({mode:'readwrite'}) × N → 디스크 카드(이름·사용자 입력 용량·역할). 배치 엔진(choose_target) 은 데스크톱과 같은 TypeScript 모듈을 공유(단, effective_free 는 사용자 입력 – 카탈로그 합계 추정). 복사: FileSystemWritableFileStream(임시명 → 완료 후 move) + 해시. 카탈로그: OPFS SQLite(wasm) 또는 IndexedDB |
| T3 브리지 | chrome.runtime.connectNative('com.continuum.agent') → 호스트가 localhost 포트·1회용 토큰 응답 → 이후 HTTPS(connect-es). 메시지 한도(호스트→확장 1 MB, 확장→호스트 64 MiB, 2026-09 문서) 때문에 바이트 스트림은 Native Messaging 으로 보내지 않음. 호스트 매니페스트 allowed_origins 에 확장 ID 고정 |
| 강등 규칙 | Agent 감지 실패 → 설정된 Controller 가 있으면 T1 → 없으면 T2 안내. 기능 배지 'Not available in browser mode' + 'Install Continuum Agent' 링크 |
| 보안 | Controller origin 화이트리스트, 토큰은 chrome.storage.session(메모리) 우선, CSP strict, 파일명·경로는 외부 전송 금지 |

## 14.3 호스트 매니페스트 위치(Native Messaging, 2026-09-16 문서)

```
// com.continuum.agent.json
{ "name": "com.continuum.agent", "description": "Continuum Agent bridge", "path":
"/usr/local/libexec/continuum-nmh",
  "type": "stdio", "allowed_origins": ["chrome-extension://<EXTENSION_ID>/"] }

Windows : HKLM|HKCU\SOFTWARE\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.continuum.agent  (기본값 = 매니페스트
전체 경로; path 는 매니페스트 상대 가능)
macOS   : /Library/Google/Chrome/NativeMessagingHosts/com.continuum.agent.json        (시스템)
          ~/Library/Application Support/Google/Chrome/NativeMessagingHosts/com.continuum.agent.json
(사용자)
Linux   : /etc/opt/chrome/native-messaging-hosts/com.continuum.agent.json              (시스템)
          ~/.config/google-chrome/NativeMessagingHosts/com.continuum.agent.json        (사용자)
Chromium/Edge/Chrome for Testing 은 각자 디렉터리(Chromium: ~/.config/chromium/…, Edge: …
\Microsoft\Edge\NativeMessagingHosts). 설치 패키지(15장) 가 등록·삭제를 담당.
프로토콜: stdio, UTF-8 JSON + 32bit 길이 접두(native byte order). connectNative 는 포트 유지 동안 호스트 프로세스
1개.
```

## 14.4 스토어·배포(FR-X06)

| 항목 | 규격 |
|---|---|
| 스토어 | Chrome Web Store(개발자 등록 1회 등록비 — 금액은 공식 페이지 미기재 **[미확인]**, 검토 기간 **[미확인]**) + Edge Add-ons(동일 패키지). 비공개(테스터 목록) 채널로 베타 |
| 정책 준수 | 단일 목적(스토리지 관리), 원격 코드 없음, 개인정보 처리방침 URL, 요청 권한 사유 명시. host_permissions 는 optional 로 런타임 요청 |
| 기업 배포 | ExtensionInstallForcelist(확장 ID;update_url) 정책으로 강제 설치·자체 호스팅 update manifest(XML) 가능 **[정책 문구 미확인]**. Linux/macOS 는 외부 확장 JSON, Windows 는 레지스트리 |
| 버전 | 데스크톱·CLI·Agent 와 동일 버전 열차. Controller API 하위 호환 1 마이너 |
| 개발 도구 | wxt(활성) 또는 CRXJS. Jonghakseo 보일러플레이트·webextension-polyfill 은 아카이브 → 비채택 |
| PWA 대안(FR-X07) | Controller 가 같은 웹 UI 를 PWA 로 제공. Chrome/Edge 설치 시 File System Access 권한 자동 영속(T2 UX 개선). Safari 데스크톱은 macOS 14+ 설치 가능 |

# 15. 패키징·릴리즈

그림 9. 패키징·릴리즈 파이프라인 — 태그 1개 → OS 별 아티팩트·서명·스토어 게시

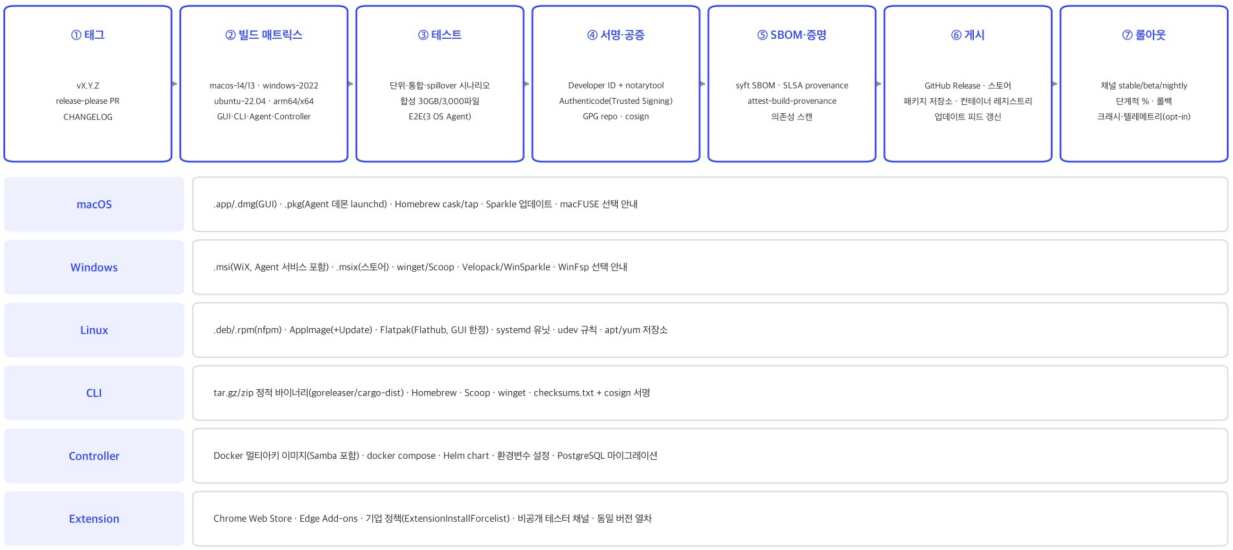



그림 9. 패키징·릴리즈 파이프라인 — 태그 1개 → OS 별 아티팩트·서명·스토어 게시

## 15.1 아티팩트 매트릭스(FR-R01·R02)

| 대상 | 형식 | 도구 | 서명 | 업데이트 | 배포처 |
|---|---|---|---|---|---|
| macOS GUI+Agent | .app 안에 Agent 헬퍼 포함 → .dmg(드래그 설치) / .pkg(데몬 launchd 등록 포함, 권장) | Tauri bundler 또는 electron-builder / Flutter fastforge, create-dmg, pkgbuild·productbuild | Developer ID Application/Installer + notarytool + Hardened Runtime + entitlements. Apple Developer Program $99/년 | Sparkle 2(appcast, EdDSA, 델타) 또는 Tauri updater | GitHub Releases, Homebrew cask(자체 tap → 공식 cask) |
| Windows GUI+Agent | .msi(WiX v5+, Agent 를 Windows Service 로 설치) / .msix(스토어·winget) / 포터블 zip | WiX, msix 도구, Velopack(델타) | Authenticode – Azure Artifact Signing(구 Trusted Signing, 가격 **[미확인]**) 또는 OV/EV 인증서. MSIX 는 서명 필수 | Velopack 또는 WinSparkle / MSIX App Installer | GitHub Releases, winget-pkgs PR, Scoop bucket, Microsoft Store(옵션) |
| Linux GUI | .deb/.rpm(nfpm) + AppImage(+AppImageUpdate) + Flatpak(Flathub; 포탈 원칙·권한 최소화, 디스크 저수준 기능은 Agent(.deb) 의존 명시) | Tauri bundler/electron-builder, nfpm, appimagetool, flatpak-builder | apt/yum 저장소 GPG, AppImage GPG(선택) | 패키지 관리자 / AppImageUpdate(zsync) / Flatpak | 자체 apt·rpm 저장소(Cloudsmith 또는 GitHub Pages), Flathub, GitHub Releases |
| Linux Agent(헤드리스) | .deb/.rpm(systemd unit, udev rule, polkit 규칙) + 정적 tar.gz | nfpm, goreleaser | GPG | apt/dnf | 동일 저장소 |
| CLI | 정적 바이너리 tar.gz/zip(darwin/windows/linux × amd64/arm64) + checksums.txt + cosign 서명 | goreleaser(Homebrew tap·Scoop·winget·nfpm·SBOM·cosign 통합) | cosign keyless(Sigstore) + macOS notarize(CLI 바이너리도) | `continuum update`(GitHub Releases 조회) | GitHub Releases, Homebrew, Scoop, winget |
| Controller(서버) | Docker 멀티아키 이미지(distroless + Samba 포함 변형), docker compose, Helm chart | docker buildx, helm | cosign 이미지 서명, SBOM attestation | 이미지 태그·Helm 버전 | GHCR, Helm OCI |
| Chrome Extension | .zip(MV3) | wxt build | 스토어 서명 | 스토어 자동 | Chrome Web Store, Edge Add-ons |
| 선택 의존성 | macFUSE(kext 또는 macOS 26 FSKit 백엔드) / FUSE-T(상용 번들 시 유료) / WinFsp(GPLv3+FLOSS 예외, 비 FLOSS 배포 시 상용 라이선스) / Dokany(MIT+LGPL) | 설치 마법사에서 다운로드 링크·라이선스 고지, 번들하지 않음(Phase 4) | - | - | 각 프로젝트 공식 |

## 15.2 플랫폼 지원 범위(FR-R01)

| OS | 버전 | 아키텍처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| macOS | 13 Ventura 이상(FSKit 백엔드는 26+) | arm64 + x86_64(universal) | Apple Silicon kext 는 Reduced Security 필요 → FSKit/FUSE-T 우선 |
| Windows | 10 22H2 · 11 · Server 2019/2022/2025 | x64 + arm64 | Agent 는 관리자 설치, 서비스 LocalSystem 최소 권한 |
| Linux | Ubuntu 22.04+/Debian 12+/Fedora 39+/RHEL·Rocky 9+ | x64 + arm64 | glibc 2.35+, systemd 필수(Agent) |
| 브라우저 | Chrome·Edge 최신 2버전 | - | T2 는 Chromium 만 |
| Controller 컨테이너 | Docker 24+/Podman, Kubernetes 1.28+ | amd64 + arm64 | PostgreSQL 15+ |

## 15.3 릴리즈 파이프라인(FR-R05·R06)

| 단계 | 내용 | 도구·근거 |
|---|---|---|
| ① 커밋 규약 | Conventional Commits(commitlint), 브랜치 main/release-x.y, PR 필수 리뷰 | commitlint |
| ② 버전·CHANGELOG | release-please 가 릴리스 PR 생성(SemVer 자동 산출). 모노레포 컴포넌트(gui·cli·agent·controller·extension) 동일 버전 열차 | googleapis/release-please |
| ③ 빌드 매트릭스 | macos-14(arm64)·macos-13(x64)·windows-2022·ubuntu-22.04(+arm64 러너). Go 는 CGO_ENABLED=0 크로스컴파일, GUI 는 OS 네이티브 러너 | GitHub Actions |
| ④ 테스트 게이트 | 단위·통합, **spillover 재현(FR-P08: 25/15 GB·30 GB·3,000 파일)**, 장애 주입(디스크 제거·ENOSPC), 3 OS Agent E2E, 접근성 lint | afero 인메모리 FS, fio, testcontainers |
| ⑤ 서명·공증 | macOS codesign+notarytool(자체 호스팅 러너, 키는 Keychain/HSM), Windows Authenticode(Artifact Signing), Linux GPG, 전 아티팩트 cosign | Apple·MS 문서, sigstore/cosign |
| ⑥ SBOM·증명 | syft(SPDX/CycloneDX) → cosign attest → actions/attest-build-provenance(SLSA L2~L3 목표) | anchore/syft, slsa.dev |
| ⑦ 게시 | GitHub Release(체크섬·서명 포함) → winget-pkgs PR·Homebrew cask PR·Flathub PR(리드타임 별도)·Chrome Web Store 업로드·GHCR 이미지·apt/rpm 저장소 | goreleaser, 스토어 CLI |
| ⑧ 업데이트 피드 | 채널별 정적 JSON(Tauri updater)/appcast(Sparkle)/Velopack RELEASES 갱신. Controller 는 Agent 에 UpdateAgentCommand(서명 검증 후 자가 교체) | - |
| ⑨ 롤아웃·롤백 | nightly(매 커밋) → beta(주 1) → stable(격주~월). 단계적 % 롤아웃, 크래시율 임계 초과 시 자동 중단·이전 버전 재게시. 롤백 절차 문서화 | Sentry(opt-in) |
| ⑩ 릴리즈 노트·문서 | CHANGELOG 자동 + 사람이 쓰는 하이라이트·마이그레이션 노트·알려진 문제. 설치 가이드 OS 별 갱신 | docs 사이트 |

## 15.4 버전·채널 정책

| 채널 | 대상 | 피드 | 주기 | 지원 |
|---|---|---|---|---|
| nightly | 개발자 | GitHub prerelease | 매 커밋 | 없음 |
| beta | 얼리어답터(opt-in) | 별도 태그 prefix | 주 1회 | 다음 stable 까지 |
| stable | 일반 | 정식 Release | 격주~월 | 직전 마이너 + 최신 마이너 보안 수정 |
| LTS(검토) | 기업 M2 | 연 1회 | 연 | 18개월 |

호환 규칙: Controller ≥ Agent 마이너, Agent 는 Controller 보다 1 마이너 앞서도 동작(FR-N06). 데이터베이스 마이그레이션은 전진 전용 + 백업 스냅숏 자동. 확장은 Controller API 버전 협상(`/v1` 고정, 필드 추가만).

## 15.5 설치·제거·업그레이드 절차 요약(FR-R09)

| OS | 설치 | Agent 서비스 | 제거 | 업그레이드 |
|---|---|---|---|---|
| macOS | .pkg 실행(관리자) → 앱 + 헬퍼 데몬 + CLI 심링크(/usr/local/bin) + Native Messaging 호스트 매니페스트 | launchd `com.continuum.agent`(/Library/LaunchDaemons) | 앱 삭제 + `continuum uninstall`(데몬·매니페스트·설정 제거, 카탈로그·디스크 마커는 보존 옵션) | Sparkle 자동 또는 .pkg 재실행, brew upgrade |
| Windows | .msi(관리자) → Program Files + Service + PATH + 레지스트리(NMH·URL 스킴) | Windows Service `ContinuumAgent`(자동 시작, 지연) | 앱 및 기능 → 제거(서비스·레지스트리 정리) | Velopack 델타 / winget upgrade / msi 메이저 업그레이드 |
| Linux | apt/dnf 저장소 추가 → `continuum-desktop` | systemd `continuum-` | 패키지 제거, `--purge` 시 설정 | 패키지 관리자 / |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | `continuum-agent` `continuum-cli`(또는 AppImage/Flatpak GUI + .deb Agent) | `agent.service` + udev 규칙(디스크 이벤트) + polkit(마운트) | 삭제 | AppImageUpdate / flatpak update |
| Controller | `docker compose up -d`(controller + postgres + samba) 또는 Helm. 환경 변수·볼륨 마운트 문서 | 컨테이너 | compose down(볼륨 보존) | 이미지 태그 변경 → 마이그레이션 자동 |
| Extension | 스토어 설치 또는 기업 정책 | - | 스토어 제거 | 스토어 자동 |

# 16. 보안·권한·컴플라이언스

## 16.1 RBAC 5역할(D39)

| 권한 | Viewer | Operator | Storage Admin | Security Admin | System Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| 볼륨·디스크·작업 조회 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 복사·이동·mkdir·rename | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 삭제(휴지통)·복원 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 영구 삭제·purge | - | - | ○ | - | ○ |
| 작업 취소(타인 작업) | - | - | ○ | - | ○ |
| 볼륨 생성·편집·순번 변경 | - | - | ○ | - | ○ |
| 디스크 attach/detach/drain/역할 | - | - | ○ | - | ○ |
| Rebalance·Wipe·초기화 | - | - | ○(2인 승인 옵션) | - | ○ |
| 노드 등록 토큰·인증서 | - | - | - | ○ | ○ |
| 사용자·역할·토큰·감사 조회 | - | - | - | ○ | ○ |
| Controller·Agent 설정·업데이트 | - | - | - | - | ○ |

## 16.2 인증·네트워크

| 구간 | 규격 |
|---|---|
| 로컬(M1) | GUI↔임베디드 Controller 는 unix socket/named pipe(OS 권한), CLI 동일. 원격 노출 기본 OFF |
| 사용자↔Controller(M2) | TLS 1.3, 로컬 계정(Argon2id) → OIDC(엔터프라이즈). 세션 토큰 8h, API 토큰 범위(scopes)·만료·폐기. 실패 5회 잠금. MFA(TOTP) 옵션, 파괴적 작업 재인증 |
| Controller↔Agent | mTLS 필수. 자체 CA(step-ca 또는 내장), client cert SAN=node_id, 1회용 enrollment token(TTL 1h), 30일 전 자동 회전, 폐기 목록. keepalive ≥ 1 min |
| Agent↔Agent | Controller 가 발급한 세션 티켓 + mTLS. 전송 무결성은 chunk 해시 + 최종 BLAKE3 |
| 접근점(SMB) | SMB 2.1 최소·3.x 권장, 서명·암호화 옵션, Continuum 사용자 ↔ Samba 사용자 동기화, 게스트 금지 |
| Extension | Controller origin 화이트리스트, 토큰 세션 저장, Native Messaging allowed_origins 고정 |

## 16.3 파일 조작 안전

- Agent 는 등록 storage root(data root) 밖을 읽거나 쓰지 않는다. 모든 경로는 canonical 정규화 후 root 상대 검증(filepath-securejoin / openat2 RESOLVE_BENEATH / Windows 정규화 후 접두 검사). `..`·절대 경로·symlink escape·junction 은 차단.
- 삭제·이동은 대상 존재·크기·mtime 을 재확인한 뒤 수행(TOCTOU 완화: fd 기반 조작).
- 파괴적 작업(detach·drain·rebalance·wipe·영구 삭제·볼륨 삭제·초기화) 은 plan 표시 → 대상 이름 타이핑 → (설정) MFA 또는 2인 승인 → 감사 기록. CLI 는 `--yes` 없으면 대화형.
- 휴지통 기본. 영구 삭제는 명시 옵션. 보존 기간·purge 는 감사에 남는다.
- 직접 접근 모드 '읽기 중심' 기본: 디스크별 SMB share 는 read-only, 관리자만 write.

## 16.4 비밀·개인정보·공급망

| 항목 | 규격 |
|---|---|
| 비밀 저장 | SMB/SFTP 자격증명·API 토큰은 OS 키체인(Keychain/Credential Manager/Secret Service). 설정 파일에 평문 금지. 로그·감사에 마스킹 |
| 개인정보 | 텔레메트리·크래시 보고 opt-in, 파일 경로·이름·호스트명은 전송 금지(해시·카운트만). 진단 번들은 경로 마스킹 옵션 |
| 감사 로그 | append-only, 해시 체인(prev_hash), 내보내기 JSONL, 보존 1년 기본. 변조 검증 명령 |
| 공급망 | 서명·공증·cosign·SBOM·SLSA provenance, 의존성 스캔(dependabot/renovate), 재현 빌드 목표 |
| 서드파티 라이선스 | 고지 파일 자동 생성(go-licenses·license-checker), Settings › About 노출. copyleft(GPL/AGPL) 컴포넌트는 프로세스 분리·미번들: Samba(GPL-3.0) 는 컨테이너/시스템 패키지로, WinFsp(GPLv3+예외)·macFUSE·FUSE-T 는 사용자 설치 의존성 |

| | |
|---|---|
| 규제 참고 | 개인 데이터가 저장될 수 있는 디스크의 폐기(wipe) 절차와 감사는 ISO/IEC 27001 A.7.14·NIST SP 800-88 매체 위생 가이드에 맞춰 문서화(참고) |

# 17. 원천 자료 검증

원천 md(Perplexity 답변)와 이미지의 표기·주장을 현행 1차 문서로 대조했다. 판정: **일치**(그대로 채택) · **변경**(버전·상태가 바뀜, 갱신 채택) · **부정확**(원천 오류, 수정) · **보완**(원천이 비어 있어 본 문서가 추가) · **조정**(원천 권고와 다른 결정, 사유 기재) · **해석 주의**(원문이 다의적) · **[미확인]**. 근거 URL 은 부록 B.

| # | 원천 표기·주장 | 출처 | 검증 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mergerfs 문서 2.41.0/2.41.1 인용, 런타임 branch 변경 가능(비영속) | A1 | 최신 2.42.0(2026-05-08). runtime_interface: `.mergerfs` 제어 파일 xattr `user.mergerfs.branches` 연산자 +< +> – –< –>, 'NOT persisted' 명시 | 변경(버전)·일치(동작) |
| 2 | mergerfs 는 macOS 미지원 | A1 | FAQ 상 Linux 전용 유지 | 일치 |
| 3 | 예시 mount 옵션 minfreespace=1G | A1 | mergerfs 기본값 4G, 브랜치별 `=RW,1234` 지정 가능 | 보완 |
| 4 | rclone Union epff/epmfs, action/create/search 분리 | A1 | rclone v1.75.1 문서 일치, min_free_space 기본 1Gi | 일치 |
| 5 | Unraid 할당 방식 Fill-up·High-water·Most-free·Min Free·Split Level | A1 | docs.unraid.net 일치. 가격 Starter $49/Unleashed $109/Lifetime $249(영구), 7.2.x/7.3.x 병행 | 일치·보완 |
| 6 | mhddfs 는 여유 공간 기준 | A1 | 일치. 원본 소실, 미러만(2013~2017) → 사장 | 일치·변경(상태) |
| 7 | macFUSE 4.10.1/5.1.2/5.2.0 인용, 사용자 공간 FS 가능 | A1·A2 | 최신 5.4.0(2026-09-07). **macOS 26 부터 FSKit 백엔드로 kext 없이 동작** — 원천의 'kext·절전 복구 검증' 전제가 완화됨 | 변경 |
| 8 | WinFsp·Dokany 로 Windows 네이티브 VFS 가능 | A2 | WinFsp v2.1(GPLv3 + FLOSS 예외 → 비FLOSS 배포 시 상용 라이선스), Dokany v2.3.1(LGPL+MIT). 라이선스 조건은 원천에 없음 | 일치·보완 |
| 9 | Flutter 가 Win/mac/Linux 데스크톱 단일 코드베이스 → UI 1순위 | A2·A3 | Flutter 3.47 지원 일치. 그러나 Chrome Extension(N06) 추가로 웹 UI 공유가 유리 → Tauri v2(2.11.5) 1순위·Electron 2순위, Flutter 는 모바일 시 재평가 | 조정 |
| 10 | Wails 는 Go 팀 대안 | A2 | v2.14.0 stable·v3 alpha 일치 | 일치 |
| 11 | Controller Go, Agent Go/Rust, CLI Cobra/Clap | A2 | Go 통일 채택(cgo 회피: darwinkit·순수 Go SQLite). Rust 는 병목 시 사이드카 | 일치·조정 |
| 12 | gRPC 양방향 스트림 + mTLS, 단일 writer 직렬화 | A3 | grpc-go 문서 일치. keepalive 클라이언트 ≥ 1 min 권고 추가. tonic 은 grpc/grpc-rust 로 이관 | 일치·보완 |
| 13 | ReorderVolumesRequest.expected_revision(낙관적 잠금) | A3 | 채택(FR-V20, ReorderDisks) | 일치 |
| 14 | SQLite(단일) → PostgreSQL(다중) | A2 | 일치. **SQLite WAL 은 네트워크 FS 위에서 동작 불가** → 카탈로그 파일은 로컬 디스크(NFR-A04) | 일치·보완 |
| 15 | BLAKE3 또는 SHA-256 검증 | A1·A2 | BLAKE3 1.8.7, Go zeebo/blake3(CC0) 채택 | 일치 |
| 16 | Samba vfs fruit/catia/streams_xattr, ea support, min SMB2_10 | A2 | vfs_fruit man: 'must be stacked with vfs_streams_xattr' 일치. 'server min protocol = SMB2_10' 의 공식 권고 문구는 미확인(관행). 'Samba 4.9 이상 xattr 지원' 세부 [미확인] | 일치·[미확인] |
| 17 | systemd .mount/.automount, fstab UUID nofail x-systemd.automount | A3 | manpages 일치 | 일치 |
| 18 | Windows Set-Disk -IsOffline, Mount-DiskImage, wsl --mount | A3 | MS Learn 일치. wsl --mount 는 ext4 특수 모드로 한정(원천과 동일 권고) | 일치 |
| 19 | macOS DiskArbitration 콜백·DADiskMount·diskutil | A3 | Apple 문서 일치 | 일치 |
| 20 | Flutter ReorderableListView buildDefaultDragHandles:false + ReorderableDragStartListener | A3 | API 문서 일치. 데스크톱 셸을 웹 UI 로 바꾸면 dnd-kit 이 대응(키보드 접근성 포함) | 일치·조정 |
| 21 | 임시 제품명 VRPool/vrpool, .vrpool-data | A1~A3 | Q4 에서 Continuum 확정 → 전 문서 치환(2.5) | 변경 |
| 22 | R05 예시: 25/15 GB, 예약 1 GB → 24/6 GB | A1 | 파일 경계 때문에 근사(23.7+0.8 예시) – 원천 자체가 근사임을 명시. FR-P08 로 CI 재현 | 일치 |
| 23 | R07 '/Volume/vr001 은 프로그램을 통해서만 접근하는 접근점' vs 답변 'SMB 로 Finder 접근' | Q1·A1·A2 | 접근점은 Continuum 이 제공하는 경로(SMB/FUSE) 이므로 Finder 도 '프로그램 경유' 로 접근하는 것과 같다고 해석. 단, 접근점으로 들어온 직접 쓰기는 순번 배치를 보장하지 못해 랜딩 디스크+SCAN 규칙(FR-A05) 으로 처리하고 앱/CLI 경로를 권장 | 해석 주의 |
| 24 | 이미지 요약 '3 disks · 30 TB usable · 14.2 TB free' | IMG U24 | 카드 합계 50 TB+200 GB+1 TB ≈ 51.2 TB, 여유 18 TB+42 GB+512 GB ≈ 18.5 TB 와 불일치(생성형 이미지 오류). FR-V10 계산식으로 대체 | 부정확 |
| 25 | 이미지 카드 'Windows Server · D: 42 GB free of 200 GB' 바 약 79% 채움 | IMG U14 | 사용률 표기와 일치 | 일치 |
| 26 | 이미지 역할 배지 Always-on·Portable | IMG U20~U23 | A2 의 역할 5종 중 2종. 본 문서는 5종 모두 배지 정의(FR-V07) | 일치·보완 |
| 27 | 이미지 정책 'Fill in order' | IMG U29 | mergerfs ff/epff, Unraid Fill-Up 에 대응. 본 문서는 5종 정의(FR-V15) | 일치·보완 |
| 28 | 이미지 Mount path '/Volumes/research-pool' | IMG U28 | macOS 전용 형식. OS 별 규칙(FR-V14) 과 SMB 우선 원칙을 툴팁으로 안내 | 보완 |
| 29 | Q5 답변 '초기화 중', image.jpg·image-2.jpg·image-4.jpg 참조 | md 말미 | 답변 본문 없음, 이미지 3장 중 1장(PNG) 만 전달됨 | [미확인](한계) |
| 30 | Perplexity 내부 참조 tools.storage.synology_nas · remote_desktop · | A1·A2 각주 | 사용자 환경(Synology DS720, Win11 RTX4000 Docker/WSL2, Mac) 을 시사 → 4.5 페르소나·M2 | 보완 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | hardware.windows11_rtx4000_docker_wsl2 | | 시나리오에 반영 | |
| 31 | unionfs-fuse 의 macOS 빌드 사례(WaterJuice/unionfs-fuse-macos) | A1 각주 | 저장소 미검증 | [미확인] |
| 32 | 'DB-backed queue 부터 시작' | A2 | river 는 Postgres 필수(SQLite experimental) → M1 은 자체 상태기계 큐, M2 에서 river | 일치·보완 |
| 33 | Phase 4 네이티브 VFS 는 초기 필수 아님 | A2 | 일치. FSKit(macOS 26) 로 macOS 진입 장벽은 낮아짐 | 일치·변경 |
| 34 | MVP 6·다음 7·주의 7 | A3 | FR 우선순위·DP01~DP12 로 전부 흡수(3.4 추적표) | 일치 |
| 35 | Chrome Native Messaging 한도(조사 중 상충: 1 MB/64 MiB vs 1 MB/4 GB) | 조사 | 2026-09-16 갱신 확장 문서: 호스트→확장 1 MB, 확장→호스트 64 MiB. 구 Apps 문서(4 GB) 는 레거시 → 확장 문서 채택 | 변경(조사 정정) |

## 17.1 집계

| 판정 | 건수 | 처리 |
|---|---|---|
| 일치 | 22 | 그대로 채택(버전만 갱신) |
| 변경 | 6 | 현행 문서 기준으로 갱신(macFUSE FSKit, mergerfs 2.42, 명칭, 조사 정정) |
| 부정확 | 1 | 이미지 요약 수치 → 계산식 대체 |
| 보완 | 12 | 원천 공백을 본 문서가 정의 |
| 조정 | 3 | UI 프레임워크 1순위·Rust 보류·DnD 라이브러리 |
| 해석 주의 | 1 | R07 접근점 의미 |
| [미확인] | 4 | Samba 권고치·unionfs macOS 사례·미전달 이미지·상표 |

※한 항목이 두 판정을 가질 수 있어 합계는  35 를 넘는다.

# 18. 지표·로드맵·리스크

## 18.1 KPI

| 구분 | 지표 | 목표 | 측정 |
|---|---|---|---|
| 무결성 | 검증 불일치율 | 0 / 10^7 파일(자동 복구 후) | VERIFY 작업 통계 |
| 무결성 | 장애 주입 시 원본 유실 | 0 | CI 장애 주입 스위트 |
| 성능 | 로컬 복사 처리량(검증 포함) | 디스크 한계의 ≥ 90% | 벤치 스위트(NVMe·USB HDD) |
| 성능 | Plan 10만 파일 | ≤ 30 s | 합성 데이터 |
| 가용성 | 노드 오프라인 감지 | ≤ 30 s | heartbeat 로그 |
| 가용성 | 재시작 후 작업 자동 재개율 | 100% | E2E |
| 사용성 | attach → 첫 복사 완료(신규 사용자) | ≤ 5 분 | 사용성 테스트 5명 |
| 사용성 | DnD 키보드 완수율 | 100% | 접근성 테스트 |
| 호환 | 3 OS × 10 FS 능력 매트릭스 통과 | 100% | 매트릭스 테스트 |
| 릴리즈 | 태그 → 3 OS 서명 아티팩트 | ≤ 60 분 | CI 시간 |
| 릴리즈 | 롤백 소요 | ≤ 15 분 | 런북 리허설 |
| 품질 | 크래시 프리 세션(opt-in) | ≥ 99.5% | Sentry |
| 채택 | Chrome Extension T1 활성 사용자 비율 | 측정만 | 스토어 통계 |

## 18.2 로드맵

그림 11. 로드맵 — Phase 1~4(D40) + 확장(Chrome Extension·릴리즈 파이프라인)




그림 11. 로드맵 — Phase 1~4(D40) + Chrome Extension·릴리즈 파이프라인

| Phase | 기간(월) | 범위 | 완료 게이트 |
|---|---|---|---|
| P1 단일 노드 MVP | M0~M4 | local-fs Provider · SQLite 레지스트리·카탈로그 · CLI(discover/attach/volume/plan/copy/job) · GUI(Create Volume 3열 DnD·Transfers·Nodes 기본) · 파일 spillover · BLAKE3 · min free·예약 · 로컬 직접 접근 · 단일 사용자 · 3 OS 패키지 + 서명 + CI | FR-P08 spillover 재현 CI 통과, 3 OS 설치·업데이트 리허설 |
| P2 가상 폴·SMB | M3~M7 | Samba 게이트웨이(vfs_fruit) · 디스크별 RO share · Finder/Explorer/cifs 접근 · 카탈로그 리스트 · SCAN·Conflict Center · 휴지통 · 디스크 상세(SMART·사용량) · Extension T1 | macOS xattr·한글 파일명·리소스 포크 SMB 시험, 카탈로그 재구성 시험 |
| P3 분산 Agent | M6~M12 | mTLS enrollment · 원격 노드·오프라인 처리 · cross-node 스트림 · 역할 5종 · 대역폭 제한 · drain/rebalance · PostgreSQL+river · RBAC·감사·알림 · Extension T3 · 벤치·중복·wipe(Extended) | 3 OS 혼합 풀 E2E, 장애 주입 100% 원본 보존 |
| P4 네이티브 VFS | M11~M18 | Linux FUSE → macOS FSKit/macFUSE(+FUSE-T 옵션) → Windows WinFsp(cgofuse) · Finder 메타 | Finder/Explorer 직접 쓰기 시나리오 통 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ·Spotlight·절전 복구 검증 · Extension T2(실험) | 과 |
| 상시 | M0~ | 릴리즈 파이프라인(서명·SBOM·채널·롤백), 문서, 보안 점검 | 릴리즈마다 |

## 18.3 리스크 레지스터

| ID | 리스크 | 영향 | 가능성 | 완화 |
|---|---|---|---|---|
| RK01 | 접근점(SMB) 경유 직접 쓰기가 순번 정책을 우회 | 중 | 높음 | 랜딩 디스크 + SCAN 반영(FR-A05), 읽기 중심 모드 기본, UI 안내 |
| RK02 | 노트북/USB 노드 오프라인으로 볼륨 일부 접근 불가 | 중 | 높음 | Portable 역할 자동 배치 제외(DP08), 경고, 오프라인 표시 |
| RK03 | macOS USB 디스크 SMART 미지원 | 저 | 확정 | Not available 표시, DriveDx 등 안내 |
| RK04 | WinFsp/FUSE-T 라이선스(비FLOSS 배포) | 중 | 중 | 사용자 설치 의존성·Phase 4, 오픈소스 라이선스 선택 시 FLOSS 예외 활용 |
| RK05 | Samba GPL 번들 이슈 | 중 | 중 | 컨테이너/시스템 패키지, Controller 는 설정 오케스트레이션만 |
| RK06 | 생성형 이미지 수치 불일치를 그대로 구현 | 저 | 낮음 | 17장 판정, FR-V10 계산식 |
| RK07 | 순수 Go SQLite 성능 부족 | 중 | 중 | 벤치 후 cgo 드라이버 옵션(Linux 빌드) 또는 wasm 드라이버 |
| RK08 | 대량 파일(수백만) 카탈로그 성능 | 중 | 중 | prefix 인덱스·배치 commit·FTS5, PostgreSQL 전환 |
| RK09 | Chrome Extension T2 의 기능 한계로 사용자 혼란 | 중 | 높음 | 능력 매트릭스 배지, 자동 강등 안내, T1/T3 유도 |
| RK10 | 코드 서명 비용·절차(Apple $99/년, Authenticode) | 저 | 확정 | 초기부터 계정 확보, 자체 호스팅 서명 러너 |
| RK11 | 이름 규칙 충돌(NFC/NFD·대소문자) 데이터 손상 | 고 | 중 | Plan 단계 검사·치환·카탈로그 원 이름 보존, 혼합 FS 볼륨 경고 |
| RK12 | Rebalance 오조작으로 수 TB 이동 | 고 | 낮음 | DP03 신규 배치만, plan·재확인·시간창·취소 |
| RK13 | 상표 'Continuum' 충돌 | 중 | 중 | 저장소명·도메인·상표 조사(D51) |
| RK14 | 의존성 아카이브·이전(조사 중 14건 이름 정정) | 저 | 높음 | probe.sh 정기 재실행, 대안 목록(12.9) |

# 부록 A. 용어

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 볼륨(Volume) / 풀(Pool) | 여러 디스크를 순번으로 엮은 논리 스토리지. 원천의 'pool/vr001'. 접근점 slug 로 노출 |
| 디스크(Disk) / 멤버 | 볼륨 구성원. 물리 디스크·파티션·폴더·네트워크 공유 모두 하나의 Disk 객체(Provider 로 구분) |
| 순번(ordinal) | 볼륨 내 디스크의 배치 우선순위 1..N. UNIQUE |
| spillover | 대상 디스크 여유가 부족할 때 다음 순번 디스크로 넘김 |
| effective_free | fs_available − reserved_bytes |
| min_free(예약 여유) | 디스크마다 남겨 두는 최소 공간. 볼륨 기본값·디스크 override |
| Placement policy | fill-in-order · topdir-affinity · whole-tree-only · forced-ordinal · most-free/balanced |
| data root | 디스크 안의 Continuum 전용 루트 `<mount>/.continuum/`. 마커 volume.json 포함 |
| 접근점(Access point) | 볼륨의 가상 경로. SMB 게이트웨이(1차) 또는 네이티브 VFS(4차) |
| 카탈로그(Catalog) | 논리 경로 ↔ 물리 위치·checksum 매핑 DB |
| SCAN | 디스크와 카탈로그 대조 작업(증분/전체) |
| duplicate / conflict | 동일 논리 경로 다중 존재 시 내용 같음 / 다름 |
| tombstone | 삭제 기록(휴지통 위치·보존 기간) |
| Drain | 디스크를 비워 다른 순번으로 옮긴 뒤 제거 |
| Rebalance | 순번·정책 변경을 기존 데이터에 적용하는 명시적 이동 작업 |
| 역할(Role) | Always-on · Semi-permanent · Portable · Import · Archive |
| Controller / Agent | 제어 평면(배치·카탈로그·감사) / 노드별 데이터 평면(탐색·마운트·I/O) |
| M1 / M2 / M3 | 단일 PC / 중앙 서버 / 브라우저 운용 모드 |
| T1 / T2 / T3 | Extension 원격 콘솔 / 브라우저 로컬 풀 / 네이티브 브리지 |
| partial | 복사 중 임시 파일 `<name>.continuum-partial-<job>` |
| FSKit | macOS 26 의 사용자 공간 파일시스템 프레임워크(macFUSE 5.4 백엔드) |
| MV3 | Chrome Extension Manifest V3 |

# 부록 B. 출처 총람(URL)

조사 노트 5종과 직접 검증 노트의 URL 을 그룹별로 정리했다. 본문 표기(F-그룹##) 와 조사 노트의 F 번호를 병기한다.

| 그룹 | 항목 | URL |
|---|---|---|
| 풀링·FS | F-PL01 mergerfs 릴리스 2.42.0 | https://github.com/trapexit/mergerfs/releases |
| 풀링·FS | F-PL02 mergerfs 정책(ff/epff/lfs/lus/mfs/eplfs/msplfs/pfrd/rand) | https://trapexit.github.io/mergerfs/latest/config/functions_categories_policies/ |
| 풀링·FS | F-PL03 mergerfs minfreespace 기본 4G | https://trapexit.github.io/mergerfs/latest/config/minfreespace/ |
| 풀링·FS | F-PL04 mergerfs runtime_interface(.mergerfs xattr, 비영속) | https://trapexit.github.io/mergerfs/latest/runtime_interface/ |
| 풀링·FS | F-PL05 mergerfs branches(=RW/RO/NC, 브랜치별 minfreespace) | https://trapexit.github.io/mergerfs/latest/config/branches/ |
| 풀링·FS | F-PL06 rclone union(action/create/search, min_free_space 1Gi) | https://rclone.org/union/ |
| 풀링·FS | F-PL07 Unraid shares(Fill-Up·High-Water·Most-Free·Split level·Min free) | https://docs.unraid.net/unraid-os/using-unraid-to/manage-storage/shares/ |
| 풀링·FS | F-PL08 Unraid 가격 | https://account.unraid.net/buy |
| 풀링·FS | F-PL09 StableBit DrivePool($29.95, File Placement Rules) | https://stablebit.com/DrivePool |
| 풀링·FS | F-PL10 Windows Storage Spaces 개요 | https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/overview |
| 풀링·FS | F-PL11 macFUSE 5.4.0, FSKit 백엔드 | https://macfuse.github.io/ |
| 풀링·FS | F-PL12 FUSE-T 라이선스·백엔드 | https://www.fuse-t.org/ |
| 풀링·FS | F-PL12b FUSE-T License.txt | https://raw.githubusercontent.com/macos-fuse-t/fuse-t/main/License.txt |
| 풀링·FS | F-PL13 WinFsp(GPLv3 + FLOSS 예외) | https://winfsp.dev/ |
| 풀링·FS | F-PL14 Dokany(MIT + LGPL) | https://dokan-dev.github.io/ |
| 풀링·FS | F-PL15 Samba vfs_fruit(streams_xattr 스택 필수) | https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/vfs_fruit.8.html |
| 전송 엔진 | F-CP01 rsync 매뉴얼 | https://rsync.samba.org/ftp/rsync/rsync.1 |
| 전송 엔진 | F-CP02 rclone 글로벌 플래그 | https://rclone.org/docs/ |
| 전송 엔진 | F-CP03 rclone rc | https://rclone.org/rc/ |
| 전송 엔진 | F-CP04 robocopy | https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/robocopy |
| 전송 엔진 | F-CP05 CopyFile2 | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-copyfile2 |
| 전송 엔진 | F-CP06 MoveFileExW | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-movefileexw |
| 전송 엔진 | F-CP07 rename(2)/renameat2 | https://man7.org/linux/man-pages/man2/rename.2.html |
| 전송 엔진 | F-CP08 copy_file_range(2) | https://man7.org/linux/man-pages/man2/copy_file_range.2.html |
| 전송 엔진 | F-CP09 FileManager.trashItem | https://developer.apple.com/documentation/foundation/filemanager/trashitem(at:resultingitemurl:) |
| 전송 엔진 | F-CP11 SMB Direct/Multichannel | https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-direct |
| 전송 엔진 | F-CP12 xattr(7) | https://man7.org/linux/man-pages/man7/xattr.7.html |
| 전송 엔진 | F-CP13 freedesktop Trash spec [미확인 404] | https://specifications.freedesktop.org/trash-spec/ |
| 백엔드 | F-BK01 Go 릴리스(1.27.0) | https://go.dev/doc/devel/release |
| 백엔드 | F-BK02 grpc/grpc-rust(구 tonic) | https://github.com/grpc/grpc-rust |
| 백엔드 | F-BK03 Connect 프로토콜 | https://connectrpc.com/docs/introduction |
| 백엔드 | F-BK04 gRPC keepalive | https://grpc.io/docs/guides/keepalive/ |
| 백엔드 | F-BK05 SQLite WAL(네트워크 FS 불가) | https://sqlite.org/wal.html |
| 백엔드 | F-BK06 Litestream | https://litestream.io/how-it-works/ |
| 백엔드 | F-BK07 River(SQLite experimental, leader election) | https://riverqueue.com/docs |
| 백엔드 | F-BK08 BLAKE3 | https://github.com/BLAKE3-team/BLAKE3 |
| 백엔드 | F-BK11 SPIFFE/SPIRE 개념 | https://spiffe.io/docs/latest/spire-about/spire-concepts/ |
| 백엔드 | F-BK12 tsnet | https://pkg.go.dev/tailscale.com/tsnet |
| 디스크 관리 | F-DM systemd.mount / systemd.automount | https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man5/systemd.automount.5.html |
| 디스크 관리 | F-DM Set-Disk | https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/storage/set-disk |
| 디스크 관리 | F-DM Mount-DiskImage | https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/storage/mount-diskimage |
| 디스크 관리 | F-DM WSL2 mount disk | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl2-mount-disk |
| 디스크 관리 | F-DM DiskArbitration | https://developer.apple.com/documentation/diskarbitration |
| 디스크 관리 | F-DM DiskArbitration 프로그래밍 가이드(ManipulatingDisks) | https://developer.apple.com/library/archive/documentation/DriversKernelHardware/Conceptual/DiskArbitrationProgGuide/ManipulatingDisks/ManipulatingDisks.html |

| | | |
|---|---|---|
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR01 Flutter desktop(3.47) | https://docs.flutter.dev/platform-integration/desktop |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR02 Tauri v2 시작 | https://v2.tauri.app/start/ |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR03 Manifest V3 | https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/manifest/manifest-v3 |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR04 MV3 원격 코드 정책 | https://developer.chrome.com/docs/webstore/program-policies/mv3-requirements |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR05 Native Messaging(확장 문서, 2026-09-16: 1 MB / 64 MiB, 매니페스트 경로) | https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/native-messaging |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR05b Native Messaging(구 Apps 문서, 4 GB 표기 — 레거시) | https://developer.chrome.com/docs/apps/nativeMessaging |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR06 showDirectoryPicker(not Baseline) | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/showDirectoryPicker |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR07 StorageManager.estimate(origin 쿼터) | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/StorageManager/estimate |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR07b File System Access API | https://developer.chrome.com/docs/capabilities/web-apis/file-system-access |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR07c 영속 권한(Chrome 122) | https://developer.chrome.com/blog/persistent-permissions-for-the-file-system-access-api |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR08 sidePanel(Chrome 114+) | https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/sidePanel |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR09 offscreen(Chrome 109+) | https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/offscreen |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR10 Chrome Web Store 등록 | https://developer.chrome.com/docs/webstore/register |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR11 PWA 설치 | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Installing |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR12 Apple Developer Program($99) | https://developer.apple.com/programs/ |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR13 Sparkle 2 | https://sparkle-project.org/documentation/ |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR14 MSIX 개요(서명 필수) | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/msix/overview |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR15 Azure Artifact Signing(구 Trusted Signing) | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/artifact-signing/overview |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR16 Flathub 요구사항·제출 | https://docs.flathub.org/docs/for-app-authors/requirements |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR17 goreleaser | https://goreleaser.com/intro/ |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR18 SLSA 레벨 | https://slsa.dev/spec/v1.0/levels |
| 데스크톱·확장·릴리즈 | F-DR19 Electron 업데이트 | https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/updates |
| 원천 | Perplexity 문답 md 각주 (mergerfs·rclone·Unraid·macFUSE·WinFsp·Dokany·Flutter·systemd·MS Learn·Apple) 130건 | research/source.md 하단 각주 [^1_1]~[^3_46] |
| 사용자 | GitHub Stars / Repositories | https://github.com/WisemanLim?tab=stars · https://github.com/WisemanLim?tab=repositories |

GitHub 저장소 357건의 URL 은 `https://github.com/<owner>/<repo>` 규칙이며 전량은 `Continuum_assets/repos.tsv` 에 있다.

# 부록 C. 사용자 Star 교차·사용자 저장소 재사용

실측 저장소 중 사용자 Star 목록(5,764건) 에 이미 있는 저장소는 **28건**이다(★ 표시). 아래는 그 목록과, Star 목록 115건 필터(research/stars_storage.tsv) 중 실측 대상에는 없지만 Continuum 설계에 참고할 만한 저장소다.

| ★ 교차 저장소 | 스타 | 라이선스 | Continuum 연관 |
|---|---|---|---|
| flutter/flutter | 179,004 | BSD-3-Clause | 12장 참조 |
| electron/electron | 123,147 | MIT | 데스크톱 셸 2순위 |
| tauri-apps/tauri | 111,169 | Apache-2.0 | 데스크톱 셸 1순위 |
| netdata/netdata | 80,576 | GPL-3.0 | 12장 참조 |
| ventoy/Ventoy | 79,362 | GPL-3.0 | 12장 참조 |
| DioxusLabs/dioxus | 39,175 | Apache-2.0 | 12장 참조 |
| tailscale/tailscale | 36,637 | BSD-3-Clause | tsnet |
| wailsapp/wails | 36,273 | MIT | Go 대안 셸 |
| hashicorp/vault | 36,270 | BUSL-1.1(Licensor: IBM) | 12장 참조 |
| balena-io/etcher | 34,370 | Apache-2.0 | 12장 참조 |
| qarmin/czkawka | 33,583 | MIT(코드) + CC-BY-4.0(아이콘) | 중복 탐색 UX |
| rustfs/rustfs | 33,211 | Apache-2.0 | S3 Provider 참고 |
| yorukot/superfile | 23,286 | MIT | TUI 참고 |
| GoogleChrome/chrome-extensions-samples | 17,771 | Apache-2.0 | MV3 샘플 |
| transact-rs/sqlx | 17,483 | Apache-2.0 | 12장 참조 |
| ceph/ceph | 17,055 | LGPL-2.1/3.0 + 다중 | 반례(블록 풀링) |
| cockpit-project/cockpit | 15,101 | LGPL-2.1 | 12장 참조 |
| react-dropzone/react-dropzone | 11,012 | MIT | 드롭존 |
| SeaQL/sea-orm | 9,902 | Apache-2.0 | 12장 참조 |
| rustls/rustls | 7,625 | Apache-2.0 \| MIT \| ISC | 12장 참조 |
| momenbasel/PureMac | 6,554 | MIT | macOS 클리너 UX |
| anthropics/sandbox-runtime | 5,271 | Apache-2.0 | 파일시스템 제한 샌드박스 참고 |
| Jonghakseo/chrome-extension-boilerplate-react-vite | 4,906 | MIT | 아카이브 |
| rusqlite/rusqlite | 4,401 | MIT | 12장 참조 |
| aws/aws-sdk-go-v2 | 3,653 | Apache-2.0 | 12장 참조 |
| Barre/ZeroFS | 3,056 | AGPL-3.0 | 접근점 구현 참고 |
| ifd3f/caligula | 2,330 | GPL-3.0 | 이미지 연동 |
| matthart1983/diskwatch | 454 | MIT | 디스크 진단 TUI |

| Star 목록(실측 외) 참고 저장소 | 스타 | 라이선스 | 설명(요약) |
|---|---|---|---|
| clash-verge-rev/clash-verge-rev | 144,955 | GPL-3.0 | A modern GUI client based on Tauri, designed to run in Windows, macOS and Linux for tailor |
| jgraph/drawio-desktop | 63,141 | Apache-2.0 | Official electron build of draw.io |
| appwrite/appwrite | 57,386 | BSD-3-Clause | Appwrite® - complete cloud infrastructure for your web, mobile and AI apps. Including Auth |
| curl/curl | 42,865 | NOASSERTION | A command line tool and library for transferring data with URL syntax, supporting DICT, FI |
| XingangPan/DragGAN | 35,744 | NOASSERTION | Official Code for DragGAN (SIGGRAPH 2023) |
| dragonflydb/dragonfly | 31,551 | NOASSERTION | A modern replacement for Redis and Memcached |
| SuperClaude-Org/SuperClaude_Framework | 23,897 | MIT | A configuration framework that enhances Claude Code with specialized commands, cognitive p |
| neondatabase/neon | 23,096 | Apache-2.0 | Neon: Serverless Postgres. We separated storage and compute to offer autoscaling, code-lik |
| gitbutlerapp/gitbutler | 21,664 | NOASSERTION | The GitButler version control client, backed by Git, powered by Tauri/Rust/Svelte |
| enyo/dropzone | 18,401 | NOASSERTION | Dropzone is an easy to use drag'n'drop library. It supports image previews and shows nice |
| electron/minimal-repro | 11,446 | CC0-1.0 | Clone to try a simple Electron app |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AutoMQ/automq | 10,766 | Apache-2.0 | Diskless Kafka® on S3. 10x Cost-Effective. No Cross-AZ Traffic Cost. Autoscale in seconds. |
| wonderwhy-er/DesktopCommanderMCP | 9,613 | MIT | This is MCP server for Claude that gives it terminal control, file system search and diff |
| delta-io/delta | 8,996 | Apache-2.0 | An open-source storage framework that enables building a Lakehouse architecture with compu |
| givanz/VvvebJs | 8,675 | Apache-2.0 | Drag and drop page builder library written in vanilla javascript without dependencies or b |
| perplexityai/bumblebee | 5,016 | Apache-2.0 | Read-only developer endpoint scanner for on-disk package, extension, and developer-tool me |
| nucleuscloud/neosync | 4,140 | NOASSERTION | Open Source Data Security Platform for Developers to Monitor and Detect PII, Anonymize Pro |
| hydra-db/hydradb | 3,151 | AGPL-3.0 | HydraDB - fast graph database on object storage |
| rawfilejson/awesome-osint-arsenal | 2,820 | MIT | OSINT & recon toolkit // 100+ tools, one-command installer, SOCMINT, GEOINT, network recon |
| tscircuit/tscircuit | 2,679 | MIT | Create real electronics with Typescript and React |
| runkids/skillshare | 2,668 | MIT | 📚 Sync skills across all AI CLI tools with one command and simplify team sharing. Supporti |
| apache/fluss | 2,151 | Apache-2.0 | Apache Fluss is a streaming storage built for real-time analytics. |
| Dominux/Pentaract | 1,865 | MIT | Unlimited file cloud storage based on using Telegram API |
| autonomousvision/transfuser | 1,602 | MIT | [PAMI'23] TransFuser: Imitation with Transformer-Based Sensor Fusion for Autonomous Drivin |
| elabftw/elabftw | 1,422 | AGPL-3.0 | :notebook: eLabFTW is the most popular open source electronic lab notebook for research la |
| dmarcotte/easy-move-resize | 1,335 | MIT | Adds "modifier key + mouse drag" move and resize to OSX |
| muaz-khan/Chrome-Extensions | 1,155 | MIT | WebRTC chrome extensions for screen sharing, screen recording, file sharing, youtube+audio |
| MrSibe/KnowNote | 1,099 | GPL-3.0 | A local-first AI knowledge base & NotebookLM alternative built with Electron. More conveni |

## C.1 사용자 저장소(WisemanLim, 47건) 재사용 검토

| 저장소 | 언어 | Continuum 에서의 재사용 | 판정 |
|---|---|---|---|
| pub-Server-Init | Shell | Controller 컨테이너 호스트(docker compose·python·node 초기화) 표준 스크립트 | 재사용(15.5 Controller 설치) |
| pub-SSL-Cert-Manager | Shell | Let's Encrypt 인증서 발행·배포 템플릿 → Controller HTTPS 공인 인증서(M2) | 재사용 |
| pub-wsa-for-sdd · wsa4sdd-samples | Shell·JS | 서비스 배포·배포 리소스 셸 앱 → 릴리즈 스크립트 골격 | 부분 재사용(15장) |
| pub-wise-dev-std · cursor-dev-standard | Makefile | PRD→scaffold→implement 표준 → 본 PRD 이후 구현 흐름 | 적용 |
| pub-DuplicatedRemover | Python | 중복 제거 유틸 → FR-D16 알고리즘 참고(크기→해시) | 참고 |
| pub-MultiAIAgent-Template | TypeScript | MCP/A2A 에이전트 골격 — Continuum 은 스토리지 도구라 직접 무관. 향후 'Continuum MCP 서버'(volume/copy 도구 노출) 검토 | 향후 |
| pub-star-classifier · pub-wise-vibe | Python·Shell | Star 분류·검토 셸 → 부록 C 생성 자동화 | 재사용(문서 도구) |
| Vibe-vulnerability-agent | Go | Go 에이전트 구조(서버·클라이언트 점검 자동화) → Agent 서비스 골격 참고 | 참고 |
| pub-GUI · pub-Dash-Plotly · pub-Streamlit | Python | GUI 프로토타이핑 → 디스크 사용량 트리맵 시각화 프로토타입 | 프로토타입 |
| free-edu-server | Shell | 서버 자동화 설정 → M2 테스트베드 | 테스트 |

# 부록 D. 이미지 출처

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 원천 이미지 | 내 드라이브/Private/(임시)공유파일/Vibe-Coding/Continuum/63b8978e-f814-467e-bbca-f33197629f1b.png – 1586×992 PNG, Continuum Create Volume 화면 목업. 사용자가 Perplexity(이미지 생성)로 생성한 사용자 소유 자료. 본 문서에 원본을 삽입하지 않고 그림 1로 재구성. 자산 폴더에 src_create_volume.png 로 보존 |
| md 참조 이미지 | image.jpg · image-2.jpg · image-4.jpg(Q5 첨부) – 세션에 전달되지 않음 **[미확인]** |
| Perplexity 로고 | md 상단 https://r2cdn.perplexity.ai/pplx-full-logo-primary-dark%402x.png – Perplexity AI 상표, 본 문서 미사용 |
| 본 문서 그림 1~12 | matplotlib 로 자체 생성(figs.py). 원본 아트워크·아이콘 복제 없음. OS 로고(Linux·Windows·Apple)는 텍스트 아이콘으로 대체 |
| 참고 제품 UI | Unraid·StableBit·TrueNAS·OMV·CasaOS·Synology·Storage Spaces·Disk Utility·Files·Explorer·Finder – 스크린숏 미수록, 패턴만 텍스트로 기술(12.4-research/res_desktop_release.md §6) |

## 부록 E. 한계·후속 과제

- 원천 md 의 Q5 답변이 비어 있고 참조 이미지 3장 중 1장만 전달되어, UI/UX 는 Create Volume 1장 + 텍스트 설계(A2·A3) 로 재구성했다. 나머지 화면(그림 7) 은 본 문서의 제안이다.
- Perplexity 답변은 2차 자료이며 각주의 일부(tools.* 내부 참조, unionfs-fuse-macos 사례) 는 검증하지 못했다(17장).
- GitHub 스타·릴리스는 2026-09-19 스냅숏. 상용 가격(Unraid·StableBit·Apple·Azure Artifact Signing) 은 열람 페이지 기준이며 변동 가능. Chrome Web Store 등록비·검토 기간은 공식 페이지에서 확인하지 못했다.
- Samba `server min protocol` 권고, Windows FileRenameInfoEx POSIX 시맨틱, NFSv4.2 COPY(RFC 7862), freedesktop Trash spec 원문은 1차 문서를 직접 열지 못했다.
- 순수 Go SQLite 드라이버 성능, macFUSE FSKit 백엔드의 Finder 호환성, WinFsp 상용 라이선스 조건은 구현 전 실측·법무 검토가 필요하다.
- 'Continuum' 상표·도메인·저장소명 가용성은 미확인이다.

# 부록 F. 커버리지 검증표(자동 생성)

빌드 시 `data.coverage()` 가 원천 항목 전수(R 25 · D 51 · U 34)의 FR/장 매핑을 검사한다. 이번 빌드 결과: 누락 R 0 · D 0 · U 0.

| 집계 | 값 |
|---|---|
| FR 총수 | 167 |
| FR 가 인용한 원천 참조 수(중복 포함) | 254 |
| R 참조 | 36 |
| D 참조 | 143 |
| U 참조 | 41 |
| N 참조 | 33 |
| 장(章) 매핑으로 충족한 원천 항목 | D02, D03, D04, D05, D07, D25, D51, N01, N03, N04, N08, R11, R12, R15, R16 |
| UI 요소 → FR 매핑 | 34/34 |

재현: `cd Continuum_assets && python3 build_all.py && uv run --no-project --with python-docx python auto_all.py && soffice --headless --convert-to pdf ../Continuum_PRD.docx --outdir ..`. 저장소 실측 갱신: `cat research/repos_probe.txt | xargs -P 6 -I{} ./probe.sh {} > repos_raw.tsv` 후 라이선스 보정.